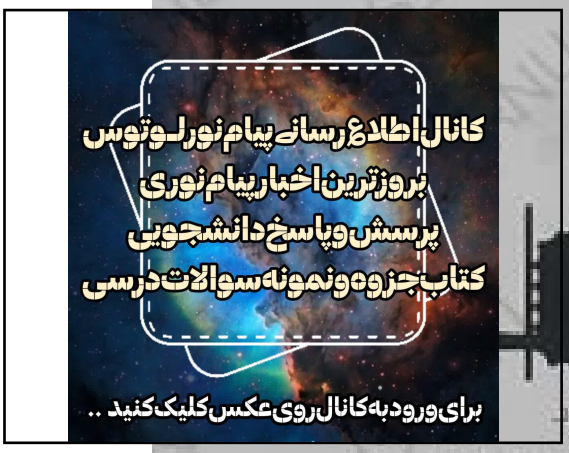


درس به صورت مفهومی

- تدریس اثربخش با طراحی آموزشی تأثیرگذار شروع می‌شود.
- طراحی آموزشی برای طراحی رخدادهای آموزشی، فرایندی منظم فراهم می‌کند.
- اصول طراحی آموزشی از رشته‌های مختلف از قبیل روان‌شناسی تربیتی، علوم شناختی و تئوری سیستم‌ها گرفته شده است. در نتیجه، طراح آموزشی از اصول یادگیری و آموزش در طراحی بهره می‌گیرد.

۲-۱ اهمیت و نقش طراحی در فرایند آموزش

آموزش مؤثر و سودمند نیازمند طرح و برنامه است.

محصول طراحی آموزشی، طرحی است که درباره‌ی اینکه چگونه به شاگردان کمک شود تا بهتر یاد بگیرند و رشد یابند، رهنمودهای مشخصی ارائه می‌دهد. به عبارت دیگر، طراحی آموزشی، راهنمایی است که به طراح آموزشی در فائق آمدن به مشکلات پیش آمده در فرایند طراحی، کمک می‌کند.

پیسکوریچ (۲۰۰۶) برای طراحی آموزشی چندین مزیت را برشمرده است:

۱. **استفاده بهینه از هزینه:** طراح آموزشی می‌تواند با تحلیلی مناسب از نیازهای آموزشی؛ به کار گرفتن مناسب‌ترین روش‌ها، رسانه‌ها و سایر مؤلفه‌ها، هزینه‌ها را کاهش و بازده آموزشی را افزایش دهد.

۲. **استفاده بهینه از زمان:** شناسایی دقیق مخاطبان و نیازهای آموزشی آنان می‌تواند از هدر رفتن زمان جلوگیری کند.

۳. **ایجاد یادگیری اثربخش:** یادگیری زمانی اثربخش است که برای ارائه آموزش از شیوه‌های مناسب استفاده شود. بهره‌گیری از روش‌ها، مواد و رسانه‌های آموزشی جدید و متناسب با هدف‌های آموزشی در سایه طراحی آموزشی اثربخش به آموزشی کارآمد و مؤثر می‌انجامد.

۴. **ارزشیابی آموزشی معتبر:** در فرایند طراحی آموزشی، به کمک فعالیت‌های مختلفی از جمله تدوین هدف‌های آموزشی عینی، می‌توان اساس معتبر و قابل اعتمادی برای ارزشیابی آموزشی فراهم کرد.

سؤال تألیفی

۲. در فرایند طراحی آموزشی، تدوین هدف‌های آموزشی عینی، کدام مزیت را به دنبال دارد؟

الف) استفاده بهینه از زمان
ب) استفاده بهینه از هزینه
ج) ایجاد یادگیری اثربخش
د) ارزشیابی آموزشی معتبر

گزینه ۲ بوده صحیح است. در فرایند طراحی آموزشی، با کمک فعالیت‌های مختلفی مثل تدوین هدف‌های آموزشی عینی، می‌توان آشنای معتبر و قابل‌اعتمادی برای ارزشیابی آموزشی فراهم کرد.

۲-۲ ارتباط میان تکنولوژی آموزشی و طراحی آموزشی

داشتن طرح و نقشه برای آموزش ضرورت دارد، زیرا:

۱. در غیر این صورت، فرایند آموزش بدون برنامه پیش می‌رود و پیش‌بینی مؤثر بودن یا نبودن آن دشوار است.

۲. بدون طرحی بر آموزش، در عمل تکنولوژیست‌ها، مربیان، یادگیرندگان و سایر عوامل انسانی درگیر در فرایند آموزش بی‌برنامه، ناهماهنگ و سرخود عمل می‌کنند.

آنچه در تکنولوژی آموزشی تحت عنوان طراحی آمده، دقیقاً همان طراحی آموزشی است و می‌توان نتیجه گرفت، طراحی آموزشی جزیی از فعالیت‌های تشکیل‌دهنده تکنولوژی آموزشی است.

طراحی آموزشی به عنوان علمی نه چندان نوظهور و در عین حال رو به تکامل می‌کوشد با تکیه بر بنیان‌های علمی و عملی، کوشش دست‌اندرکاران تعلیم و تربیت را به بهترین شکل کارآمد و مؤثر سازد.

ریچی و همکاران (۲۰۱۱)، جایگاه طراحی آموزشی را به نظریه‌هایی از قبیل نظریه عمومی سیستم‌ها، یادگیری، ارتباطات و آموزش نسبت می‌دهند.

طراحی آموزشی از زمان پیدایش تا کنون تغییراتی کرده و در سیر تکاملی خود تحت تأثیر اندیشه‌ها، رویدادها و فناوری‌های مختلف بوده است.

در حال حاضر سازمان‌های مختلف تجاری، صنعتی، خدماتی و بسیاری از مراکز آموزشی در مقاطع مختلف ضرورت آن را درک کرده و آن را به خدمت گرفته‌اند.

طراحی آموزشی به شناسایی، رشد، توسعه اعمال و روش‌های خاص آموزشی برای دستیابی به هدف‌های مشخص آموزشی (دانش، مهارت‌ها و عواطف) برای یک محتوای خاص و شاگردان خاص اتلاق می‌شود.

در طراحی آموزشی، طراح صرفاً به چگونگی آموزش می‌اندیشد و تصمیم‌گیری در مورد آنچه را که باید آموزش داده شود به برنامه‌ریزی درسی وا می‌گذارد.

طراحی آموزشی در دو سطح خرد و کلان صورت می‌گیرد.

- سطح خرد، شامل تاکتیک‌هایی برای تدریس یک بخش از محتوا است.
- سطح کلان، شامل انتخاب، سازماندهی، ترکیب و خلاصه کردن زنجیره بزرگی از محتوا (مثل یک دوره) است.

پاسخ: گزینه «۲» صحیح است. طراحی آموزشی به دنبال محیط‌های یادگیری بر اساس نظریه‌های مناسب یادگیری و تدریس است تا بتواند کیفیت مداخلات آموزشی را تضمین کند و نیازهای آموزشی را تأمین نماید.

۲-۳-۲ نیاز چیست؟

نیاز یک مفهوم چندبعدی است که درک کامل آن مستلزم جامع‌نگری است. بنابراین تعریف دقیق و صریح آن آسان نیست و تفسیرهای مختلف و متفاوتی از آن ارائه می‌شود.

- تعریف‌های نیاز:

الف) نیاز به معنای خواسته‌ها و نظرات افراد: نیاز، خواست یا ترجیحات افراد و نیازسنجی تعیین و مشخص کردن برداشت‌ها، نظرات و ترجیحات افراد است.

- این تعریف از جامعیت کافی برخوردار نیست زیرا:

- خواستن یک واقعیت روانی است و نیاز یک وضعیت عینی است. ممکن است وضعیت روانی افراد بر وضعیت عینی آن‌ها منطبق نباشد.
- ممکن است افراد بعضی از چیزها را بخواهند یا ترجیح دهند اما آنها آن‌ها نیاز نباشد و برعکس.
- ممکن است در برخی موارد افراد از دانش و تجربه کافی برای بیان نیازهای خود برخوردار نباشند.

ب) نیاز به معنای نقص یا مشکل: نیاز هنگامی به وجود می‌آید که نوعی نقص یا مسأله در یک زمینه‌ی خاص وجود داشته باشد و آن نقص سبب شود فاصله مطلوب به دست نیاید یا نتواند به دست آید.

- این تعریف زیاد دقیق نیست و مورد توجه قرار نگرفته است.

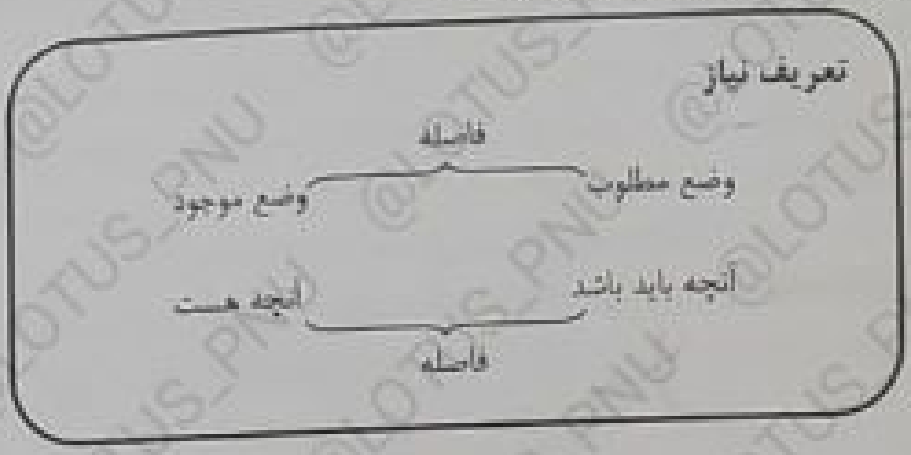
ج) نیاز به معنای فقدان یا ضرورت چیزی: نیاز عبارت است از چیزها یا وضعیت‌هایی که وجود ندارند اما ضرورت دارد که زمینه حضور آن‌ها فراهم شود (محرومیت).

- وقتی از نیاز صحبت می‌کنیم که چیزی را نداشته و فاقد آن باشیم.
- این تعریف به دلیل اینکه در آن نیاز یک واقعیت عینی و ملموس نیست بلکه حاصل ارزش‌ها و قضاوت‌های افراد و تعاملات موجود در یک زمینه خاص است، مورد توجه قرار نگرفته است.

د) نیاز به معنای فاصله یا شکاف: نیاز عبارت است از فاصله بین آنچه هست (وضع موجود) و آنچه باید باشد (وضع مطلوب).

نیاز در قلمروی وجود دارد که در آن موقعیت واقعی یا موجود با موقعیت مطلوب یا مورد نظر فاصله دارد. به عبارت دیگر، تفاوتی که دانش‌آموزان در دانش، مهارت و نگرش خود قبل و بعد از یک دوره آموزشی نشان می‌دهند.

– این تعریف، متداول‌ترین تعریف نیاز است و در میان صاحب‌نظران پذیرفته شده است زیرا آن را تعریف عینی و قابل سنجش می‌دانند.



شکل ۲-۱ تعریف نیاز

سؤال تألیفی

کدام یک از تعریف‌های زیر، تعریف دقیق‌تری برای «نیاز» است؟

الف) نیاز به معنای خواسته و نظر افراد　　ب) نیاز به معنای نقص یا مشکل

ج) نیاز به معنای فقدان یا ضرورت چیزی　　د) نیاز به معنای فاصله و شکاف

پاسخ: گزینه «د» صحیح است. نیاز به معنای فاصله یا شکاف میان وضع موجود و وضع مطلوب، تعریفی دقیق، عینی و قابل سنجش برای مفهوم نیاز است و میان صاحب‌نظران زیادی پذیرفته شده است.

۲-۳-۳ انواع طبقه‌بندی نیازها

برادشاو (۱۹۷۲) انواع نیازها را به صورت زیر طبقه‌بندی کرده است:

- **نیاز هنجاری:** فاصله بین یک معیار مطلوب و معیاری که در عمل وجود دارد، به عبارت دیگر، نیازی که با یک استاندارد مقایسه می‌شود.

☑ **مثال:** کسب نمره قبولی در درس ریاضی

- **نیاز احساس شده:** نیازی که شاگردان ضرورت آن را احساس می‌کنند.

☑ **مثال:** مهارت تبدیل مقیاس‌ها به یکدیگر در درس ریاضی (متر به سانتی متر و برعکس)

- **نیاز مورد درخواست یا بیان شده:** شاگردان ضرورت نیاز به آن را بیان می‌کنند.

☑ **مثال:** شاگردان احساس می‌کنند در درس ریاضی نیاز به تمرین بیشتری دارند.

- **نیاز مقایسه‌ای:** امتیاز ویژه‌ای که بعضی از شاگردان دارند و دیگران در شرایط مشابه ندارند.

☑ **مثال:** شاگردانی که در درس ریاضی قوی هستند نسبت به شاگردان ضعیف‌تر در این درس.

- **نیاز پیش‌بینی شده یا مورد انتظار:** تفاوت وضع موجود با وضعیت مطلوب در آینده.

☑ **مثال:** در انتهای یک دوره درس ریاضی شاگردان به مفاهیم مورد نظر دست یابند.

- یک طراح آموزشی باید به دقت انواع کمبودها را شناسایی و آن‌ها را از هم تفکیک کند و پس از مشخص کردن نیازهای آموزشی برای رفع آنها اقدام به برنامه‌ریزی کند.
- بنابراین، نیازسنجی عبارت است از فرایند جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات تا بر اساس آن اطلاعات افراد، گروه‌ها و جوامع شناسایی شوند.
- **نیازسنجی آموزشی:** عبارت است از فرایند جمع‌آوری اطلاعات درباره آن دسته از نیازهای آشکار یا پنهان شاگردان که از طریق آموزش قابل رفع است.

نیازسنجی پاسخ به چند سؤال اساسی است:

- چرا آموزش ارائه می‌شود؟
- چه کسی باید آموزش ببیند؟
- چه نوع آموزشی باید ببیند؟
- چه وقت باید آموزش ببیند؟
- چه زمانی برای آموزش مناسب است؟

سؤال تألیفی

۸. فرایندی نظام‌دار برای تعیین هدف‌ها، شناسایی فاصله‌ها و در نهایت تعیین اولویت‌ها برای عمل، تعریف کدام اصطلاح است؟

الف) ارزشیابی　　ب) تدوین　　ج) سنجش نیازها　　د) طراحی آموزشی

گزینه «ج» صحیح است. سنجش نیازها عبارت است از فرایندی نظام‌دار برای تعیین هدف‌ها، شناسایی فاصله‌ها بین وضع موجود و هدف‌ها و در نهایت تعیین اولویت‌ها برای عمل.

۲-۳-۸ هدف‌های نیازسنجی

- **فتحی و اجارگاه (۱۳۸۹):** مهم‌ترین مقاصدی که نیازسنجی برای دستیابی به آنها طراحی و اجرا می‌شود به شرح زیر است:

- **فراهم‌سازی اطلاعات برای برنامه‌ریزی**

- یکی از مهم‌ترین مقاصد اکثر تکنیک‌ها و روش‌های نیازسنجی، فراهم کردن و تدارک مجموعه‌ای از اطلاعات صحیح و قابل اعتماد برای فرایند برنامه‌ریزی آموزشی و درسی است.
- از طریق نیازسنجی هدف‌ها و مقاصد برنامه شناسایی می‌شوند، اقدامات ضروری برای اجرای برنامه‌ها مشخص می‌شوند و میزان تلاش و منابعی که باید برای دستیابی به هدف‌ها صرف شوند، تعیین می‌شود.

- **ارزیابی و تشخیص**

- برخی از متخصصان نیازسنجی را در قلمرو ارزیابی طبقه‌بندی می‌کنند. از این دیدگاه، نیازسنجی فرایند ارزیابی اولیه برای اجرای برنامه‌های آتی است.

– برای اجرای طرح خاص یا برنامه مشخص، ابتدا، زمینه وبژگی‌ای که برنامه یا طرح در آن اجرا شود، سنجش می‌شود (بررسی وضعیت)، سپس نتایج در برنامه‌ها منعکس می‌شود. پس از اجرای برنامه و ارزشیابی از آن، نتایج حاصله با وضعیت اولیه مقایسه می‌شود.
– در اینجا، نیازسنجی جزیی از فرایند ارزیابی را تشکیل می‌دهد.

• **پاسخگو و مسئول بودن مؤسسات و نظام‌های آموزشی**

– به اعتقاد سوآرز، یکی از هدف‌های نیازسنجی آن است که نظام‌ها و سازمان‌های آموزشی را نسبت به نتایج تلاش‌ها و اقدامات خود مسئول و پاسخگو نگه دارد.

• **تشخیص یا شناسایی ضعف‌ها و مسائل و مشکلات اساسی سازمان یا نظام آموزشی**

– بر اساس نتایج حاصل از نیازسنجی، مدیران و برنامه‌ریزان می‌توانند حوزه‌های بحران شناسایی کرده و تصمیمات مقتضی برای رفع یا برخورد با آن‌ها را بگیرند.

سؤال تمرینی

یکی از مهمترین مقاصد اکثر تکنیک‌ها و روش‌های نیازسنجی کدام است؟

الف) شناسایی ضعف‌های اساسی نظام آموزشی

ب) پاسخگو بودن مؤسسات آموزشی

ج) تدارک اطلاعات برای برنامه‌ریزی آموزشی و درسی

د) ارزیابی و تشخیص

پاسخ: گزینه «ج» صحیح است. یکی از مهمترین مقاصد تکنیک‌ها و روش‌های نیازسنجی، به کردن مجموعه‌ای از اطلاعات صحیح و قابل اعتماد برای فرایند برنامه‌ریزی آموزشی و درسی است.

۲-۳-۹ پیامدهای عدم نیازسنجی آموزشی

– عدم نیازسنجی باعث موارد زیر می‌شود:

• یادگیری زاید
• زیادآموزی و افزایش نرخ خروج از آموزش
• کم‌آموزی و افزایش نارضایتی در بین شاگردان
• نیازسازی به جای نیازسنجی آموزشی
• استفاده از محتوای آماده به جای طراحی محتوای مناسب آموزشی
• عدم تعهد، حمایت و مشارکت مدیران و معلمان به دلیل عدم درک نیاز آموزشی
• ناتوانی در فراهم کردن بازخورد مناسب
• گرایش به دریافت گواهینامه بدون توجه به یادگیری (مالکلیارو و شامباگ، ۲۰۱۲)

سؤال تألیفی

۶- عدم نیازسنجی آموزشی باعث همه‌ی موارد زیر می‌شود به جز .....؟

الف) نیازسازی به جای نیازسنجی

ب) یادگیری زاید

ج) کم‌آموزی و افزایش نارضایتی دانش‌آموزان

د) گرایش به دریافت گواهینامه با توجه به یادگیری

پاسخ گزینه «د» صحیح است. پیامدهای عدم نیازسنجی آموزشی عبارتند از: یادگیری زاید، زیادآموزی و کم‌آموزی و افزایش نوع خروج از آموزش با نارضایتی دانش‌آموزان، نیازسازی به جای نیازسنجی، استفاده از محتوای آماده به جای طراحی محتوای مناسب، عدم تعهد مدیران و معلمان، ناتوانی در دادن بازخورد و گرایش به دریافت گواهینامه بدون توجه به یادگیری.

۲-٤ تعیین هدف‌های آموزشی

اولین قدم در طرح برنامه‌های آموزشی تعیین هدف‌های آموزشی است.

هدف‌ها، غایات و نتایج نهایی حاصل از آموزش هستند که مدرس یا سازمان آموزشی برای دستیابی به آنها، آموزش‌های لازم را ارائه می‌دهند. هدف‌ها شامل توانایی‌های پایانی شاگردان اعم از دانسته‌ها، مهارت‌های عملی و نگرش‌های مختلف ناشی از آموزش هستند. آنها ارائه آموزش را توجیه و تفسیر می‌کنند.

آموزش بدون هدف، معیاری برای سنجیدن صحت محتوای آموزش در اختیار قرار نمی‌دهد.

آموزش بدون هدف بهتر است انجام نشود.

در نوشتن هدف‌های آموزشی باید دقیقاً توجه داشت که توانایی‌های نهایی به صورت دقیق و روشن بیان شوند.

- انواع طبقه‌بندی هدف‌های آموزشی به شرح زیر است:

۲-٤-۱ طبقه‌بندی هدف‌های بلوم

یکی از اولین افرادی که طبقه‌بندی هدف های آموزشی را انجام داد، بنجامین بلوم (۱۹۵۶) بود. هدف‌ها را به دو حیطه شناختی و عاطفی تقسیم کرد. بعد، سیمپسن (۱۹۶۷) حیطه روانی- حرکتی را به آن‌ها اضافه کرد.

در طبقه‌بندی بلوم، رفتار نهایی فراگیر، معیار (ملاک) رفتار صحیح و شرایطی که در آن هدف باید به وسیله فراگیر محقق شود، به طور دقیق بیان شده است.

الف- ۱) طبقه‌بندی بلوم و همکاران در حیطه شناختی

هدف‌ها در حیطه شناختی شامل شش سطح است: دانش، درک و فهم، کاربرد، تجزیه و تحلیل، ترکیب و ارزشیابی.

در این طبقه‌بندی، دستیابی به یک مرحله امکان دستیابی به مراحل بالاتر را فراهم می‌کند. به بیان دیگر هدف‌های این حیطه در یک سلسله مراتب از ساده به دشوار تنظیم شده‌اند.



دانش	درک و فهم	کاربرد	تجزیه و تحلیل	ترکیب	ارزشیابی
دانش	درک و فهم	کاربرد	تجزیه و تحلیل	ترکیب	ارزشیابی
دانش	درک و فهم	کاربرد	تجزیه و تحلیل	ترکیب	
دانش	درک و فهم	کاربرد	تجزیه و تحلیل		
دانش	درک و فهم	کاربرد			
دانش	درک و فهم				
دانش					

شکل ۲-۱ سطوح یادگیری در حیطه شناختی

- **دانش:** پایین‌ترین سطح هدف در حیطه شناختی است. در این سطح، فرد باید مطالب آموخته شده را به یاد آورد و بیان کند. در این سطح بر حفظ و تکرار کورکورانه مطالب، به خاطر سپردن و یادآوری اولیه مطالب بدون یادگیری عمیق آن‌ها تأکید می‌شود.
- **درک و فهم:** در این سطح، فرد علاوه بر به خاطر سپردن مطالب، آن را درک و با جملات خود بیان می‌کند. آگاهی، هنگام یادآوری، قسمتی از دانسته‌های قبلی و اعداد و ارقام را هم به مطلب اضافه می‌کند.
- **کاربرد:** در این سطح، فرد توانایی به کارگیری دستورالعمل‌ها و اصول علمی آموخته شده را در حل مسایل جدید کسب کرده است.
- **تجزیه و تحلیل:** در این سطح فرد توانایی تحلیل یک موضوع و جزء جزء کردن و بررسی آن را دارد.
- **ترکیب:** در این سطح فرد توانایی ترکیب آموخته‌های قبلی خود، برنامه‌ریزی و ارائه راه‌حل و پیشنهاد جدید را دارد و از خود خلاقیت نشان می‌دهد.
- **ارزشیابی:** در این سطح، علاوه بر توانایی نوشتن مطلب، توانایی نقد آثار دیگران و قضاوت را هم دارا است. او نسبت به موضوع آگاهی هم دارد.

سؤال تألیفی

۲- در کدام سطح از حیطه شناختی انتظار می‌رود دانش‌آموز از خود خلاقیت نشان دهد؟

الف) کاربرد　　ب) تحلیل　　ج) ترکیب　　د) ارزشیابی

پاسخ: گزینه «ج» صحیح است. در سطح ترکیب فرد توانایی ترکیب آموخته‌های قبلی خود، برنامه‌ریزی و ارائه راه‌حل و پیشنهاد جدید را دارد و از خود خلاقیت نشان می‌دهد.

طبقه‌بندی حیطه شناختی در سال ۲۰۰۱ توسط آندرسون و همکاران اصلاح شد. از مزیت‌های طبقه‌بندی جدید این موارد است: توجه به فرانشاخت، تأکید بر سطوح مختلف فرایندهای شناختی مثل تجزیه و ترکیب و ارزیابی و تولید کردن، توجه به دانش مفهومی و رویه‌ای همچنین توسعه طبقه‌بندی از یک بعد به دو بعد.

دلیل پارادگری در طبقه‌بندی بلوم، رشد نظریه‌های مختلف یادگیری مانند سازنده‌گرایی، پردازش اطلاعات، فراشناخت و خودتنظیمی در طی قرن بیستم بود.

این نظریه‌ها بر مسئولیت یادگیرنده در مورد یادگیری و تفکر خود، تأکید و توجه می‌شود.

الف ۲) طبقه‌بندی اصلاح شده بلوم در حیطه شناختی

طبقه‌بندی اصلاح شده بلوم دارای دو بعد دانش و فرایندهای شناختی است.

بعد فرایند شناختی؛ شامل شش بخش است که به صورت سلسله‌مراتبی و از عینی به انتزاعی و ساده به پیچیده تنظیم شده است. این سطوح عبارتند از:

- به یاد آوردن (معادل دانش در طبقه‌بندی اولیه)
- درک کردن (معادل درک و فهم در طبقه‌بندی اولیه)
- به کار بردن
- تجزیه و تحلیل کردن
- ارزشیابی کردن
- آفرینش (معادل با ترکیب در طبقه‌بندی اولیه)

جدول ۲-۱ تغییرات در طبقه‌بندی تجدیدنظر شده حیطه شناختی بلوم

طبقه‌بندی بلوم (همه‌ی سطوح به صورت اسمی بیان شده)	طبقه‌بندی تجدیدنظر شده بلوم (همه‌ی سطوح به صورت فعلی بیان شدند)
دانش	به یاد آوردن
درک و فهم	درک کردن
کاربرد	به کار بردن
تجزیه و تحلیل	تجزیه و تحلیل کردن
ترکیب	ترکیب (به انتهای سلسله مراتب منتقل شده)
ارزشیابی	ارزشیابی کردن
-	آفرینش (معادل ترکیب در طبقه‌بندی اولیه)

نکات مهم

توجه کنید که صورت اسمی سطوح در طبقه‌بندی قبلی به صورت فعلی در طبقه‌بندی جدید تغییر کرده است. دلیل: ارائه‌ی سطوح به صورت فعلی می‌تواند فعالیت‌های یادگیری را توصیف کند. در حالی که صورت اسمی نمی‌تواند فعالیت‌ها را توصیف کند.

✓ طبقه‌بندی به صورت فعلی می‌تواند شکل‌های مختلف تفکر را منعکس کند و تفکر در فرایند فعال است، پس به فعل نیاز دارد.

- بررسی سطوح هدف‌ها در طبقه‌بندی جدید بلوم:

• به یاد آوردن: به معنای بازیابی اطلاعات از حافظه بلندمدت شاگرد است که شامل «بخش هم‌شناختی» و «فرایند کردن» است.

☑ مثال:

هدف آموزشی: شاگرد بتواند اسامی پادشاهان، سلسله‌ها و وقایع تاریخی را به یاد آورد.

دقیق‌تر: بتواند نام پادشاهان سلسله‌ی ساسانی را به ترتیب زمانی فهرست کند.

• درک کردن: مشخص کردن معنای یک چیز به صورت شفاهی، نوشتاری و یا تصویری که شامل هفت بخش است: تفسیر کردن، مثال زدن، گروه‌بندی کردن، خلاصه کردن، استنباط کردن، مقایسه کردن و توضیح دادن.

• به کار بردن: انجام یک مهارت یا استفاده از یک مهارت در موقعیت مشخص که دارای دو قسمت است: اجرا کردن و پیاده‌سازی کردن.

• تجزیه و تحلیل کردن: تجزیه یک موضوع به بخش‌های تشکیل‌دهنده آن و تشخیص دادن ارتباط بین اجزای آن که شامل سه بخش است: تمایز گذاشتن، سازمان‌دهی کردن و نسبت دادن.

• ارزشیابی کردن: قضاوت کردن بر اساس ضوابط و استانداردها که شامل دو بخش چک کردن و نقد کردن است.

• افزودن (خلق کردن): قرار دادن اجزا و عناصر یک چیز در کنار هم برای تشکیل یک کل منسجم یا ایجاد یک محصول فکری جدید که شامل سه بخش است: ایجاد کردن، برنامه‌ریزی کردن و تولید کردن.

- بعد دانش: در طبقه‌بندی جدید فرعها و شکل‌های دانش به صورت مبتنی بر دانش تولید، دانش مفهومی، دانش اجرایی و دانش فراشناختی لیست شده‌اند.

نکات مهم

✓ طبقه‌بندی تجدیدنظر شده یک ابزار قابل استفاده برای طراحی آموزشی، انتقال آموزش و یادگیری و ارزیابی است.

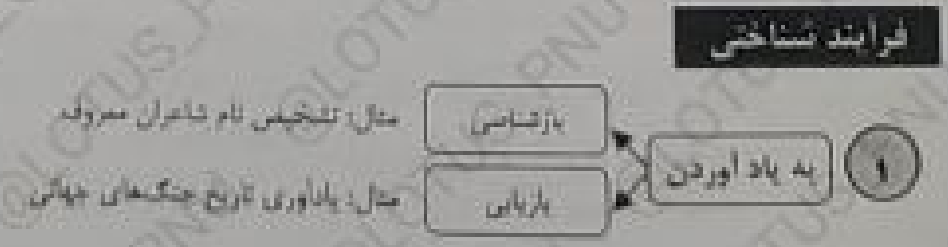
✓ این طبقه‌بندی طیف گسترده‌ای از مخاطبان را هدف قرار می‌دهد، اما طبقه‌بندی بلوم به شکل یک ابزار به نظر می‌آید که در سال‌های نخست مدرسه بهترین عملکرد را دارد. اندرسون با این تغییرات آن را جهانی و گسترده‌تر و قابل بهره‌برداری برای تمامی سطوح آموزشی کرده است.

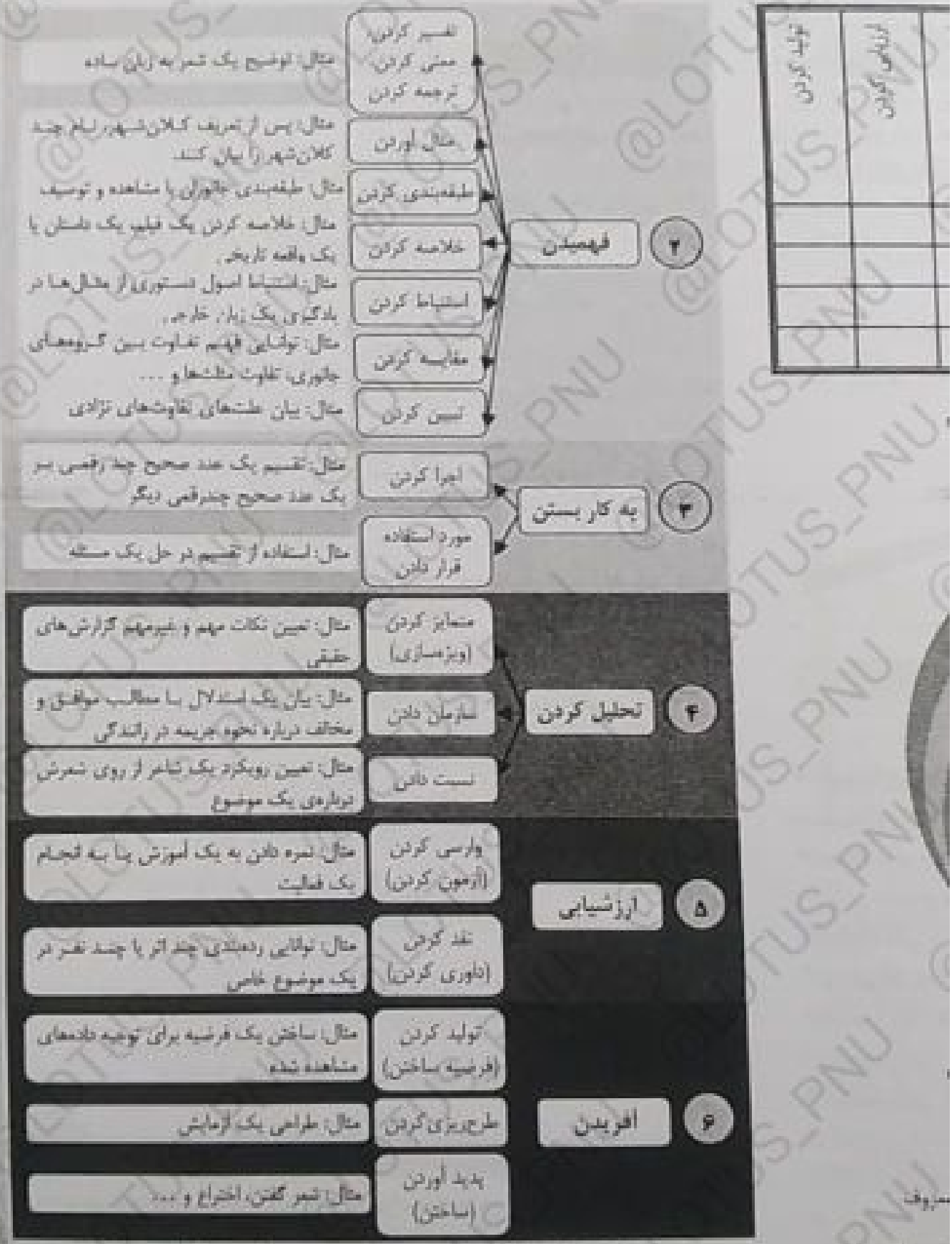
بعد فرایند / بعد دانش	به یاد آوردن	درک کردن	کاربرد	تحلیل	ارزشیابی کردن	خلق کردن
دانش اولیه						
دانش مفهومی						
دانش اجرایی						
دانش فراشناختی						

شکل ۲-۳ ساختار طبقه‌بندی اصلاح شده بلوم



شکل ۲-۴ طبقه‌بندی تجدیدنظر شده هدف‌های بلوم





شکل ۲-۴ طبقه‌بندی جدید بلوم در بعد فرایند شناختی



شکل ۲-۵ طبقه‌بندی جدید بلوم در بعد دانش

سؤال تأملی

* در طبقه‌بندی جدید بلوم، کدام گزینه معادل سطح دانش است؟

الف) به کار بردن
ب) ارزشیابی کردن
ج) به یاد آوردن
د) درک کردن

پاسخ گزینه «ج» صحیح است. در طبقه‌بندی جدید بلوم، به یاد آوردن معادل دانش و طبقه‌بندی اولیه است.

ب) طبقه‌بندی هدف‌های آموزشی در حیطه عاطفی

هدف‌های آموزشی این حیطه، هدف‌های مرتبط با احساسات، نگرش‌ها، عواطف، باورها و طرز تلقی‌ها را در بر می‌گیرد.

این هدف‌ها در فرآیند آموزش اهمیت زیادی دارند، زیرا تدریس مهارت‌ها و حقایق به تنهایی کافی نیست.

ارزیابی هدف‌های این حیطه نسبت به دو حیطه دیگر سخت‌تر است.

هدف‌های این حیطه در یک سلسله مراتب از ساده به دشوار تنظیم شده‌اند.



شکل ۲-۶ سطوح یادگیری در حیطه عاطفی

- **توجه و دریافت:** اولین سطح تغییر نگرش، جلب توجه فراگیر نسبت به موضوع و ایجاد حساسیت و تمایل در او است تا زمینه برای مراحل بعدی فراهم شود.
- **پاسخ:** در این سطح فراگیران نسبت به موضوعی که به آن توجه کرده‌اند، پاسخ می‌دهند.

– در این سطح فرد داوطلبانه در یادگیری همکاری می‌کند و از یادگیری لذت می‌برد، اما هنوز ثبات کافی در رفتار فرد وجود ندارد.

- **ارزش‌گذاری:** در این سطح رفتار فرد از ثبات کافی برخوردار است و به صورت یک عقیده در می‌آید. فراگیر در موقعیت‌های مناسب این رفتار را با ثبات کافی انجام می‌دهد و نسبت به آن تعهد پیدا می‌کند. همچنین، دیگران را به انجام این رفتار تشویق می‌کند.
- **سازمان‌دهی ارزش‌ها:** فرد عقیده و نگرش ایجاد شده جدید را درونی کرده و به تدریج نظام جدیدی از ارزش‌ها تشکیل می‌گیرد.
- **تبلور ارزش‌ها در شخصیت:** در این سطح علاوه بر این که فرد آن رفتار را ارزشمند دانسته و به آن متعهد است، انجام آن را جزیی از فعالیت‌های روزمره عادی خود قرار می‌دهد و برای انجام رفتار درست، نیازی به تذکر و مراقب نیست.

سؤال تألیفی

۷. در کدام سطح هدف در حیطه عاطفی، فرد داوطلبانه در یادگیری همکاری می‌کند و از یادگیری لذت می‌برد اما هنوز ثبات کافی در رفتار فرد وجود ندارد؟

الف) توجه و دریافت ب) پاسخ ج) ارزش‌گذاری د) تیلور ارزش‌ها

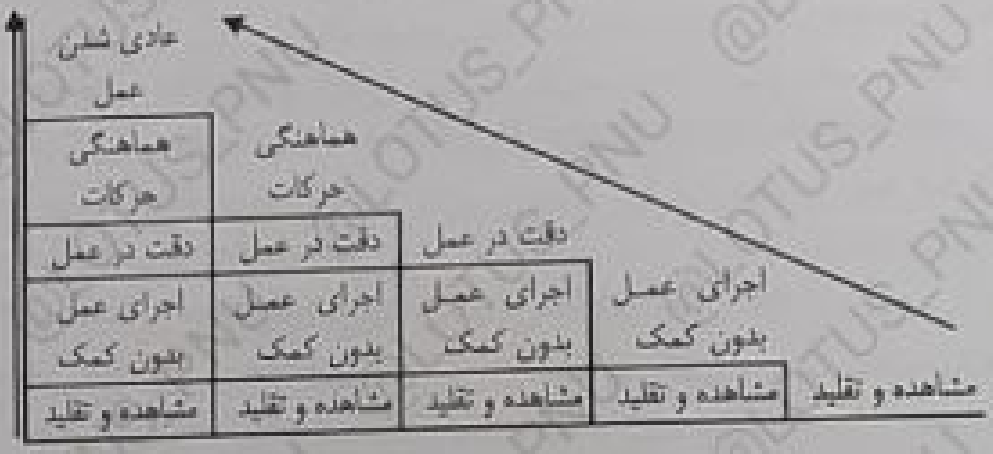
پاسخ: گزینه «ب» صحیح است. در سطح پاسخ، فرد داوطلبانه در یادگیری همکاری می‌کند و از یادگیری لذت می‌برد اما هنوز ثبات کافی در رفتار فرد وجود ندارد.

ج) طبقه‌بندی هدف‌های آموزشی در حیطه روانی - حرکتی

سیمپسون (۱۹۶۷) هدف‌های آموزشی را در حیطه روانی- حرکتی طبقه‌بندی کرد. هدف‌های آموزشی این حیطه، هدف‌های مرتبط با فعالیت‌ها و انجام کارهای فیزیکی را در بر می‌گیرد.

هدف‌های این حیطه در یک سلسله‌مراتب از ساده به دشوار تنظیم شده‌اند.

هدف‌های این حیطه دارای پنج سطح است.



شکل ۲-۷ سطوح یادگیری در حیطه روانی- حرکتی

- **مشاهده و تقلید:** در این سطح شاگرد به مشاهده رفتار مربی که مشغول انجام مهارت مورد نظر است، می‌پردازد.
- **اجرای عمل بدون کمک:** در این سطح، میزان وابستگی دانشجو به مربی بسیار ناچیز است و نیازی به یاری مستقیم مربی نیست.
- **دقت در عمل:** در این سطح، دانشجو کار را با دقت، سرعت و ظرافت انجام می‌دهد و توانایی کنترل اعمال خود را بر حسب نیازها پیدا می‌کند.
- **هماهنگی حرکات:** در این سطح، هماهنگی بین مجموعه‌ای از اعمال با رعایت نظم و کارایی لازم برقرار می‌شود.
- **عادی شدن:** در این سطح، دانشجو به طور خودکار به انجام کارهای دقیق و موزون عادت می‌کند.

سؤال تألیفی

که در کدام سطح هدف در حیطه روانی- حرکتی، میزان وابستگی دانشجو به مربی بسیار ناچیز است و نیازی به یاری مستقیم مربی نیست؟

الف) دقت در عمل

ب) هماهنگی حرکات

ج) عادی شدن

د) اجرای عمل بدون کمک

پاسخ: گزینه «د» صحیح است. در سطح اجرای عمل بدون کمک، میزان وابستگی دانشجو به مربی بسیار ناچیز است و نیازی به یاری مستقیم مربی نیست.

۲-٤-۲ طبقه‌بندی هدف‌های آموزشی گانیه

انتقاد گانیه از طبقه‌بندی بلوم: بلوم تنها نتیجه لازم است آموزش داده شود را مشخص می‌کند و از چگونگی آموزش آن هدف، سخنی به میان نمی‌آورد.

به نظر گانیه، هدف‌های آموزشی یا غایاتی که ارائه هر آموزش را توجیه می‌کنند، از پنج دسته خارج نیستند. به همین دلیل این قابلیت‌های پنج‌گانه گانیه را می‌توان انواع هدف‌های آموزشی تلقی کرد.

جدول ۲-۲ قابلیت‌های پنج‌گانه گانیه

مهارت‌های ذهنی	Intellectual Skills	مانند درک قوانین نیوتون
راهبردهای شناختی	Cognative Strategies	مانند حل مسائل جدید زندگی
اطلاعات لغوی یا کلامی	Verbal information	مانند یادگیری وقایع تاریخی
مهارت‌های بدنی	Motor Skill	مانند پارک کردن اتومبیل
گرایش‌ها	Attitudes	مانند احترام به حقوق دیگران

مهارت‌ها عبارتند از:

- **مهارت‌های ذهنی:** توانایی فرد در به کارگیری علایم و نشانه‌هاست. لازمه آن به کارگیری علائم، دانستن قوانین و قواعد است و به چند نوع تقسیم می‌شود: تشخیص، مفاهیم و قواعد.
- **راهبردهای شناختی:** مهارت‌هایی هستند که شاگرد با استفاده از آن‌ها به تنظیم فراگردهای درون ذهن خود مانند توجه، یادگیری، یادآوری و تفکر می‌پردازد.
- **اطلاعات لغوی یا کلامی:** معلوماتی که به میزان زیادی در طول زندگی فراگرفته می‌شود و افراد آن را به صورت جمله یا لغت به کار می‌برند.
- **مهارت‌های بدنی:** یادگیری فعالیت‌هایی که به طور منظم و در موعد مقرر انجام می‌شود. این مهارت‌ها با تمرین بیشتر و گذشت زمان، دقیق‌تر انجام می‌شوند.

• گرایش‌ها: گرایش فرد به انتخاب در شرایطی مشخص، متأثر از پیامدگیری‌های قبلی اوست. بنابراین، وقتی شاگرد معلمه را بر کار دیگری ترجیح می‌دهد، این ترجیح بر اساس پیامدگیری‌های قبلی او ایجاد شده است.

نکته مهم

✓ طبقه‌بندی گانیه به دلیل کاربردهای عملی آن در طراحی آموزشی بسیار مفید بوده و همچنان مورد توجه طراحان و تهیه‌کنندگان برنامه‌های آموزشی قرار دارد.

سؤال تألیفی

➢ در طبقه‌بندی گانیه، کدام نوع مهارت‌ها شامل توانایی فرد در به کارگیری علایم و نشانه‌ها است؟

الف) مهارت‌های بدنی　　ب) مهارت‌های ذهنی

ج) گرایش‌ها　　د) اطلاعات لغوی

پاسخ گزینه «ب» صحیح است. در طبقه‌بندی گانیه، مهارت‌های ذهنی شامل توانایی فرد در به‌کارگیری علایم و نشانه‌هاست که شرط لازم آن داشتن قوانین و قواعد است.

۲-۵ تحلیل ویژگی‌های یادگیرنده

سومین مرحله در طراحی آموزشی شناسایی ویژگی‌های یادگیرندگان است.

در این گام، باید یادگیرندگان شناخته شوند. این کار از طریق تحلیل توانایی آنان میسر می‌شود. دلیل وجود این مرحله، آموزش مؤثر، مستلزم ایجاد هماهنگی بین ویژگی‌های مخاطب و محتوای آموزشی است.

شناسایی تمام ویژگی‌های روان‌شناختی و آموزشی یادگیرندگان دشوار است اما می‌توان عمده‌ترین ویژگی‌های عمومی مخاطبان و شایستگی‌های خاص ورودی آن‌ها را شناسایی کرد. خصوصیات کلی یا عمومی مواردی مانند جنسیت، سن، پایه تحصیلی، ویژگی‌های فرهنگی، وضعیت اقتصادی- اجتماعی و غیره را شامل می‌شود.

این ویژگی‌ها به محتوای آموزشی مربوط نمی‌شود.

نکات مهم

✓ آگاهی از خصوصیات کلی یادگیرنده به طراح کمک می‌کند، درباره سطح آموزش و محتوای آموزشی تصمیم‌گیری کند.

✓ ویژگی‌های ورودی خاص به مواردی چون دانش و مهارت‌های پیش‌نیاز برای یادگیری مطالب جدید، نگرش مخاطبان درباره موضوع آموزشی و میزان آشنایی آنان با درس جدید وابسته است.

✓ گاهی مخاطبان بعضی از شایستگی‌های مورد نظر آموزشی را که باید کسب کنند، از قبل دارند. در این صورت باید آموزش از گام مناسب آغاز شود.

✓ سبک‌های یادگیری، ویژگی دیگری است که در این مرحله بررسی و تحلیل می‌شود.
✓ در صورتی که معلم از مخاطبان خود شناختی ندارد می‌تواند با ترتیب دادن جلسه
معارفه و از سوابق موجود در پرونده شاگردان اطلاعات مناسبی را به دست آورد.
✓ برای آگاهی از ویژگی‌های خاص یادگیرندگان می‌توان از آزمون رفتار ورودی
پیش‌آزمون و سیاهه سبک‌های یادگیری استفاده کرد.

سؤال تألیفی

✓ آگاهی از خصوصیات کلی یا عمومی یادگیرنده به طراح آموزشی در چه موردی کمک می‌کند؟
الف) تصمیم‌گیری درباره سطح آموزش و محتوای آموزشی
ب) تعیین هدف‌های آموزشی
ج) تخصیص بودجه‌های آموزشی
د) تعیین رسانه‌های آموزشی

پاسخ: گزینه «الف» صحیح است. آگاهی از خصوصیات کلی یا عمومی یادگیرنده به طراح آموزشی در تصمیم‌گیری درباره سطح آموزش و محتوای آموزش کمک می‌کند.

۲-۶ محتوا و سازمان‌دهی محتوا

محتوای آموزشی، مجموعه‌ای از دانش‌ها، نگرش‌ها و مهارت‌هاست که از طریق آموزش به یادگیرندگان منتقل می‌شود.
محتوا باید دارای این ویژگی‌ها باشد:

- **اهمیت:** توانایی محتوای آموزشی در دستیابی به هدف‌های آموزشی است.
- **اعتبار:** محتوا باید از جدیدترین و روزآمدترین اطلاعات اخذ شود.
- **علاقه:** یادگیرنده باید به محتوا علاقه‌مند باشد.
- **سودمندی:** به کاربرد محتوا اشاره دارد.
- **قابلیت یادگیری:** باید محتوا به گونه‌ای باشد که برای یادگیرنده قابل یادگیری باشد.
- **انعطاف‌پذیری:** انتخاب محتوا باید با توجه به عواملی مانند زمان موجود، منابع، فضا، بودجه و امکانات صورت گیرد.

سؤال تألیفی

✓ منظور از اعتبار محتوا چیست؟ محتوا باید .....
الف) به دستیابی هدف‌ها کمک کند
ب) از جدیدترین اطلاعات اخذ شود
ج) کاربردی باشد
د) مورد علاقه یادگیرنده باشد

پاسخ: گزینه «ب» صحیح است. منظور از اعتبار محتوا آن است که محتوا از جدیدترین و روزآمدترین اطلاعات اخذ شود.

✓ سبک‌های یادگیری، ویژگی رفتاری است که در این مرحله بررسی و تحلیل می‌شود.
✓ در صورتی که معلم از مخاطبان خود شناختی ندارد می‌تواند با توزیع یک پرسشنامه ساده و از روی سوابق موجود در پرونده شاگردان اطلاعات مناسبی را به دست آورد.
✓ برای آگاهی از ویژگی‌های خاص یادگیرندگان می‌توان از آزمون رفتار ورودی پیش‌آزمون و سیاهه سبک‌های یادگیری استفاده کرد.

سؤال تألیفی

۴- آگاهی از خصوصیات کلی یا عمومی یادگیرنده به طراح آموزشی در چه موردی کمک می‌کند؟
الف) تصمیم‌گیری درباره سطح آموزش و محتوای آموزشی
ب) تعیین هدف‌های آموزشی
ج) تخصیص بودجه‌های آموزشی
د) تعیین رسانه‌های آموزشی

پاسخ: گزینه «الف» صحیح است. آگاهی از خصوصیات کلی یا عمومی یادگیرنده به طراح آموزشی در تصمیم‌گیری درباره سطح آموزش و محتوای آموزش کمک می‌کند.

۲-۶ محتوا و سازمان‌دهی محتوا

محتوای آموزشی، مجموعه‌ای از دانش‌ها، نگرش‌ها و مهارت‌هاست که از طریق آموزش به یادگیرندگان منتقل می‌شود.
محتوا باید دارای این ویژگی‌ها باشد:

- **اهمیت:** توانایی محتوای آموزشی در دستیابی به هدف‌های آموزشی است.
- **اعتبار:** محتوا باید از جدیدترین و روزآمدترین اطلاعات اخذ شود.
- **علاقه:** یادگیرنده باید به محتوا علاقه‌مند باشد.
- **سودمندی:** به کاربرد محتوا اشاره دارد.
- **قابلیت یادگیری:** باید محتوا به گونه‌ای باشد که برای یادگیرنده قابل یادگیری باشد.
- **انعطاف‌پذیری:** انتخاب محتوا باید با توجه به عواملی مانند زمان موجود، منابع، فضا، بودجه و امکانات صورت گیرد.

سؤال تألیفی

۵- منظور از اعتبار محتوا چیست؟ محتوا باید .....
الف) به دستیابی هدف‌ها کمک کند
ب) از جدیدترین اطلاعات اخذ شود
ج) کاربردی باشد
د) مورد علاقه یادگیرنده باشد

پاسخ: گزینه «ب» صحیح است. منظور از اعتبار محتوا آن است که محتوا از جدیدترین و روزآمدترین اطلاعات اخذ شود.

۲-۶-۱ اصول سازماندهی محتوا

پس از انتخاب محتوا باید آن را طبق اصول زیر سازمان‌دهی کرد.

• **اصل مداومت یا پیوستگی:** منظور تکرار عناصر اصلی برنامه درسی از لحاظ عمودی است.

– در سازماندهی باید توجه داشت که فرصت تمرین و پرورش یک مهارت در طول سال‌های تحصیل به طور دائم و به دفعات متعدد در اختیار یادگیرنده قرار گیرد تا یادگیری با عمق بیشتری صورت پذیرد.

☑ **مثال:**

درس علوم تجربی: تکرار مبحث آهن‌ربا به دفعات متعدد در پایه‌های مختلف.

درس فارسی: تکرار مبحث شناخت اجزای جمله در طول پایه‌های مختلف.

– مداومت یا استمرار ممکن است عمودی یا افقی باشد.

• **اصل وسعت:** وسعت به معنی شامل بودن محتوا است.

– **برخی از هدف‌ها علاوه بر هدف‌های خاصی که مربوط به یک ماده درسی می‌شوند** ماهیت فراتر از مواد درسی دارند. به این هدف‌ها باید از طریق همه دروس توجه شود.

☑ **مثال:** پرورش تفکر انتقادی: هدفی که به تنهایی به یک ماده درسی خاص مربوط نمی‌شود.

– محتوا به عنوان وسیله دستیابی به هدف‌های آموزشی باید از وسعت لازم برخوردار باشد و با هدف‌های اساسی درس سنخیت داشته باشد.

• **اصل تعادل:** شاگردان نیازهای متفاوتی دارند که معلول ویژگی‌های فردی و عضویت آن‌ها در جامعه است.

– در هر مرحله از رشد، شاگردان دارای دو نوع نیاز هستند: نیازهای فردی که به چگونگی رشد فرد مربوط است و نیازهای مشترک که اغلب اجتماعی هستند. محتوا باید بتواند بین این دو نیاز تعادل برقرار کند تا رشد حقیقی تحقق یابد و تعلیم و تربیت فرد با مشکل مواجه نشود.

• **اصل توالی یا ترتیب:** توالی پاسخ به این سؤال اساسی است که تجربه‌های یادگیری تعیین شده با چه نظمی مرتب شوند؟

– رابینو و شوبرت (۱۹۹۳): توالی منطقی می‌تواند به سه حالت از ساده به پیچیده، از عینی به ذهنی با رعایت ساختار دیسیپلین سازماندهی شود.

– توالی به عنوان یک ملاک، تأکید دارد که هر تجربه و فعالیتی باید بر اساس فعالیت قبلی پیش رود.

– این اصل تأکید دارد مطالب درسی باید به گونه‌ای سازماندهی شود که هر تجربه یادگیری با توجه به سلسله‌مراتب یادگیری، ضمن آن که بر یادگیری‌های قبلی استوار است، خود مبنا و اساس یادگیری‌های بعدی قرار گیرد.

• **اصل وحدت یا یکپارچگی:** این اصل به همبستگی مفاهیم و نگرش‌ها در راستای هدف‌های معین اشاره دارد.

- هر اندازه وحدت در سازماندهی محتوا بیشتر باشد، محتوا معنادارتر خواهد بود و هر چه پراکندگی در محتوا بیشتر باشد، به همان اندازه اختلال در یادگیری به وجود خواهد آمد.
- می‌توان گفت: وحدت عبارت است از ارتباط افقی تجربیات یادگیری.
- هنگامی که فردی قادر است آنچه در یک کلاس یاد گرفته به یادگیری در کلاس دیگر ارتباط دهد وحدت به وجود آمده است.
- هدف‌هایی که در یک یا چند زمینه درسی دنبال می‌شود، باید به گونه‌ای سازماندهی شود که نتایج آن به صورت یک کل وحدت یافته و منسجم در رفتار یادگیرنده ظهور یابد.



سؤال تألیفی

کدام اصل در سازماندهی محتوا، به این سؤال پاسخ می‌دهد که تجربه‌های یادگیری تعیین شده با چه نظمی مرتب شوند؟

الف) اصل تعادل
ب) اصل توالی
ج) اصل وحدت و یکپارچگی
د) اصل مداومت

پاسخ: گزینه «ب» صحیح است.

۲-۷ طراحی راهبردهای آموزشی

راهبرد در لغت به معنای «شیوه عمل در موقعیت خاص» است.
به بیان کلی‌تر، راهبرد یک برنامه یا نقشه کلی است که از مجموعه‌ای عملیات تشکیل و برای رسیدن به یک هدف معین مطرح می‌شود.
هنگامی که این نقشه برای انجام آموزش باشد، راهبرد آموزشی نام دارد.
راهبردهای آموزشی تعیین کننده نوع وظایفی است که معلم باید انجام دهد تا زمینه فعالیت‌های شاگردان در کلاس درس فراهم شود.
مریل: راهبردهای آموزشی شامل ساختار دانش، ارائه، کشف و راهنمایی یادگیرنده است.
مریل معتقد است: راهبردهای آموزشی فعالیت‌های مورد استفاده معلمان برای تعامل با دانش‌آموزان در فرآیند یادگیری هستند. این راهبردها، معرف مجموعه‌ای از منابع هستند که از طریق تصمیم‌گیری درباره برنامه‌ها و روش‌ها باید تحقق یابند.
راهبردهای آموزشی مجموعه‌ای از فعالیت‌ها برای رسیدن به یک هدف آموزشی خاص هستند.
گانیه (۱۹۹۷): راهبردهای آموزشی را به وقایع آموزشی تعبیر می‌کند. راهبردهای آموزشی عبارتند از روش‌ها و فعالیت‌های برنامه‌ریزی شده برای آموزش.
انتخاب یا طراحی راهبرد آموزشی مناسب بر عهده طراح آموزشی (یا معلم) است.
هنگامی که طراح با کمک متخصص محتوا، محتوای آموزشی خاصی (نظری یا عملی) را تهیه می‌کند، پیشنهاد شیوه خاص آموزش آن نیز بر عهده طراح است.

راهبردهای آموزشی، دستورهای یادگیری را تحت تأثیر قرار می‌دهند و به معلم اجازه می‌دهد از برنامه‌های آموزشی متنوعی استفاده کند، زیرا:

۱. هر محتوا با توجه به اینکه در چه سطحی از سطوح یادگیری قرار گرفته باشد، مستلزم به کارگیری شیوه آموزشی مخصوص به خود است.

۲. سبک یادگیری فراگیر، محتوا، محیط و شرایط در انتخاب راهبردها و فنون آموزشی دخیل هستند.

به طور کلی، از سوی صاحب‌نظران دو راهبرد آموزشی معرفی شده است:

- راهبرد کلان: به انتخاب، سازمان‌دهی، مرتب کردن، ترکیب و خلاصه کردن محتوا می‌پردازد. برای تعیین آنچه که باید تدریس شود از راهبردهای کلان استفاده می‌شود.
- راهبرد خرد: به چگونگی آموزش محتوا می‌پردازد. برای تعیین چگونگی تدریس، راهبردهای خرد ضرورت پیدا می‌کند.

گانیه (۱۹۹۲) برای تسهیل فرآیند یادگیری (هدف اصلی آموزش)، نه راهبرد آموزشی را به معلمان پیشنهاد می‌کند:

- جلب توجه یادگیرنده
- آگاه ساختن یادگیرنده از هدف‌های آموزشی
- فراخوانی یادگیری‌های گذشته یادگیرنده
- ارائه مواد آموزشی
- راهنمایی یادگیری
- آزمون عملکرد
- ارائه بازخورد
- ارزیابی عملکرد
- ترغیب و تسهیل یادآوری و انتقال یادگیری

سؤال تأملی

۷. فرایش‌ها و فعالیت‌های برنامه‌ریزی شده برای آموزش، به چه شیوه می‌شود؟

الف) طرح آموزشی ب) راهبرد آموزشی ج) برنامه آموزشی د) برنامه درسی

پاسخ: گزینه «ب» صحیح است. راهبردهای آموزشی عبارتند از روش‌ها و فعالیت‌های برنامه‌ریزی شده برای آموزش.

۸-۲ تهیه رسانه‌ها و مواد آموزشی

یکی از تصمیم‌هایی که باید در فرآیند طراحی آموزشی اتخاذ شود آن است که کدام رسانه به احتمال احتمال زیادی باید به کار گرفته شود.

گانیه: آموزشی که برای یادگیری مؤثر طراحی شده می‌تواند به شیوه‌های مختلف و با استفاده از رسانه‌های گوناگون ارائه شود.

رسانه: به هر گونه ابزار، وسیله یا انسانی گفته می‌شود که برقراری ارتباط آموزشی و یادگیری را آسان کند.

☑ مثال: معلم، تخته کلاس، پوستر، نقشه، تلویزیون، رادیو، عکس، وایلند، تابلوی آموزشی، کتاب و غیره.

همه‌ی رسانه‌ها دارای دو جنبه سخت‌افزاری و نرم‌افزاری هستند و کاربرد آن‌ها نیازمند کسب مهارت در هر دو زمینه است.

سخت‌افزار + نرم‌افزار = رسانه آموزشی

☑ مثال:

کتاب
- سخت‌افزار: بدنه فیزیکی کتاب
- نرم‌افزار: نوشته‌ها و تصاویر کتاب

تلویزیون
- سخت‌افزار: بدنه تلویزیون
- نرم‌افزار: برنامه‌هایی که از طریق تلویزیون پخش می‌شوند.

- مزایای کاربرد رسانه‌ها به منظور افزایش کیفیت یادگیری:

ایجاد انگیزه یادگیری، صرفه‌جویی در زمان آموزش، ایجاد تجارب دست اول، برقراری آسان و سریع‌تر ارتباط، شکل‌دهی یادگیری عمیق و پایدار، دست‌یابی به تجارب یادگیری ناممکن (تهیه فیلم درباره مراحل شکفتن یک گل که به کندی صورت می‌گیرد و نمایش آن در کلاس).

امروزه برای تسهیل فرآیند ارتباطات آموزشی، رسانه‌های گوناگونی در دسترس مدرسان قرار دارد تا بتوانند تجارب آموزشی یادگیرندگان را تا حد زیادی ملموس‌تر سازند.

۲-۸-۱ انتخاب و کاربرد رسانه‌های آموزشی در طراحی آموزشی

از یک رسانه هر چند کیفیت خوبی داشته باشد، نمی‌توان در تمام موقعیت‌های آموزشی استفاده کرد، زیرا هر موقعیت رسانه خاص خود را می‌طلبد.

رسانه باید با توجه به ویژگی‌های موقعیت انتخاب شود. این ویژگی‌ها ملاک یا معیار انتخاب رسانه است.

۲-۸-۲ ملاک‌های انتخاب یک رسانه یادگیری

برای انتخاب و کاربرد یک رسانه باید هشت ویژگی یا ملاک را در نظر گرفت:

۱. همخوانی با هدف‌ها، محتوای درس و شیوه‌های تدریس

☑ مثال: هدف آموزشی: دست‌یابی یک مهارت عملی ← مناسب‌ترین رسانه: اشیای واقعی، مدل و فیلم

۲. توانایی انتقال پیام مورد نظر: رسانه‌ای که نمی‌تواند منظور ما را به مخاطب منتقل کند، هر چند از کیفیت فنی بالایی برخوردار باشد، نباید در آن موقعیت آموزشی خاص استفاده شود.

۳. انطباق با ویژگی‌های یادگیرندگان: در انتخاب رسانه باید توانایی، علایق و نیاز یادگیرندگان مورد توجه قرار گیرد.

☑ مثال:

رسانه صدادار { مطالب باید با زبان قابل درک یادگیرندگان ارائه شود. / توضیحات نباید زیاد و کسل‌کننده یا کم و غیرکافی باشد.

۴. معتبر بودن رسانه: حقایق مطرح شده در رسانه باید منطبق با هنجارهای اخلاقی و فرهنگی جامعه باشد. این اطلاعات باید علمی، مفید، صحیح، جدید و به روز باشد.

۵. برانگیختن و واداشتن مخاطبان به فعالیت:

– از ویژگی‌های مهم رسانه، جالب توجه و برانگیزاننده بودن آن است.

– رسانه باید توجه مخاطبان را به خود جلب کند و تا پایان فعالیت آموزشی آن را استمرار بخشد.

– استفاده به جا و متعادل از عوامل انگیزشی نظیر موسیقی، صداهای جنبی، رنگ و حرکت می‌تواند به جذابیت رسانه بیفزاید.

۶. کیفیت فنی و هنری: رسانه آموزشی ضمن داشتن محتوای مناسب، از لحاظ ویژگی‌های فنی و هنری نیز باید دارای کیفیت مطلوبی باشد.

☑ مثال: رسانه‌های نوشتاری از جمله کتاب

– اندازه حروف، فاصله سطرها، نوشته‌ها، تصاویر و جدول‌ها باید گویا و جذاب باشد.

– ساختار منطقی مطالب، مشخص بودن عنوان‌های اصلی و فرعی، صفحه‌آرایی زیبا و جذاب هم لازم است.

۷. عملی بودن و سهولت استفاده: رسانه باید خصیصه‌هایی مانند سبک وزن بودن، قابلیت حمل و نقل، طرز کار آسان، استحکام و با دوام بودن، استهلاک کم، سهولت تعمیر، در دسترس بودن وسایل جنبی و یدکی را دارا باشد.

۸. توجیه اقتصادی: رسانه باید تا حد امکان ارزان و اقتصادی باشد.

سؤال تألیفی

> حقایق مطرح شده در رسانه باید منطبق با هنجارهای اخلاقی و فرهنگی، علمی و مفید باشد. این تأکید به کدام ویژگی رسانه‌های آموزشی اشاره دارد؟

الف) کیفیت فنی و هنری
ب) عملی بودن و سهولت استفاده
ج) توانایی انتقال پیام
د) معتبر بودن رسانه

گزینه «د» صحیح است. رسانه باید معتبر باشد، یعنی حقایق مطرح شده در آن باید منطبق با هنجارهای اخلاقی و فرهنگی، علمی، مفید، صحیح و به روز باشد.

۲-۸-۳ اصول طراحی و تولید رسانه‌های آموزشی

در یک رسانه، روابط، شکل‌ها، تصاویر، نوشته‌ها، رنگ‌ها و سایر عناصر دیداری، در مجموع یک ترکیب‌بندی ویژه را شکل می‌دهند.

ترکیب‌بندی درست و زیبا، علاوه بر آسان کردن پیام‌رسانی، در جلب نظر بیننده و ایجاد انگیزه و علاقه یادگیری در شاگرد نیز نقش مهمی دارد.

در ترکیب‌بندی یک صفحه رسانه، ابتدا باید اندازه و حدود کادر (قاب) آن را مشخص کرد. سپس با در نظر داشتن اصول زیر، به طراحی و ارائه رسانه‌ای مناسب پرداخت:

۱. **اصل توازن (تعادل) دیداری:** توازن در یک رسانه یعنی عناصر به کار رفته در آن شامل خطوط، شکل‌ها، رنگ‌ها، نوشته‌ها، سایه روشن و غیره باید چنان در سطح رسانه پخش و جایگزین شده باشند که کل صفحه متعادل به نظر برسد.

۲. **اصل سادگی:** به معنی ارائه اطلاعات مختصر، طرح‌ها و تصویرها و رنگ‌های محدود بر روی یک رسانه است.

رعایت این اصل باعث می‌شود پیام رسانه به آسانی درک و فهمیده شود.

۳. **اصل تأکید:** اگر لازم باشد در رسانه بر جزء خاصی از اجزاء موجود تأکید ویژه شود و توجه بینندگان به آن نکته جلب شود، لازم است از تکنیک‌های زیر استفاده شود:

- انتخاب محل مناسب برای جزء مورد نظر نسبت به سایر اجزاء، تفاوت در اندازه، شکل قاب، رنگ متفاوت، استفاده از نوشته و استفاده از علایم ویژه.

۴. **اصل تناسب فضا:** همان‌طور که شلوغی بیش از اندازه یک اثر، سنگین و ناراحت‌کننده است، وجود فضای خالی اضافی نیز برای بیننده خوشایند نیست.

در یک رسانه دیداری (نوشتاری- تصویری) رعایت نسبت مناسب بین فضای خالی و کل سطح دیداری، بسیار اهمیت دارد.

۵. **اصل وحدت و هماهنگی:** اجزای موجود در یک رسانه شامل نوشته‌ها، تصاویر، طرح‌ها، علایم، رنگ‌ها، خطوط، اصوات و غیره همگی باید در ارتباط نزدیک با یکدیگر عمل کنند و در جهت بیان و تأکید بر هدف و پیام اصلی رسانه هماهنگ باشند و مجموعه‌ای منسجم و هماهنگ به نظر آید.



سؤال تألیفی

> رعایت کدام اصل در رسانه باعث می‌شود پیام آن به آسانی درک و فهمیده شود؟

الف) اصل سادگی　　ب) اصل تناسب فضا

ج) اصل وحدت و هماهنگی　　د) اصل تأکید

پاسخ: گزینه «الف» صحیح است. رعایت اصل سادگی در رسانه باعث می‌شود پیام آن به آسانی درک و فهمیده شود.

۲-۹ انواع مواد آموزشی

مواد آموزشی به پنج دسته تقسیم می‌شوند:

۱. مواد آموزشی نوشتاری

- قدیمی‌ترین و رایج‌ترین مواد آموزشی هستند که به طور عمده از طریق رمزهای کلامی، نوشتاری به انتقال پیام می‌پردازند.
- این مواد آموزشی بعد از کلام معلم، مهمترین وسیله برای انتقال محتوا به شاگردان است.
- انواع مواد آموزشی نوشتاری: کتاب، روزنامه، مجله، اسناد و مدارک.

۲. مواد آموزشی دیداری (رسانه‌های نمایشی یا تابلویی)

- دسته‌ای از مواد آموزشی که در اندازه‌های مختلف برای نصب روی دیوار یا پایه، روی یک زمینه مسطح ساخته می‌شوند.
- انواع مواد آموزشی دیداری: عکس، انواع تابلو، طراحی و نقاشی ساده، کاریکاتور، کارتون، چارت، پوستر، نمودار، نقشه، نشریه دیواری، ورقه یا تلق شفاف ترانس پرسی، اسلاید، فیلم استریپ و غیره.

۳. مواد آموزشی شنیداری

- این مجموعه مواد آموزشی بر اساس توانایی و عملکرد حس شنوایی انسان تهیه می‌شوند و از طریق گوش دادن و شنیدن به کار گرفته می‌شوند.
- تدریس و یادگیری بعضی از موضوعات آموزشی مانند ریاضی، ادبیات و تاریخ نیاز چندانی به محرک‌های دیداری ندارند و تقریباً از طریق حس شنوایی قابل یادگیری هستند.
- در این موارد، از مواد آموزشی شنیداری برای افزایش اثربخشی پیام آموزشی در یادگیری می‌توان استفاده کرد.

٤. مواد آموزشی دیداری- شنیداری

- این مواد آموزشی دارای دو ویژگی دیداری- شنیداری هستند یعنی در آن‌ها از دو حس بینایی و شنوایی استفاده می‌شود.
- وجود صدا (به صورت کلام یا موسیقی یا صدای جنبی) در کنار تصویر و نوشته در این مجموعه پیام‌ها باعث می‌شود نه تنها دارای جذابیت و قدرت و انگیزش بالا باشند، بلکه ارزش آموزش و قدرت یاددهی زیادی هم داشته باشند.
- انواع مواد آموزشی دیداری- شنیداری: مجموعه کتاب و نوار یا کتاب و لوح فشرده، مجموعه عکس و نوار یا لوح فشرده شنیداری، مجموعه صدا و تصویر هوشمند، فیلم، برنامه تلویزیونی و ویدئویی، رایانه.

۵. مواد آموزشی چند حسی

- مواد آموزشی هستند که یادگیرنده در حین یادگیری آن‌ها باید از چند حس خود کمک بگیرد.

- این مواد آموزشی، دستیابی به تجارب واقعی و دست اول را برای مخاطب حو
امکان‌پذیر می‌کنند.

- این مواد آموزشی شامل: مواد آموزشی سه بعدی، موقعیت‌های آموزشی و مجموعه‌ای
چند رسانه‌ای هستند.



سؤال تألیفی

۲- قدیمی‌ترین و رایج‌ترین مواد آموزشی کدامند؟

الف) نوشتاری ب) دیداری ج) شنیداری د) دیداری- شنیداری

پاسخ: گزینه «الف» صحیح است. قدیمی‌ترین و رایج‌ترین مواد آموزشی، مواد آموزشی نوشتاری هستند که به طور عمده از طریق رمزهای کلامی، نوشتاری پیام را انتقال می‌دهند.

۲-۱۰ ارزشیابی

ارزشیابی در صدد تلاش برای پاسخگویی به دو سؤال است:

• آیا فرصت‌های یادگیری طراحی شده، به گونه‌ای سامان‌دهی شده‌اند که واقعاً منجر به نتایج دلخواه شوند؟

• چگونه می‌توان بهترین رهنمودها را برای بهبود ارائه کرد؟

- هنگام طراحی آموزشی، در مرحله ارزشیابی، شرایط موفقیت یک برنامه در رسیدن به هدف‌های آموزشی تعیین می‌شود و انواع آن به شرح زیر است:

• ارزشیابی تشخیصی: هدف آن شناسایی مشکلات یادگیری و تعیین تقاضا ضعف یادگیرنده و تعیین روش‌های مناسب برای رفع مشکلات معلمان است.

• ارزشیابی تراکمی یا نهایی / مجموعی: ناظر بر میزان تحقق هدف‌های آموزشی در پایان آموزش است.

• ارزشیابی تکوینی: در حین تهیه، آزمایش و طراحی آموزشی انجام می‌شود و بر فرایند و بازده آموزشی تأکید دارد.



سؤال تألیفی

۳- هدف کدام نوع ارزشیابی تعیین مشکلات یادگیری و تقاضا ضعف یادگیرنده و تعیین روش‌های مناسب برای رفع مشکلات معلمان است؟

الف) تشخیصی ب) پایانی ج) تکوینی د) عملکردی

پاسخ: گزینه «الف» صحیح است. هدف ارزشیابی تشخیصی تعیین مشکلات یادگیری و تقاضا ضعف یادگیرنده و تعیین روش‌های مناسب برای رفع مشکلات معلمان است.

خودآزمایی چهارگزینه‌ای

۱. کدام فعالیت به منظور کشف هر گونه شکاف در دانش، مهارت و نگرش در یک دوره آموزشی انجام می‌شود؟

الف) نیازسنجی　　ب) امکان‌سنجی　　ج) طراحی　　د) برنامه‌ریزی

پاسخ: گزینه «الف» صحیح است. نیازسنجی به منظور کشف هر گونه شکاف در دانش، مهارت و نگرش در یک دوره آموزشی انجام می‌شود.

۲. در کدام تعریف از نیازسنجی، نیاز به معنی تعیین و مشخص کردن برداشت‌ها، نظرات و ترجیحات افراد به کار می‌رود؟

الف) نیاز به معنای خواسته‌ها و نظرات افراد　　ب) نیاز به معنای نقص یا مشکل

ج) نیاز به معنای فقدان یا ضرورت چیزی　　د) نیاز به معنای فاصله یا شکاف

پاسخ: گزینه «الف» صحیح است. در تعریف نیازسنجی به معنای خواسته‌ها و نظرات افراد، نیاز به معنی تعیین و مشخص کردن برداشت‌ها، نظرات و ترجیحات افراد است.

۳. کدام گزینه به نیازی اشاره دارد که شاگردان ضرورت آن را احساس می‌کنند؟

الف) نیاز هنجاری　　ب) نیاز احساس شده

ج) نیاز مورد درخواست یا بیان شده　　د) نیاز مقایسه‌ای

پاسخ: گزینه «ب» صحیح است. نیاز احساس شده، نیازی است که شاگردان ضرورت آن را احساس می‌کنند.

۴. کدام گزینه در خصوص پیامدهای عدم نیازسنجی آموزشی، صحیح نیست؟

الف) زیاده‌آموزی و افزایش نرخ خروج از آموزش

ب) کم‌آموزی و افزایش نارضایتی در بین شاگردان

ج) امکان‌سنجی به جای نیازسنجی آموزشی

د) استفاده از محتوای آماده به جای طراحی محتوای مناسب آموزشی

پاسخ: گزینه «ج» صحیح است. از پیامدهای عدم نیازسنجی، نیازسازی به جای نیازسنجی آموزشی است.

۵. در کدام سطح از حیطه بلوم، رد توانایی تحلیل کردن یک موضوع و بررسی و خرد کردن و شکستن آن را دارد؟

الف) تجزیه و تحلیل　　ب) ترکیب

ج) آفریدن　　د) دانش

پاسخ: گزینه «الف» صحیح است. در سطح تجزیه و تحلیل فرد توانایی تحلیل کردن یک موضوع و بررسی و خرد کردن و شکستن آن را دارد.

۶. در کدام سطح از حیطه عاطفی بلوم، فرد یک رفتار را ارزشمند دانسته و آن را جزیی از فعالیت‌های روزمره عادی خود قرار می‌دهد؟

الف) تبلور ارزش‌ها در شخصیت　　ب) پاسخ

ج) ارزش‌گذاری　　د) سازمان‌دهی ارزش‌ها

پاسخ: گزینه «الف» صحیح است. در سطح نخست ارزش‌ها در شخصیت فرد رفتار را ارزشمند دانسته و انجام آن را جزیی از فعالیت‌های روزمره عادی خود قرار می‌دهد.

۷. در کدام اصل از اصول سازمان‌دهی محتوا عناصر اصلی برنامه از لحاظ عمودی مورد توجه قرار می‌گیرد؟

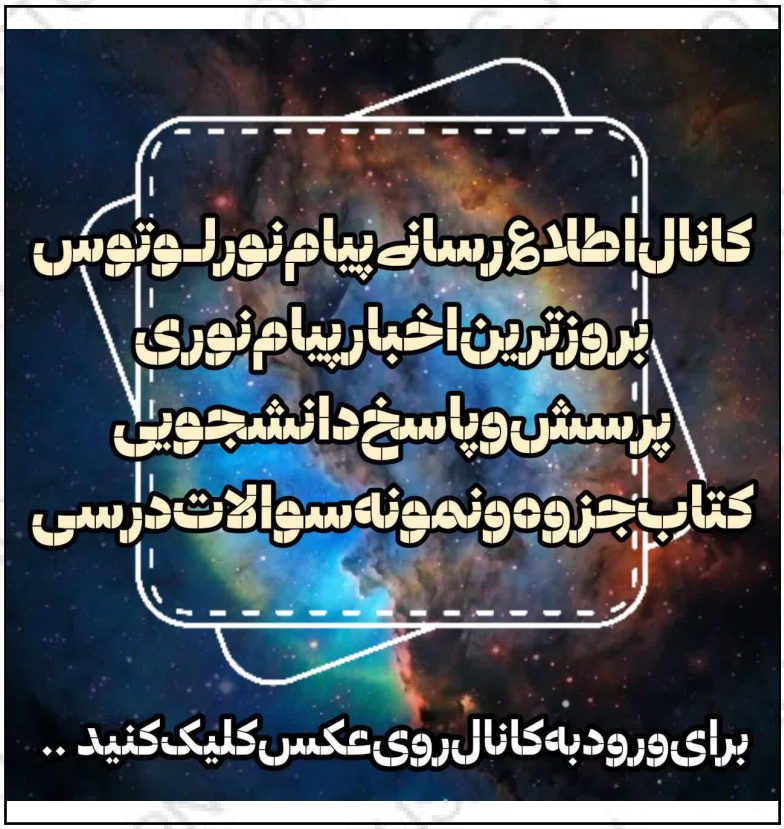
الف) اصل مداومت یا پیوستگی
ب) اصل وسعت
ج) اصل تعادل
د) اصل توالی یا ترتیب

پاسخ: گزینه «الف» صحیح است. در اصل مداومت یا پیوستگی، تکرار عناصر اصلی برنامه درسی از لحاظ عمودی مورد توجه قرار می‌گیرد.

۸. کدام گزینه به مواد آموزشی اشاره دارد که یادگیرنده در حین یادگیری آن‌ها باید از چند حسی خود کمک بگیرد؟

الف) دیداری
ب) شنیداری
ج) دیداری - شنیداری
د) چندحسی

پاسخ: گزینه «د» صحیح است. مواد آموزشی چند حسی موادی هستند که یادگیرنده در حین یادگیری آنها باید چند حسی را به کار گیرد.



خودآزمایی تشریحی

۱. نیازسنجی آموزشی را شرح دهید؟

پاسخ: نیازسنجی فرایندی نظام‌دار برای تعیین هدف‌ها، شناسایی فاصله بین وضع موجود و هدف‌ها و در نهایت تعیین اولویت‌ها برای عمل است. به عبارت دیگر، سنجش نیازها فعالیتی است که به تعیین دقیق نیازها می‌پردازد و در حقیقت توجیه کننده دوره‌های مختلف آموزشی است.

۲. تکنولوژی آموزشی و طراحی آموزشی را با یکدیگر مقایسه کنید؟

پاسخ: طراحی آموزشی فرایندی است که در آن طرح یا برنامه‌ای برای فرایند آموزش تهیه می‌شود. این طرح در عمل راهنمای کار تکنولوژیست‌های آموزشی، معلمان و سایر عوامل دست‌اندرکار آموزش است. بنابراین، طراحی آموزشی جزیی از فعالیت‌های تشکیل‌دهنده تکنولوژی آموزشی است.

۳. طبقه‌بندی جدید بلوم از هدف‌های آموزشی را تشریح کنید؟

پاسخ: در طبقه‌بندی جدید بلوم، هدف‌های آموزشی در حیطه شناختی به دو دسته یا بعد کلی دانش و فرایندهای ذهنی تقسیم شده‌اند در بعد دانش، هدف ما به چهار دسته دانش اولیه، دانش مفهومی، دانش اجرایی و دانش فراشناختی تقسیم شده‌اند در بعد فرایندهای شناختی نیز هدف‌ها در شش سطح دسته‌بندی شده‌اند: به یاد آوردن، درک کردن، به کار بردن، تجزیه و تحلیل کردن، ارزشیابی کردن و آفریدن.

۴. اصول سازمان‌دهی محتوا را مورد بحث قرار دهید؟

پاسخ: اصول سازماندهی محتوا عبارتند از: ۱. اصل مداومت یا پیوستگی، ۲. اصل وسعت، ۳. اصل تعادل، ۴. اصل توالی یا ترتیب، ۵. اصل وحدت یا یکپارچگی.

۵. انواع رسانه‌های آموزشی و شباهت‌ها و تفاوت‌های آن‌ها را توضیح دهید؟

پاسخ: رسانه‌های آموزشی شامل رسانه‌های نوشتاری، رسانه‌های دیداری، رسانه‌های دیداری- شنیداری و رسانه‌های چند حسی هستند.

رایج‌ترین آنها رسانه‌های نوشتاری هستند. در هر کدام از این رسانه‌ها، حس بینایی، شنوایی یا هر دو آنها و گاه این حواس همراه با حواس دیگر بویایی، چشایی و بساوایی به کار گرفته می‌شوند.

سؤالات تألیفی پایانی

۱. آموزش مؤثر و سودمند نیازمند ..... است.

الف) استفاده بهینه از هزینه
ب) طرح و برنامه
ج) نیازسنجی
د) استفاده بهینه از زمان

پاسخ: گزینه «ب» صحیح است. آموزش مؤثر و سودمند نیازمند طرح و برنامه است.

۲. کدام مورد، راهنمایی است که به طراح آموزشی در فائق آمدن به مشکلات پیش آمده در فرایند طراحی کمک می‌کند؟

الف) ایجاد یادگیری اثربخش
ب) استفاده بهینه از زمان
ج) استفاده بهینه از هزینه
د) طراحی آموزشی

پاسخ: گزینه «د» صحیح است. طراحی آموزشی، راهنمایی است که به طراح آموزشی در فائق آمدن به مشکلات پیش آمده در فرآیند طراحی کمک می‌کند.

۳. کدام گزینه جزء مزایای طراحی آموزشی محسوب نمی‌شود؟

الف) ارزشیابی معتبر آموزشی
ب) ایجاد یادگیری اثربخش
ج) استفاده بهینه از فضای فیزیکی
د) استفاده بهینه از زمان

پاسخ: گزینه «ج» صحیح است. مزایای طراحی آموزشی عبارتند از: استفاده بهینه از هزینه استفاده بهینه از زمان، ایجاد یادگیری اثربخش و ارزشیابی آموزشی معتبر.

۴. سنجش نیازها چه زمانی مطرح می‌شود؟ هنگامی که نقصان و کمبودی .....

الف) در روش‌های تدریس وجود دارد.
ب) در محیط‌های یادگیری وجود دارد.
ج) در رسانه‌های آموزشی وجود دارد.
د) در دانش و مهارت و نگرش دانش‌آموزان وجود دارد.

پاسخ: گزینه «د» صحیح است. سنجش نیازها زمانی مطرح می‌شود که نقصان و کمبودی در دانش، مهارت و نگرش دانش‌آموزان وجود دارد و رفع آن منجر به عملکرد بهتر دانش‌آموز می‌شود.

۵. نیازی که با یک استاندارد مقایسه می‌شود، کدام نوع نیاز است؟

الف) نیاز احساس شده
ب) نیاز هنجاری
ج) نیاز بیان شده
د) نیاز مقایسه‌ای

پاسخ: گزینه «ب» صحیح است. نیاز هنجاری فاصله بین یک معیار مطلوب و معیاری است که در عمل وجود دارد به عبارت دیگر، نیازی است که با یک استاندارد مقایسه می‌شود.

۶. مهارت تبدیل مقیاس‌ها به یکدیگر در درس ریاضی، بیانگر چه نوع نیازی است؟

الف) نیاز هنجاری
ب) نیاز مقایسه‌ای
ج) نیاز احساس شده
د) نیاز بیان شده

پاسخ: گزینه «ج» صحیح است. مهارت تبدیل مقیاس‌ها به یکدیگر در درس ریاضی، مثالی از نیاز احساس شده است.

۷. کدام یک از موارد مثالی از نیاز مقایسه‌ای است؟

الف) شاگردان احساس می‌کنند در درس ریاضی نیاز به تمرین بیشتری دارند.

ب) شاگردانی که در درس ریاضی قوی هستند نسبت به شاگردان ضعیف‌تر در این درس

ج) کسب نمره قبولی در درس ریاضی

د) مهارت تبدیل مقیاس‌ها به یکدیگر در درس ریاضی

گزینه «ب» صحیح است. شاگردانی که در درس ریاضی قوی هستند نسبت به شاگردان ضعیف‌تر در این درس مثالی از نیاز مقایسه‌ای است.

۸. هنر انتهای یک دوره درس ریاضی، شاگردان به مفاهیم مورد نظر دست یافته» مصداقی از کدام نوع نیاز است؟

الف) نیاز پیش‌بینی شده

ب) نیاز مقایسه‌ای

ج) نیاز هنجاری

د) نیاز احساس شده

گزینه «الف» صحیح است. نیاز پیش‌بینی شده عبارت است از تفاوت وضع موجود با وضعیت مطلوب در آینده و مثال آن: در انتهای یک دوره درس ریاضی، شاگردان به مفاهیم مورد نظر دست یابند.

۹. برآورد کدام دسته از نیازها به سهولت امکان‌پذیر است؟

الف) نیاز پنهان

ب) نیاز آشکار

ج) نیاز فردی

د) نیاز گروهی

گزینه «ب» صحیح است. نیازهای آشکار کاملاً مشهود بوده و برآورد آن‌ها به سهولت امکان‌پذیر است.

۱۰. فرایند جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات تا بر اساس آن اطلاعات افراد گروه‌ها و جوامع شناسایی شوند» تعریف کدام مفهوم است؟

الف) طراحی آموزشی

ب) نیازسنجی

ج) ارزشیابی

د) طراحی

گزینه «ب» صحیح است. نیازسنجی عبارت است از فرایند جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات تا بر اساس آن اطلاعات افراد گروه‌ها و جوامع شناسایی شوند.

۱۱. کدام گزینه جزء اهداف نیازسنجی محسوب نمی‌شود؟

الف) فراهم ساختن اطلاعات برای برنامه‌ریزی

ب) ارزیابی و تشخیص

ج) پاسخگو و مسئول بودن مؤسسات آموزشی

د) تعیین میزان پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان

گزینه «د» صحیح است. اهداف نیازسنجی عبارتند از: فراهم کردن اطلاعات برای برنامه‌ریزی، ارزیابی و تشخیص، پاسخگو و مسئول بودن مؤسسات و نظام‌های آموزشی، تشخیص یا شناسایی ضعف‌ها و مسایل اساسی سازمان یا نظام آموزشی.

۱۲. به اعتقاد شما، کدام یک از هدف‌های نیازسنجی است؟

الف) پاسخگو و مسئول بودن نظام آموزشی

ب) فراهم‌سازی اطلاعات برای برنامه‌ریزی

ج) ارزیابی و تشخیص

د) شناسایی ضعف و مسایل اساسی سازمان آموزشی

پاسخ: گزینه «الف» صحیح است. به اعتقاد سولر، یکی از هدف‌های نیازسنجی آن است که نظام‌ها و سازمان‌های آموزشی را نسبت به نتایج و اقدامات خود مسئول و پاسخگو نگه دارد.

۱۳. زیاده‌آموزی، کم‌آموزی، عدم تعهد مدیران و معلمان و ناتوانی در دانش‌آموزان از پیامدهای عدم انجام کدام مورد زیر است؟

الف) طراحی آموزشی
ب) نیازسنجی
ج) به کارگیری وسائط آموزشی
د) انتخاب روش‌های آموزشی

پاسخ: گزینه «ب» صحیح است. عدم نیازسنجی باعث زیاده‌آموزی و افزایش شروع خروج، کم‌آموزی و نارضایتی دانش‌آموزان، عدم تعهد مدیران و معلمان و ناتوانی در دانش‌آموز می‌شود.

۱۴. در کدام سطح از هدف‌های حیطه شناختی در طبقه‌بندی بلوم، فرد توانایی به کارگیری دستورالعمل‌ها و اصول علمی آموخته شده را در حل مسایل جدید کسب می‌کند؟

الف) تحلیل
ب) ارزشیابی
ج) ترکیب
د) کاربرد

پاسخ: گزینه «د» صحیح است. طبق طبقه‌بندی بلوم در حیطه شناختی، در سطح کاربرد فرد توانایی به کارگیری دستورالعمل‌ها و اصول علمی آموخته شده را در حل مسایل جدید کسب کرده است.

۱۵. در کدام سطح حیطه‌شناختی، بر حفظ و تکرار طوطی‌وار مطالب تأکید می‌شود؟

الف) درک و فهم
ب) کاربرد
ج) دانش
د) تحلیل

پاسخ: گزینه «ج» صحیح است. در سطح دانش، بر حفظ و تکرار کورکورانه مطالب و به خاطر سپردن و یادآوری اولیه مطالب بدون پادگیری عمیق آن‌ها تأکید می‌شود.

۱۶. در طبقه‌بندی جدید بلوم سطح به یاد آوردن به معنای ..... و شامل ..... و ..... است.

الف) بازیابی اطلاعات از حافظه بلندمدت، بازشناختن، احضار کردن
ب) بازیابی اطلاعات از حافظه بلندمدت، اجرا کردن، پیاده‌سازی کردن
ج) مشخص کردن معنای یک چیز، بازشناختن، احضار کردن
د) مشخص کردن معنای یک چیز، اجرا کردن، پیاده‌سازی کردن

پاسخ: گزینه «الف» صحیح است. در طبقه‌بندی جدید بلوم، سطح به یادآوردن به معنای بازیابی اطلاعات از حافظه بلندمدت شاکرد است که شامل دو بخش بازشناختن و احضار کردن است.

۱۷. در طبقه‌بندی جدید بلوم، ارزشیابی کردن شامل کدام بخش‌ها است؟

الف) اجرا کردن، پیاده‌سازی کردن
ب) چک کردن، نقد کردن
ج) اجرا کردن، نقد کردن
د) پیاده‌سازی کردن، نقد کردن

پاسخ: گزینه «ب» صحیح است. در طبقه‌بندی جدید بلوم ارزشیابی کردن به معنای قضاوت کردن بر اساس شواهد و استانداردهاست که شامل دو بخش چک کردن و نقد کردن می‌باشد.

۱۸. در حیطه عاطفی، در کدام سطح رفتار فرد از ثبات کافی برخوردار است و به صورت یک عقیده در می‌آید؟

الف) پاسخ
ب) ارزش‌گذاری
ج) توجه و دریافت
د) سازماندهی ارزش‌ها

پاسخ: گزینه «ب» صحیح است. در سطح ارزش‌گذاری، رفتار فرد از ثبات کافی برخوردار است و به صورت یک عقیده در می‌آید. در موقعیت‌های مناسب این رفتار را با ثبات انجام می‌دهد و نسبت به آن تعهد پیدا می‌کند.

۱۹. در کدام سطح، انجام رفتار جزیی از فعالیت‌های روزمره عادی فرد می‌شود و برای انجام درست آن نیاز به تفکر ندارد؟

الف) تبلور ارزش‌ها در شخصیت
ب) پاسخ
ج) سازماندهی ارزش‌ها
د) ارزش‌گذاری

گزینه «ب» صحیح است. در سطح تبلور ارزش‌ها در شخصیت، فرد رفتار را آموخته و انجام آن جزیی از فعالیت‌های روزمره عادی می‌شود و برای انجام درست آن، نیازی به تفکر و مراقبت نیست.

۲۰. در کدام سطح از هدف‌ها در حیطه روانی - حرکتی، دانش‌آموز کار خود را با دقت، سرعت و مهارت انجام می‌دهد و توانایی کنترل اعمال خود را بر حسب نیازها پیدا می‌کند؟

الف) هماهنگی حرکات
ب) عادی شدن
ج) دقت در عمل
د) پاسخ

گزینه «ج» صحیح است. در سطح دقت در عمل، دانش‌آموز کار را با دقت، سرعت و مهارت انجام می‌دهد و توانایی کنترل اعمال خود را بر حسب نیازها پیدا می‌کند.

۲۱. ملاک نظر گلیمر گرایش فرد به انتخاب در شرایطی مشخص متأثر از چیست؟

الف) مهارت‌های بدنی
ب) گرایش‌ها
ج) یادگیری‌های قبلی
د) مهارت‌های ذهنی

گزینه «ج» صحیح است. گرایش فرد به انتخاب در شرایطی مشخص، متأثر از یادگیری‌های قبلی اوست.

۲۲. مهارت‌هایی که شاگرد با استفاده از آن‌ها به تنظیم فرآیندهای درون ذهن خود می‌پردازد؟

الف) راهبردهای شناختی
ب) مهارت‌های ذهنی
ج) مهارت‌های بدنی
د) گرایش‌ها

گزینه «الف» صحیح است. راهبردهای شناختی مهارت‌هایی هستند که شاگرد با استفاده از آن‌ها به تنظیم فرآیندهای درون ذهن خود می‌پردازد.

۲۳. ویژگی‌های ورودی خاص یادگیرنده به چه مواردی وابسته است؟

الف) دانش و مهارت‌های پیش‌نیاز برای یادگیری مطالب جدید
ب) نگرش مخاطبان درباره موضوع آموزشی
ج) میزان آشنایی مخاطبان با درس جدید
د) میزان تسلط معلم بر روش‌های تدریس

گزینه «د» صحیح است. ویژگی‌های ورودی خاص یادگیرنده به دانش و مهارت‌های پیش‌نیاز برای یادگیری مطالب جدید، نگرش مخاطبان درباره موضوع آموزشی، میزان آشنایی آن‌ها با درس جدید وابسته است.

۲۴. برای آگاهی از ویژگی‌های خاص یادگیرندگان از چه ابزاری می‌توان استفاده کرد؟

الف) آزمون رفتار ورودی
ب) پیش آزمون
ج) سیاهه سبک یادگیری
د) همه‌ی موارد

گزینه «د» صحیح است. برای آگاهی از ویژگی‌های خاص یادگیرندگان می‌توان از آزمون رفتار ورودی، پیش آزمون، سیاهه سبک یادگیری استفاده کرد.

۲۵. مجموعه دانش، نگرش و مهارت‌هایی که از طریق آموزش به یادگیرنده منتقل می‌شود چه نام دارد؟
الف) هدف　　ب) روش　　ج) محتوا　　د) مقصد

پاسخ: گزینه «ج» صحیح است. مجموعه دانش، نگرش و مهارت‌هایی که از طریق آموزش به یادگیرنده منتقل می‌شود، محتوا نامیده می‌شود.

۲۶. کدام گزینه جزء ویژگی‌های محتوا نیست؟
الف) اهمیت　　ب) سودمندی　　ج) اعتبار　　د) انعطاف‌ناپذیری

پاسخ: گزینه «د» صحیح است. ویژگی‌های محتوا عبارتند از: اهمیت، اعتبار، علاقه، سودمندی، قابلیت یادگیری و انعطاف‌پذیری.

۲۷. محتوا باید با توجه به عوامل زمان، فضا، بودجه و امکانات انتخاب شود. این موضوع به کدام ویژگی محتوا اشاره دارد؟
الف) اعتبار　　ب) اهمیت　　ج) انعطاف‌پذیری　　د) سودمندی

پاسخ: گزینه «ج» صحیح است. محتوا باید انعطاف‌پذیر باشد یعنی باید با توجه به عواملی مانند زمان، فضا، منابع، بودجه و امکانات انتخاب شود.

۲۸. توانایی محتوای آموزشی در دستیابی به هدف‌های آموزشی نشان‌دهنده کدام ویژگی محتوا است؟
الف) اهمیت　　ب) اعتبار　　ج) سودمندی　　د) قابلیت یادگیری

پاسخ: گزینه «الف» صحیح است. توانایی محتوای آموزشی در دستیابی به هدف‌های آموزشی به اهمیت محتوا اشاره دارد.

۲۹. منظور از کدام اصل در سازماندهی محتوا تکرار عناصر اصلی برنامه درسی از لحاظ عمودی یا افقی است؟
الف) اصل توالی　　ب) اصل وحدت　　ج) اصل مداومت　　د) اصل تعادل

پاسخ: گزینه «ج» صحیح است. منظور از اصل مداومت یا پیوستگی، تکرار عناصر اصلی برنامه درسی از لحاظ عمودی یا افقی است.

۳۰. هنگامی که در درس علوم تجربی، مبحث آهن‌ربا به دفعات متعدد در پایه‌های مختلف تکرار می‌شود، کدام اصل در سازماندهی محتوای این درس رعایت شده است؟
الف) اصل توالی　　ب) اصل وحدت　　ج) اصل وسعت　　د) اصل مداومت

پاسخ: گزینه «د» صحیح است. هنگامی که مبحث آهن‌ربا به دفعات متعدد در پایه‌های مختلف تکرار می‌شود اصل مداومت یا پیوستگی در سازماندهی محتوای درس رعایت شده است.

۳۱. هنگامی که به یک هدف که ماهیت فراتر از یک ماده درسی دارد، از طریق همه درس‌ها توجه می‌شود کدام اصل در سازماندهی محتوا باید رعایت شود؟
الف) وسعت　　ب) تعادل　　ج) وحدت　　د) توالی

پاسخ: گزینه «الف» صحیح است. اصل وسعت اشاره به این دارد که یک هدف دارای ماهیت فراتر از یک ماده درسی، از طریق محتوای همه درس‌ها دنبال شود.

۳۲. با رعایت کدام اصل در سازماندهی محتوا، نیازهای فردی و جمعی دانش‌آموزان همزمان مورد توجه قرار می‌گیرند؟
الف) توالی　　ب) تعادل　　ج) یکپارچگی　　د) مداومت

گزینه «ب» صحیح است. اصل تعادل اشاره به این دارد که در سازماندهی محتوا باید به نیازهای فردی و جمعی دانش‌آموزان به طور متعادل توجه شود تا رشد حقیقی تحقق یابد و تعلیم و تربیت دانش‌آموز با مشکل مواجه نشود.

۳۳. طبق کدام اصل، محتوا می‌تواند از ساده به پیچیده، از عینی به ذهنی یا با رعایت ساختار دیسیپلین سازماندهی شود؟

الف) وحدت　　ب) مداومت　　ج) توالی　　د) تعادل

گزینه «ج» صحیح است. طبق اصل توالی، محتوا می‌تواند به سه حالت از ساده به پیچیده، از عینی به ذهنی یا با رعایت ساختار دیسیپلین سازماندهی شود.

۳۴. کدام اصل تأکید دارد مطالب درسی باید به گونه‌ای سازماندهی شود که در تجربه یادگیری بر یادگیری‌های قبلی استوار باشد و خود مبنای یادگیری‌های بعد می‌باشد؟

الف) وحدت　　ب) تعادل　　ج) مداومت　　د) توالی

گزینه «د» صحیح است. اصل توالی تأکید دارد مطالب درسی باید به گونه‌ای سازماندهی شود که هر تجربه یادگیری بر یادگیری‌های قبلی استوار باشد و خود مبنای یادگیری‌های بعدی باشد.

۳۵. راهبرد در لغت به چه معناست؟

الف) شیوه عمل در موقعیت خاص　　ب) برنامه یا نقشه جزیی برای رسیدن به هدف

ج) مجموعه‌ای از روش‌ها و فعالیت‌ها　　د) ترکیب و خلاصه کردن

گزینه «الف» صحیح است. راهبرد در لغت به معنای شیوه عمل در موقعیت خاص است. به بیان دیگر، راهبرد برنامه یا نقشه کلی است که از مجموعه‌ای عملیات تشکیل و برای رسیدن به یک هدف معین مطرح می‌شود.

۳۶. فعالیت‌های مورد استفاده معلمان برای تعامل با دانش‌آموزان در فرایند یادگیری چه نام دارد؟

الف) طراح آموزشی　　ب) راهبرد آموزشی

ج) برنامه آموزشی　　د) برنامه درسی

گزینه «ب» صحیح است. طبق تعریف مریل، راهبرد آموزشی، فعالیت‌های مورد استفاده معلمان برای تعامل با دانش‌آموزان در فرایند یادگیری هستند.

۳۷. انتخاب یا طراحی راهبرد آموزشی بر عهده کیست؟

الف) معلم　　ب) دانش‌آموز　　ج) طراح آموزشی　　د) متخصص محتوا

گزینه «ج» صحیح است. انتخاب یا طراحی راهبرد آموزشی مناسب بر عهده طراح آموزشی است.

۳۸. کدام گزینه جزء راهبردهای آموزشی پیشنهادی گانیه برای معلمان نیست؟

الف) جلب توجه یادگیرنده　　ب) الگو بودن معلم

ج) آزمون عملکرد　　د) ارائه بازخورد

گزینه «ب» صحیح است. گانیه راهبردهایی مانند جلب توجه یادگیرنده، آزمون عملکرد، ارائه بازخورد، ارزیابی یادگیری، فراخواندن یادگیری‌های قبلی، آگاهی از اهداف آموزشی، ارائه مواد آموزشی و راهنمایی یادگیری را به معلمان پیشنهاد کرده است.

گزینه «ب» صحیح است. اصل تعادل اشاره به این دارد که در سازماندهی محتوا باید به نیازهای فردی و جمعی دانش‌آموزان به طور متعادل توجه شود تا رشد حقیقی تحقق یابد و تعلیم و تربیت دانش‌آموز با مشکل مواجه نشود.

۳۳. طبق کدام اصل، محتوا می‌تواند از ساده به پیچیده، از عینی به ذهنی یا با رعایت ساختار دیسیپلین سازماندهی شود؟

الف) وحدت　　ب) مداومت　　ج) توالی　　د) تعادل

گزینه «ج» صحیح است. طبق اصل توالی، محتوا می‌تواند به سه حالت از ساده به پیچیده، از عینی به ذهنی یا با رعایت ساختار دیسیپلین سازماندهی شود.

۳۴. کدام اصل تأکید دارد مطالب درسی باید به گونه‌ای سازماندهی شود که در تجربه یادگیری بر یادگیری‌های قبلی استوار باشد و خود مبنای یادگیری‌های بعد می‌باشد؟

الف) وحدت　　ب) تعادل　　ج) مداومت　　د) توالی

گزینه «د» صحیح است. اصل توالی تأکید دارد مطالب درسی باید به گونه‌ای سازماندهی شود که هر تجربه یادگیری بر یادگیری‌های قبلی استوار باشد و خود مبنای یادگیری‌های بعدی باشد.

۳۵. راهبرد در لغت به چه معناست؟

الف) شیوه عمل در موقعیت خاص　　ب) برنامه یا نقشه جزیی برای رسیدن به هدف

ج) مجموعه‌ای از روش‌ها و فعالیت‌ها　　د) ترکیب و خلاصه کردن

گزینه «الف» صحیح است. راهبرد در لغت به معنای شیوه عمل در موقعیت خاص است. به بیان دیگر، راهبرد برنامه یا نقشه کلی است که از مجموعه‌ای عملیات تشکیل و برای رسیدن به یک هدف معین مطرح می‌شود.

۳۶. فعالیت‌های مورد استفاده معلمان برای تعامل با دانش‌آموزان در فرایند یادگیری چه نام دارد؟

الف) طراح آموزشی　　ب) راهبرد آموزشی

ج) برنامه آموزشی　　د) برنامه درسی

گزینه «ب» صحیح است. طبق تعریف مریل، راهبرد آموزشی، فعالیت‌های مورد استفاده معلمان برای تعامل با دانش‌آموزان در فرایند یادگیری هستند.

۳۷. انتخاب یا طراحی راهبرد آموزشی بر عهده کیست؟

الف) معلم　　ب) دانش‌آموز　　ج) طراح آموزشی　　د) متخصص محتوا

گزینه «ج» صحیح است. انتخاب یا طراحی راهبرد آموزشی مناسب بر عهده طراح آموزشی است.

۳۸. کدام گزینه جزء راهبردهای آموزشی پیشنهادی گانیه برای معلمان نیست؟

الف) جلب توجه یادگیرنده　　ب) الگو بودن معلم

ج) آزمون عملکرد　　د) ارائه بازخورد

گزینه «ب» صحیح است. گانیه راهبردهایی مانند جلب توجه یادگیرنده، آزمون عملکرد، ارائه بازخورد، ارزیابی یادگیری، فراخواندن یادگیری‌های قبلی، آگاهی از اهداف آموزشی، ارائه مواد آموزشی و راهنمایی یادگیری را به معلمان پیشنهاد کرده است.

۳۹. کدام گزینه، جزء ویژگی‌های رسانه آموزشی نیست؟

الف) تهیه و تولید توسط معلم
ب) توجیه اقتصادی
ج) همخوانی با هدف‌ها
د) توانایی انتقال پیام

پاسخ: گزینه «الف» صحیح است. رسانه آموزشی باید دارای ویژگی‌هایی مانند توجیه اقتصادی؛ همخوانی با هدف‌ها، محتوا و شیوه‌های تدریس؛ توانایی انتقال پیام و معتبر بودن را دارا باشد.

۴۰. سبک بودن، قابلیت حمل و نقل، استحکام و سهولت تعمیر، بیانگر کدام ویژگی رسانه آموزشی هستند؟

الف) کیفیت هنری و فنی
ب) توجیه اقتصادی
ج) عملی بودن
د) معتبر بودن رسانه

پاسخ: گزینه «ج» صحیح است. خصیصه‌هایی مانند سبک بودن، قابلیت حمل و نقل، طرز کار آسان، استحکام، سهولت تعمیر و در دسترس بودن وسایل یدکی و جانبی، بیانگر ویژگی عملی بودن و سهولت استفاده رسانه آموزشی است.

۴۱. هنگام رعایت کدام اصل، لازم است در رسانه از تکنیک‌هایی مانند انتخاب محل مناسب، رنگ متفاوت، تفاوت در اندازه و شکل قاب استفاده کنیم؟

الف) اصل تأکید
ب) اصل سادگی
ج) اصل تناسب فضا
د) اصل وحدت و هماهنگی

پاسخ: گزینه «الف» صحیح است. اگر لازم باشد به جزیی از اجزاء رسانه تأکید ویژه شود لازم است از تکنیک‌هایی مانند رنگ متفاوت، اندازه متفاوت و شکل قاب و غیره استفاده شود.

۴۲. دسته‌ای از مواد آموزشی که در اندازه‌های مختلف برای نصب روی دیوار یا پایه ساخته می‌شوند چه نام دارند؟

الف) مواد آموزشی دیداری
ب) مواد آموزشی نوشتاری
ج) مواد آموزشی شنیداری
د) مواد آموزشی چند حسی

پاسخ: گزینه «الف» صحیح است. مواد آموزشی دیداری در اندازه‌های مختلف برای نصب روی دیوار یا پایه، یا نصب روی یک زمینه مسطح، ساخته می‌شوند.

۴۳. کاریکاتور و کارتون، ورقه یا تلق شفاف و نشریه دیواری جزء کدام دسته از مواد آموزشی قرار دارند؟

الف) دیداری
ب) شنیداری
ج) نوشتاری
د) چند حسی

پاسخ: گزینه «الف» صحیح است. کاریکاتور و کارتون، نشریه دیواری و تلق شفاف جزء مواد دیداری هستند.

۴۴. کدام نوع ارزشیابی بر فرایند و بازده آموزشی تأکید دارد؟

الف) تشخیصی
ب) پایانی
ج) تکوینی
د) عملکردی

پاسخ: گزینه «ج» صحیح است. ارزشیابی تکوینی در حین تهیه، آزمایش و طراحی آموزشی انجام می‌شود و بر فرایند و بازده آموزشی تأکید دارد.

نکات کلیدی شماره(۱)

- طراحی آموزشی برای طراحی رخدادهای آموزشی فرایندی منظم فراهم می‌کند.
- محصول طراحی آموزشی، طرحی است که درباره این که چگونه به شاگردان کمک کنیم تا بهتر یاد بگیرند و رشد کنند، رهنمودهای مشخصی ارائه می‌دهد.
- پیسکوریج: مزایای طراحی آموزشی عبارتند از: ۱. استفاده بهینه از هزینه، ۲. استفاده بهینه از زمان، ۳. ایجاد یادگیری اثربخش و ۴. ارزشیابی آموزشی معتبر.
- طراحی آموزشی جزیی از فعالیت‌های تشکیل‌دهنده تکنولوژی آموزشی است.

نکات کلیدی شماره(۲)

- سنجش نیازها زمانی مطرح می‌شود که نقصان و کمبودی در دانش، مهارت و نگرش دانش‌آموز وجود دارد و رفع آن منجر به عملکرد بهتر او می‌شود.
- تجزیه و تحلیل نیازهای آموزشی برای کشف هر گونه شکاف در دانش و مهارت و نگرش در یک دوره آموزشی استفاده می‌شود.
- تعریف‌های نیاز عبارتند از نیاز به معنای خواسته‌ها و نظرات افراد، نیاز به معنای نقص یا مشکل، نیاز به معنای فقدان یا ضرورت چیزی، نیاز به معنای فاصله یا شکاف.
- متداولترین تعریف: نیاز به معنای فاصله بین وضع موجود و وضع مطلوب است.

• نحوه استفاده از نکات کلیدی:

۱. برگه کتاب را به ۴ نکته کلیدی تبدیل نمایید.

۲. محتوای درسی نکات کلیدی را در اوقات مسیر محل کار یا خرید مطالعه نمایید.

نکات کلیدی شماره (۲)

- رویکرد و همکاران، با استفاده از نظریه‌های آموزشی، نظریه‌های مدل نظریه عمومی، سیستم‌ها، نظریه‌های یادگیری، ارتباطات و آموزش هستند.
- طراحی آموزشی به شناسایی، رشد و توسعه اعمال و روش‌های خاص آموزشی برای دستیابی به هدف‌های مشخص آموزشی برای یک محتوای خاص و شاگردان معین اطلاق می‌شود.
- طراحی آموزشی در دو سطح خرد و کلان انجام می‌شود.
- سطح خرد شامل تاکتیک‌هایی برای تدریس یک بخش از محتوا است.
- سطح کلان شامل انتخاب، سازماندهی، ترکیب و خلاصه کردن زنجیره بزرگی از محتوا است.

نکات کلیدی شماره (۳)

- انواع نیازها عبارتند از: نیازهای هنجاری، نیازهای احساس شده، نیاز مورد درخواست یا بیان شده، نیاز مقایسه‌ای، نیاز پیش‌بینی شده یا مورد انتظار (برادشاو).
- طبقه‌بندی دیگر: نیازهای آشکار، نیازهای پنهان.
- طبقه‌بندی دیگر: نیازهای فردی، نیازهای جمعی یا مشترک یا گروهی.
- طبقه‌بندی دیگر: نیازهای فوری، نیازهای عادی.
- فرایند نظام‌دار برای تعیین هدف‌ها، شناسایی فاصله بین وضع موجود و هدف‌ها و در نهایت تعیین اولویت‌ها برای عمل= سنجش نیازها.
- سنجش نیازها فعالیتی است که به تعیین دقیق نیازها می‌پردازد و توجیه‌کننده دوره‌های آموزشی است.

نکات کلیدی شماره(۲)

- ریجی و همکاران: خاستگاه طراحی آموزشی، نظریه‌هایی مثل نظریه عمومی سیستم‌ها، نظریه‌های یادگیری، ارتباطات و آموزش هستند.
- طراحی آموزشی به شناسایی، رشد و توسعه اعمال و روش‌های خاص آموزشی برای دستیابی به هدف‌های مشخص آموزشی برای یک محتوای خاص و شاگردان معین اطلاق می‌شود.
- طراحی آموزشی در دو سطح خرد و کلان انجام می‌شود.
- سطح خرد شامل تاکتیک‌هایی برای تدریس یک بخش از محتوا است.
- سطح کلان شامل انتخاب، سازماندهی، ترکیب و خلاصه کردن زنجیره بزرگی از محتوا است.

نکات کلیدی شماره(۳)

- انواع نیازها عبارتند از: نیازهای هنجاری، نیازهای احساس شده، نیاز مورد درخواست یا بیان شده، نیاز مقایسه‌ای، نیاز پیش‌بینی شده یا مورد انتظار (برادشاو).
- طبقه‌بندی دیگر: نیازهای آشکار، نیازهای پنهان.
- طبقه‌بندی دیگر: نیازهای فردی، نیازهای جمعی یا مشترک یا گروهی.
- طبقه‌بندی دیگر: نیازهای فوری، نیازهای عادی.
- فرآیند نظام‌دار برای تعیین هدف‌ها، شناسایی فاصله بین وضع موجود و هدف‌ها و در نهایت تعیین اولویت‌ها برای عمل= سنجش نیازها.
- سنجش نیازها فعالیتی است که به تعیین دقیق نیازها می‌پردازد و توجیه‌کننده دوره‌های آموزشی است.

نکات کلیدی شماره(۵)

- مهمترین هدف‌های نیازسنجی: فراهم‌سازی اطلاعات برای برنامه‌ریزی، ارزیابی و تشخیص، پاسخگو و مسئول بودن مؤسسات و نظام‌های آموزشی، شناسایی ضعف‌ها و مسایل اساسی سازمان یا نظام آموزشی.
- پیامدهای عدم نیازسنجی: یادگیری زاید، زیادآموزی و کم‌آموزی، نیازسازی به جای نیازسنجی آموزشی، استفاده از محتوای آماده به جای طراحی محتوای مناسب، عدم حمایت مدیران و معلمان، ناتوانی در فراهم کردن بازخورد مناسب، گرایش به دریافت گواهینامه بدون توجه به یادگیری.
- هدف‌ها، نتایج نهایی حاصل از آموزش هستند که مدرس یا سازمان آموزشی برای دستیابی به آن‌ها آموزش لازم را ارائه می‌دهد. توانایی‌های پایانی شاگردان هستند که ناشی از آموزش است و ارائه آموزش را توجیه می‌کنند.

نکات کلیدی شماره(۶)

- طبقه‌بندی هدف‌های آموزشی گانیه: مهارت‌های ذهنی، راهبردهای شناختی، اطلاعات کلامی، مهارت‌های بدنی و گرایش‌ها.
- سومین مرحله در طراحی آموزشی تحلیل ویژگی‌های یادگیرنده شامل ویژگی‌های عمومی و شایستگی‌های خاص ورودی مخاطبان و سبک یادگیری آنهاست.
- محتوا مجموعه دانش، نگرش و مهارت‌هاست که از طریق آموزش به یادگیرنده منتقل می‌شود.
- سازماندهی محتوا باید طبق این اصول باشد: مداومت، وسعت، تعادل، توالی و خدمت.

* نحوه استفاده از نکات کلیدی:

۱. برگه کتاب را به ۴ نکته کلیدی تبدیل نمایید.

۲. محتوای درسی نکات کلیدی را در اوقات مسیر محل کار یا خو...

نکات کلیدی شماره(۶)

- طبقه‌بندی بلوم در حیطه شناختی: دانش، فهمیدن، کاربرد، تجزیه و تحلیل، ترکیب و قضاوت.
- طبقه‌بندی اصلاح شده بلوم در حیطه شناختی: دانش (دانش اولیه، مفهومی، اجرایی و فراشناختی) و فرآیندهای ذهنی (به یاد آوردن، درک کردن، به کار بردن، تجزیه و تحلیل کردن و ارزشیابی کردن، آفریدن).
- طبقه‌بندی هدف‌ها در حیطه عاطفی: دریافت و توجه، پاسخ، ارزش‌گذاری، سازماندهی ارزش‌ها، تبلور ارزش‌ها در شخصیت.
- طبقه‌بندی هدف‌ها در حیطه روانی- حرکتی: مشاهده و تقلید، اجرای عمل بدون کمک، دقت در عمل، هماهنگی حرکات، عادی شدن.

نکات کلیدی شماره(۸)

- محتوا باید دارای این ویژگی‌ها باشد: اهمیت، اعتبار، علاقه، سودمندی، قابلیت یادگیری و انعطاف‌پذیری.
- راهبرد به معنی شیوه عمل در موقعیت خاص است. به بیان دیگر، یک برنامه یا نقشه کلی است که از مجموعه‌ای عملیات تشکیل و برای رسیدن به یک هدف معین مطرح می‌شود.
- راهبرد آموزشی:

- کلان: به انتخاب، سازماندهی و ترکیب محتوا می‌پردازد.
- خرد: به چگونگی آموزش می‌پردازد.

- رسانه: هر گونه ابزار، وسیله یا اسنادی که برقراری ارتباط آموزشی و یادگیری را آسان می‌کند.

نکات کلیدی شماره(۹)

- همه رسانه‌ها دارای دو جنبه سخت‌افزاری و نرم‌افزاری هستند و کاربرد آنها نیازمند مهارت در هر دو جنبه است.
- مزایای استفاده از رسانه: ایجاد انگیزه یادگیری، صرفه‌جویی در زمان، ایجاد تجارب دست اول، برقراری آسان و وسیع ارتباط، یادگیری عمیق و پایدار، دستیابی به تجارب یادگیری غیرممکن.
- ملاک‌های انتخاب رسانه: همخوانی با هدف و محتوا، توانایی انتقال پیام، انطباق با ویژگی یادگیرنده، معتبر بودن، برانگیختن به فعالیت، کیفیت فنی و هنری، عملی بودن، توجیه اقتصادی.
- اصول طراحی و تولید رسانه: توازن و تعادل دیداری، سادگی، تأکید، تناسب فضا، وحدت و هماهنگی.

یادداشت

@LOTUS_PNU

* نحوه استفاده از نکات کلیدی:

۱. برگه کتاب را به ۴ نکته کلیدی تبدیل نمایید

نکات کلیدی شماره (۱)

- انواع مواد آموزشی: نوشتاری، دیداری، شنیداری، دیداری- شنیداری، چند حسی.
- هنگام طراحی آموزشی؛ در مرحله ارزشیابی، شرایط موفقیت برنامه در رسیدن به هدف‌های آموزشی تعیین می‌شود.
- انواع ارزشیابی: تشخیصی، تراکمی و تکوینی.

@OTUS_PNU

یادداشت



۳-۱ نظریه‌های طراحی آموزشی

نظریه طراحی آموزشی نظریه‌ای است که در زمینه نحوه کمک به یادگیری بهتر افراد و پیشرفت آنها، راهنمایی‌های صریحی ارائه می‌دهد.

بسیاری از محققان مانند مریل (۱۹۹۴)، رایگلوث (۱۹۹۹)، تنیسون و المر (۱۹۹۷) درباره نظریه‌های طراحی آموزشی، دیدگاه‌هایی را مطرح کرده‌اند. البته تجزیه و تحلیل دقیق آنها نشان می‌دهد، این نظریه‌ها طراحی آموزشی را به دقت توصیف نمی‌کنند. در واقع آنها در مورد یادگیری و آموزش نظریه‌هایی ارائه داده‌اند.

۳-۱-۱ نظریه‌ها یا مدل‌ها

از منظر فلسفه علم، هر نظریه سیستمی از گزاره‌هایی است که برای توصیف و تبیین حقایق و جزئیات واقعیت، همچنین استنتاج از پیش‌بینی‌ها به کار گرفته می‌شود.

بر اساس این تعریف، هر نظریه باید بین اعتبار جهانی در نظر گرفته شده و دقت لازم، تعادل کافی ایجاد کند.

یک نظریه عمومی باید طیف گسترده‌ای از موقعیت‌ها و افراد را در بر گیرد

اما، اگر این دامنه بسیار گسترده باشد ⟸ دستیابی به میزان دقت لازم برای انجام پیش‌بینی‌های قطعی، دشوار خواهد بود. ⟸ اعتبار جهانی و دقت یک نظریه، درهم‌تنیده و در عین حال متناقض هستند.

راه‌حل این معضل، جدا کردن اعتبار جهانی از ویژگی‌های خاص است. به این ترتیب که:

یک نظریه عمومی ارائه شود که طیف گسترده‌ای از جنبه‌ها و کاربردهای مختلف را پوشش دهد

یک مدل ارائه شود که بازنمودهای دقیق‌تری از مؤلفه‌های اصلی نظریه را پوشش می‌دهد و صحت و دقت بیشتری در آن وجود دارد.

هر مدل باید به اندازه کافی محکم و دقیق باشد تا بتواند خصوصیات نظریه را به درستی تعریف کند و پیش‌بینی‌های لازم را انجام دهد.

طبق فلسفه علم، هر مدل بازنمایی ساده از یک نظریه است.

این ساده‌سازی ضروری است زیرا نظریه پیچیده و حاوی جزئیاتی است که فقط به یک مشکل خاص مرتبط نیست.

برای آنکه مدل بتواند یک نظریه عمومی‌تر را بازنمایی کند باید چند شرط را رعایت کند:

۱. مدل باید با نظریه‌های آزمایش و تجدیدنظر شده سازگار باشد و آن‌ها را در محدوده توضیحات خود قرار دهد.

۲. مدل نباید فقط توصیفی باشد بلکه باید علل و عوارض پدیده‌ها را نیز توضیح دهد.

۳. مدل باید تجویزهایی ارائه دهد که در عمل درست در می‌آید (قابل اجرا هستند).
۴. در عین وجود تمام جزئیات، مدل باید به اندازه کافی کلی باشد و از محدودیت بیش از حد در یک حیطه خودداری کند.
۵. مدل باید زمینه انجام تحقیق‌های مداوم را فراهم کند و آن‌ها را شکل دهد.

تئوری یا نظریه‌ها الزاماً نباید با تحقیقات تجربی تأیید شوند، اما مدل‌هایی که از یک نظریه عمومی گرفته شده‌اند، و چون جنبه عملی دارند باید اعتبارشان به صورت تجربی تأیید شود. به عبارت دیگر، اگر بخواهیم از یک مدل برای تأیید یک نظریه استفاده کنیم، لازم است توسط مدل، آن نظریه تفسیر و تکمیل شده و دقت آن افزایش یابد.

در این حالت، مدل، دقت نظریه را فقط تا حد معین نشان می‌دهد، زیرا همواره شرایطی وجود دارد که در آن، مدل شکست می‌خورد. آزمایش مدل به صورت تجربی کافی نیست. لازم است شرایط عدم موفقیت مدل در یک زمینه خاص تجزیه و تحلیل شود. علاوه بر این آن مدل با مدل‌های دیگری که از همان نظریه یا نظریه‌های مشابه مشتق شده‌اند، مقایسه شود. البته در این مقایسه، پیش‌فرض آن است که مدل‌ها از سازگاری داخلی گزاره‌ها برخوردارند، قابل آزمایش هستند و مفاهیم مورد نظر در آن‌ها به صراحت تعریف شده‌اند تا در مورد معانی آن‌ها اتفاق نظر وجود داشته باشد. بنابراین، مدل در صورتی می‌تواند به تأیید نظریه کمک کند، که مدل از لحاظ نظری و تجربی ثابت شود و در مرحله نخست عملی و امکان‌پذیر باشد.

– در طراحی آموزشی: بیشتر مدل‌ها با این درک که هر مدل، بازنمایی از یک نظریه کلی‌تر است، مطابقت دارند.

مدل‌های طراحی آموزشی بیانگر اعتقادات کلی در مورد آموزش هستند، اما این اعتقادات، کیفیت یک نظریه جامع و مانع را ندارند. به همین دلیل، هر مدل طراحی آموزشی فقط جنبه‌های خاصی از آموزش و یادگیری را برجسته می‌کند. به عبارت دیگر، هر مدل جنبه گزیده‌ای دارد و تلاش می‌کند با یک ابزار، هر چیزی را آزمون و بهترین آن‌ها را حفظ کند. از نظر زیایر (۲۰۱۰) مفهوم انتخاب و مفهوم ادغام، این رویکرد را در مدل‌سازی بهتر توضیح می‌دهند:

- انتخاب به معنی انتخاب کردن از میان یافته‌های تلفیقی (برای مثال درباره آموزش و یادگیری)
- ادغام به معنی تلفیق یافته‌های انتخاب شده به منظور تطبیق دادن آنها با الزامات وضعیت موجود.

– در ادبیات مربوط به طراحی آموزشی: مدل‌های عمومی طراحی آموزشی به دو دسته یا دو نوع تقسیم شده‌اند: مدل‌های رویه‌ای و مدل‌های مفهومی.

– مدل‌های رویه‌ای: توالی مراحل و گام‌های برنامه‌ریزی (طراحی) را با استفاده از ابزارهایی مثل نمودارهای روند نما نشان می‌دهند.

@LOTUS_PNU

این مدل‌ها به نظریه سیستم‌ها و استراتژی‌های مربوط به مدیریت پروژه وابسته هستند.
مدل‌های مفهومی (مدل‌های راهبرد آموزشی) بر اساس نظریه‌های روانشناسی یادگیری تدوین شده‌اند.
اکثر مدل‌های مفهومی بر اساس دیدگاه گانیه درباره شرایط یادگیری و سلسله‌مراتب نتایج یادگیری ارائه شده‌اند. طبق نظر گانیه هر مجموعه‌ای از شرایط یادگیری به یک نتیجه یادگیری خاص منجر می‌شود. در این مدل‌های طراحی آموزشی ابتدا نتایج یادگیری مورد نظر تعیین شده، سپس استراتژی‌ها و روش‌های آموزشی مناسب انتخاب می‌شوند.
- این مدل‌ها که مدل‌های سنتی محسوب می‌شوند عبارتند از:
- با طرح به اصطلاح بازگشت محدود شناختی و پیدایش همه جدید شناختی انواع نظریه ساخت‌گرایی، برداشت‌های جدیدی از یادگیری و آموزش پدیدار شد و به تبع آن مدل‌های جایگزینی برای طراحی آموزشی ارائه شد.

سؤال تستی

۲- کدام دسته از مدل‌های طراحی آموزشی، توالی مراحل طراحی را با مهارت‌های روش‌ها تعیین می‌دهد؟

الف) کلاسیک　　ب) رویه‌ای　　ج) مفهومی　　د) ـــــی

پاسخ: گزینه «ب» صحیح است.

@LOTUS_PNU

۳-۲ مدل‌های مفهومی طراحی آموزشی

در ابتدای پیدایش طراحی آموزشی به عنوان یک رشته علمی، گانیه استدلال کرد در شرایط مختلف یادگیری، حالت‌های مختلف یادگیری به وجود می‌آید.
از نظر گانیه پنج شکل اساسی یادگیری عبارتند از: اطلاعات کلامی، مهارت‌های شناختی، استراتژی‌های شناختی، مهارت‌های حرکتی و نگرش‌ها.
اجرا یا تحقق این شکل‌های یادگیری نیازمند پیش‌نیازهای درونی و بیرونی است.
وقایع آموزشی، گروه خاصی از پیش‌نیازهای بیرونی برای یادگیری را تشکیل می‌دهند. البته آنها بلافاصله، یادگیری تولید نمی‌کنند بلکه فرایندهای درونی (پیش‌نیازهای درونی) را پشتیبانی می‌کنند.
تحقق عملی فرضیه‌های نظری گانیه، به طور منظم در سه مرحله اتفاق می‌افتد.

- **مرحله اول:** طراح منطبق با شکل‌های اساسی یادگیری، هدف‌ها یا نتایج یادگیری را مشخص می‌کند.

☒ **مثال:** یادگیرنده باید چه چیزی را بیاموزد. یادگیرنده باید بتواند چه کاری را انجام دهد. (قبل از فرایند یادگیری قادر به انجام آن نبوده است.)

- **مرحله دوم:** مشخص کردن شرایط لازم برای تحقق نتایج خاص یادگیری.

* مرحله سوم: برنامه‌ریزی برنامه‌ها یا روش‌های آموزشی که برای بهبود فرایندهای درونی یادگیری ضروری هستند.

جدول ۳-۱ رابطه بین اشکال اساسی یادگیری و رویدادهای آموزشی (اقتباس از گولر، ۱۹۹۷)

استراتژی‌های شناختی	یک فرآیند داخلی که از طریق آن افراد یادگیری خود را برنامه‌ریزی، کنترل و نظارت می‌کنند. این فرایند شامل: * وظیفه خاص، * عمومی، * اجرایی	* اگر تکلیف یادگیری خاص است راهبردها را توصیف کنید. اگر تکلیف کلی است پس راهبردها را شرح دهید. * فرصت‌های لازم برای تمرین‌های خاص راهبردها برای یادگیرنده فراهم آورید و پشتیبانی و بازخورد ارائه دهید.
نگرش	یک حالت درونی، یعنی میل که بر انتخاب فردی در یک کنش تأثیر می‌گذارد.	* با استفاده از مدل‌های تأیید شده که نشان‌دهنده رفتار مثبت است یادگیرنده را تقویت کرده و این مدل را تقویت کنید. * اگر یادگیرنده رفتار مورد نظر خود را انجام داد، بازخورد مثبتی را ارائه دهید.

گانیه نه رویداد آموزشی که چارچوب برنامه‌ریزی آموزشی هستند، را شناسایی کرده است. گلسر (۱۹۸۴) معتقد است: بهبود یادگیری با استفاده از دانش اعلانی (کلامی) و رویه‌ای در چارچوب زمینه‌های دانشی خاص انجام می‌شود.

از این دیدگاه، یادگیری و تفکر با کمک محتوا و مفاهیم یک حوزه دانش (که واسطه یا ابزار وقایع آموزشی هستند) تکامل می‌یابد. بنابراین، برنامه‌ها و فرآیندهای طراحی آموزشی با برنامه‌های درسی مرتبط هستند.

در کل، رویدادهای آموزشی که باید طراحی، عملی و استفاده شوند باید شرایط و معیارهای مختلفی را رعایت کنند:

۱. الزامات ساختاری: اصول و قواعد طراحی خوب رعایت شوند. به بیان دیگر، قوانین و اصول مربوط به حیطه و تغییرات مربوط به آن، اعمال شوند.

۲. الزامات عملکردی: طرح‌ها باید کاربردی باشند و نیازهای انسان را برآورده کنند.

۳. نگرانی‌های زیباشناختی: ارزش هنری طرح باید ترجیحات گروهی از افراد را برآورده کنند. این ترجیحات غالباً با گذشت زمان تغییر خواهد کرد.

۴. محدودیت‌های مالی: منابع مالی در دسترس باید به طور مؤثر استفاده شود. (برای آشنایی بیشتر با دیدگاه گانیه خلاصه کتاب شرایط یادگیری که در جدول زیر آمده است را مطالعه کنید).

گانیه با کتاب معروف خود تحت عنوان «شرایط یادگیری» شناخته می‌شود. اگرچه اندیشه‌های او ریشه در رفتارگرایی دارد، اما کار او عمیقاً تحت تأثیر دیدگاه پردازش اطلاعات در یادگیری است. کار وی مورد استفاده‌ی فراوان طراحان آموزشی است. نظریه او شامل یک طبقه‌بندی از بازده‌های یادگیری، شرایط خاص یادگیری مورد نیاز برای دستیابی به هر یک از این بازده‌ها و رویداد آموزشی نه‌گانه است. برای درک کامل این الگو دانستن طبقه‌بندی هدف‌های آموزشی گانیه به عنوان پیش‌شرط ضروری است (رضوی، ۱۳۸۶: ۶۲).

قابلیت‌های یادگیری (هدف‌های آموزشی): برای توضیح دیدگاه‌های گانیه درباره طبقه‌بندی هدف‌های آموزشی به چند نمونه عملکرد زیر توجه کنید:

- چگونه فرد نخ کردن سوزن یا پارک کردن ماشین را یاد می‌گیرد؟
- شرایط لازم برای درک قانون نیوتن چیست؟
- چگونه فرد اطلاعات و حقایقی مانند وقایع تاریخی را فرا می‌گیرد؟
- چگونه فرد برای مسائل متعدد زندگی خود راه‌حل‌های جدیدی می‌یابد؟
- شرایط لازم برای یادگیری ارزش‌های اجتماعی مانند احترام به دیگران چیست؟

هر یک از عملکردهای فوق از نظر نحوه‌ی یادگیری و بروز و نمایش خارجی با سایر موارد تفاوت دارد. این جمله محور تمام مباحثی است که گانیه در مورد طبقه‌بندی خود مطرح می‌کند. تفاوت در نحوه پردازش اطلاعات در ذهن و چگونگی تغییر و تبدیل در انواع اطلاعات ورودی به ذهن، طبقه‌بندی پنج‌گانه گانیه را سبب شده است. گانیه معتقد است نمایش خارجی هر کدام از این هدف‌ها نیز با هم متفاوت است؛ نمایش خارجی احترام به دیگران با نمایش خارجی فهمیدن قوانین نیوتن از نظر نحوه عملکرد تفاوت دارد اولی در محیط واقعی باید صورت گیرد در حالی که دومی در توانایی بیان این قانون یا حل مسائل مختلف در این زمینه نمایش داده می‌شود. او معتقد است یادگیری هر یک از این قابلیت‌ها مستلزم تحقق دو شرط است؛ شرایط داخلی و شرایط خارجی. برای مثال یادگیری پارک کردن ماشین به صورت صحیح نیاز به شرایط درونی مانند دانستن و به یاد آوردن مراحل انجام کار به صورت ذهنی و شرایط بیرونی مانند وجود ابزار و وسایل لازم دارد.

طبقه‌بندی قابلیت‌های یادگیری (هدف‌های آموزشی) از نظر گانیه:

مهارت‌های ذهنی: کاربرد مفاهیم و قوانین در حل مسائل (مثال درک قانون نیوتن)

راهبردهای شناختی: ابداع راه‌حل‌های ابتکاری برای مسائل. استفاده از روش‌های مختلف برای کنترل فراگرد تفکر و یادگیری (حل مسائل جدید زندگی) شامل:

۱. تشخیص/ تمیز، ۲. مفاهیم، ۳. قواعد.

اطلاعات لغوی یا کلامی: بیان اطلاعات (یادگیری وقایع تاریخی).

مهارت‌های بدنی: انجام عمل به صورت ماهرانه و صحیح (پارک کردن ماشین).

@LOTUS_PNU

گانیه با کتاب معروف خود تحت عنوان «شرایط یادگیری» شناخته می‌شود. اگرچه اندیشه‌های او ریشه در رفتارگرایی دارد، اما کار او عمیقاً تحت تأثیر دیدگاه پردازش اطلاعات در یادگیری است. کار وی مورد استفاده‌ی فراوان طراحان آموزشی است. نظریه او شامل یک طبقه‌بندی از بازده‌های یادگیری، شرایط خاص یادگیری مورد نیاز برای دستیابی به هر یک از این بازده‌ها و رویداد آموزشی نه‌گانه است. برای درک کامل این الگو دانستن طبقه‌بندی هدف‌های آموزشی گانیه به عنوان پیش‌شرط ضروری است (رضوی، ۱۳۸۶: ۶۲).

قابلیت‌های یادگیری (هدف‌های آموزشی): برای توضیح دیدگاه‌های گانیه درباره طبقه‌بندی هدف‌های آموزشی به چند نمونه عملکرد زیر توجه کنید:

- چگونه فرد نخ کردن سوزن یا پارک کردن ماشین را یاد می‌گیرد؟
- شرایط لازم برای درک قانون نیوتن چیست؟
- چگونه فرد اطلاعات و حقایقی مانند وقایع تاریخی را فرا می‌گیرد؟
- چگونه فرد برای مسائل متعدد زندگی خود راه‌حل‌های جدیدی می‌یابد؟
- شرایط لازم برای یادگیری ارزش‌های اجتماعی مانند احترام به دیگران چیست؟

هر یک از عملکردهای فوق از نظر نحوه‌ی یادگیری و بروز و نمایش خارجی با سایر موارد تفاوت دارد. این جمله محور تمام مباحثی است که گانیه در مورد طبقه‌بندی خود مطرح می‌کند. تفاوت در نحوه پردازش اطلاعات در ذهن و چگونگی تغییر و تبدیل در انواع اطلاعات ورودی به ذهن، طبقه‌بندی پنج‌گانه گانیه را سبب شده است. گانیه معتقد است نمایش خارجی هر کدام از این هدف‌ها نیز با هم متفاوت است؛ نمایش خارجی احترام به دیگران با نمایش خارجی فهمیدن قوانین نیوتن از نظر نحوه عملکرد تفاوت دارد اولی در محیط واقعی باید صورت گیرد در حالی که دومی در توانایی بیان این قانون یا حل مسائل مختلف در این زمینه نمایش داده می‌شود. او معتقد است یادگیری هر یک از این قابلیت‌ها مستلزم تحقق دو شرط است؛ شرایط داخلی و شرایط خارجی. برای مثال یادگیری پارک کردن ماشین به صورت صحیح نیاز به شرایط درونی مانند دانستن و به یاد آوردن مراحل انجام کار به صورت ذهنی و شرایط بیرونی مانند وجود ابزار و وسایل لازم دارد.

طبقه‌بندی قابلیت‌های یادگیری (هدف‌های آموزشی) از نظر گانیه:

مهارت‌های ذهنی: کاربرد مفاهیم و قوانین در حل مسائل (مثال درک قانون نیوتن)

راهبردهای شناختی: ابداع راه‌حل‌های ابتکاری برای مسائل، استفاده از روش‌های مختلف برای کنترل فراگرد تفکر و یادگیری (حل مسائل جدید زندگی) شامل:

۱. تشخیص/ تمیز، ۲. مفاهیم، ۳. قواعد.

اطلاعات لغوی یا کلامی: بیان اطلاعات (یادگیری وقایع تاریخی).

مهارت‌های بدنی: انجام عمل به صورت ماهرانه و صحیح (پارک کردن ماشین).

گرایش‌ها/ علایق: انتخاب یک نحوه رفتار از بین شکل‌های متعدد (احترام به حقوق دیگران).

بر اساس این الگو ما در ابتدای طراحی باید بدانیم که در صدد آموزش کدام قابلیت هستیم بعد برای کسب این قابلیت‌ها شرایط درونی و بیرونی را فراهم کنیم. معیار تعیین شرایط درونی و بیرونی، ذهن فراگیر است؛ یعنی آنچه را که باید در هنگام یادگیری در درون ذهن فراگیر باشد، شرایط درونی و آنچه را در خارج از ذهن فراگیر صورت می‌گیرد شرایط خارجی می‌نامد. برای مثال، حل یک مسئله ریاضی به صورت ابتکاری نیازمند دانستن مفاهیم و قوانین ریاضی است و شرایط بیرونی مواجه شدن با مسائل متنوع گوناگون به صورت منظم و به ترتیب است؛ بنابراین شرایط درونی و بیرونی نظمی را در ارائه مواد آموزشی پیشنهاد می‌کند، زیرا عدم هر یک از شرایط منجر به عدم یادگیری می‌شود. اگر یادگیری راهبردهای شناختی بدون دانستن مفاهیم و قوانین ممکن نباشد، پس باید ابتدا مفاهیم و قوانین لازم را آموزش داد و سپس به آموزش راهبردهای شناختی پرداخت. برای یادگیری مهارت‌های ذهنی هم سلسله‌مراتبی باید طی شود.

سؤال تمرینی

۱- کدام گزینه جزء معیارهایی که برای طراحی و اجرای رویدادهای آموزشی باید رعایت شوند، نیست؟

الف) الزامات ساختاری
ب) نگرانی‌های زیباشناختی
ج) محدودیت مالی
د) زمینه‌سازی تحقیق مداوم

پاسخ: گزینه «د» صحیح است. برای طراحی و اجرای رویدادهای آموزشی باید این شرایط و معیارها رعایت شوند: الزامات ساختاری، الزامات عملکردی، نگرانی‌های زیباشناختی و محدودیت‌های مالی.

۲-۳ مدل‌های کلاسیک طراحی آموزشی

همان‌طور که گفته شد، گانیه پایه و اساس تدوین چندین مدل مفهومی را برای طراحی آموزشی فراهم کرد. این مدل‌ها را می‌توان مدل‌های کلاسیک طراحی آموزشی نامید. آن‌ها شامل موارد زیر هستند.

۳-۳-۱ مدل گانیه و بریگز

در ادبیات طراحی آموزشی توافق کلی وجود دارد که گانیه و بریگز (۱۹۷۴) اولین مدل تجربی طراحی آموزشی را ارائه داده‌اند. محور اصلی این مدل بر سه سؤال اساسی متمرکز است که باید به آنها پاسخ داده شود:

۱. در مورد یادگیری انسان چه چیزی شناخته شده است و در بین آنها چه اطلاعاتی با طراحی آموزشی مرتبط است؟
۲. آیا دانش مربوط به یادگیری انسان، در موقعیت‌های خاص یادگیری قابل استفاده است؟

- قبل از هر اقدام، طراح آموزشی باید هدف‌های کلی یا غایت‌های آموزشی مورد نظر در آموزش را مشخص کند.
- منظور از غایت‌های آموزشی، هدف‌هایی است که برای دستیابی به هر یک از آنها، آموزش ضرورت دارد.

۲. تحلیل آموزشی

- مشخص کردن آنچه یادگیرنده باید به یاد آورد یا فعالیتی که برای کسب یک مهارت باید انجام دهد.
- تحلیل آموزشی یعنی شکستن وظایف و مهارت‌های شناختی یا عملی به وظایف و مهارت‌های زیرمجموعه آنها.
- برای این منظور، طراح آموزشی به تحلیل تکلیف می‌پردازد. تحلیل تکلیف فعالیتی است که گام‌ها و مهارت‌های مورد نیاز برای انجام دادن یک فعالیت یا اجزای تشکیل‌دهنده دانش خاص را تعیین می‌کند.
- اگر تحلیل آموزشی برای تعیین عناصر تشکیل‌دهنده یک مهارت یا فعالیت ذهنی صورت گیرد، آن تحلیل را خبرپردازی گویند.
- پس از تحلیل آموزشی، بازده‌ها یا هدف‌های جزیی‌تر دسته‌بندی و مرتب می‌شوند.

۳. تجزیه و تحلیل یادگیرندگان و زمینه‌ها

- در این مرحله طراح به شناسایی ویژگی‌های عمومی مخاطب هدف از جمله مهارت‌ها، تجربه‌های قبلی، ویژگی‌های جمعیت‌شناختی پایه، شناسایی خصوصیاتی که به طور مستقیم با مهارت تدریس مرتبط هستند و تجزیه و تحلیل عملکرد و شرایط یادگیری می‌پردازد.
- در این مرحله، یادگیرندگانی که ویژگی‌های ورودی لازم یا پیش‌نیازهای مورد نظر را ندارند، شناسایی می‌شوند تا برای آن‌ها آموزش ترمیمی تهیه شود.

۴. نوشتن هدف‌های عملکردی

- در این مرحله نیازها و هدف‌ها به هدف‌های عملکردی (جزیی و رفتاری) تبدیل می‌شوند.
- هدف‌های عملکردی شامل شرح رفتار، شرایط و معیارها (بی‌توصیف شدن برای ارزیابی عملکرد) هستند.

هدف‌های عملکردی امکان اندازه‌گیری عملکرد یادگیرنده را میسر می‌سازند زیرا رفتار مورد نظر را به صورت قابل مشاهده و قابل اندازه‌گیری به نمایش می‌گذارند.

۵. تدوین ابزارهای ارزیابی

- در این مرحله آزمون رفتار ورودی، پیش‌آزمون و پس‌آزمون تهیه می‌شود.
- در این آزمون‌ها چند هدف دنبال می‌شود: اطمینان از وجود پیش‌نیازهای لازم برای یادگیری موضوعات جدید، تشخیص و جایابی یادگیرندگان، بررسی نتایج یادگیری دانش‌آموزان ضمن آموزش و پس از آموزش.

۶. تدوین راهبرد آموزشی

- این مرحله شامل برنامه‌ریزی برای مشخص کردن فعالیت‌های قبل از آموزش به
ارائه مطالب، نحوه مشارکت یادگیرنده و ارزیابی است.
- هدف تدوین راهبرد آموزشی نشان دادن چگونگی ارتباط بین فعالیت‌های آموزش
تحقق هدف‌هاست.
- برنامه‌ریزی یک راهبرد آموزشی بخش مهمی از فرایند طراحی است که در آن طر
برنامه‌ای را تدارک می‌بیند که نحوه دستیابی یادگیرنده را به هر یک از هدف‌ها
عملکردی مشخص می‌کند.
- نکته مهم در طراحی راهبرد آموزشی وجود توالی مناسب و منطقی است.
- راهبرد آموزشی باید متناسب با توانایی آموزش‌دهنده و امکانات موجود طراحی شود.

۷. تهیه و انتخاب مواد آموزشی

- در این مدل، انتخاب و تهیه مواد آموزشی بخش مهمی از فعالیت طراحی آموزشی است.
- مواد آموزشی می‌تواند از بین مواد موجود و در دسترس انتخاب شود و اگر مواد مورد نیاز
موجود نباشد، باید آنها را تهیه کرد.

۸. طراحی و اجرای ارزشیابی تکوینی

- هدف ارزشیابی تکوینی شناسایی بخشی از مواد آموزشی است که باید اصلاح و بهبود یابد.
- ارزشیابی تکوینی مواد آموزشی یک فرایند سه مرحله‌ای است:
  - ابتدا نمونه اولیه روی یک یادگیرنده و به دفعات مورد نیاز آزمون می‌شود.
  - مرحله دوم، آزمایش روی گروه کوچکی انجام می‌شود و نتایج امکان پیش‌بینی کارایی
مواد آموزشی را در گروه بزرگتر فراهم می‌سازد.
  - مرحله آخر، ارزشیابی میدانی است که مواد آموزشی در گروههای بیشتری بررسی می‌شوند.
- هدف ارزشیابی تکوینی، ویرایش مواد آموزشی است.

۹. تجدیدنظر در آموزش

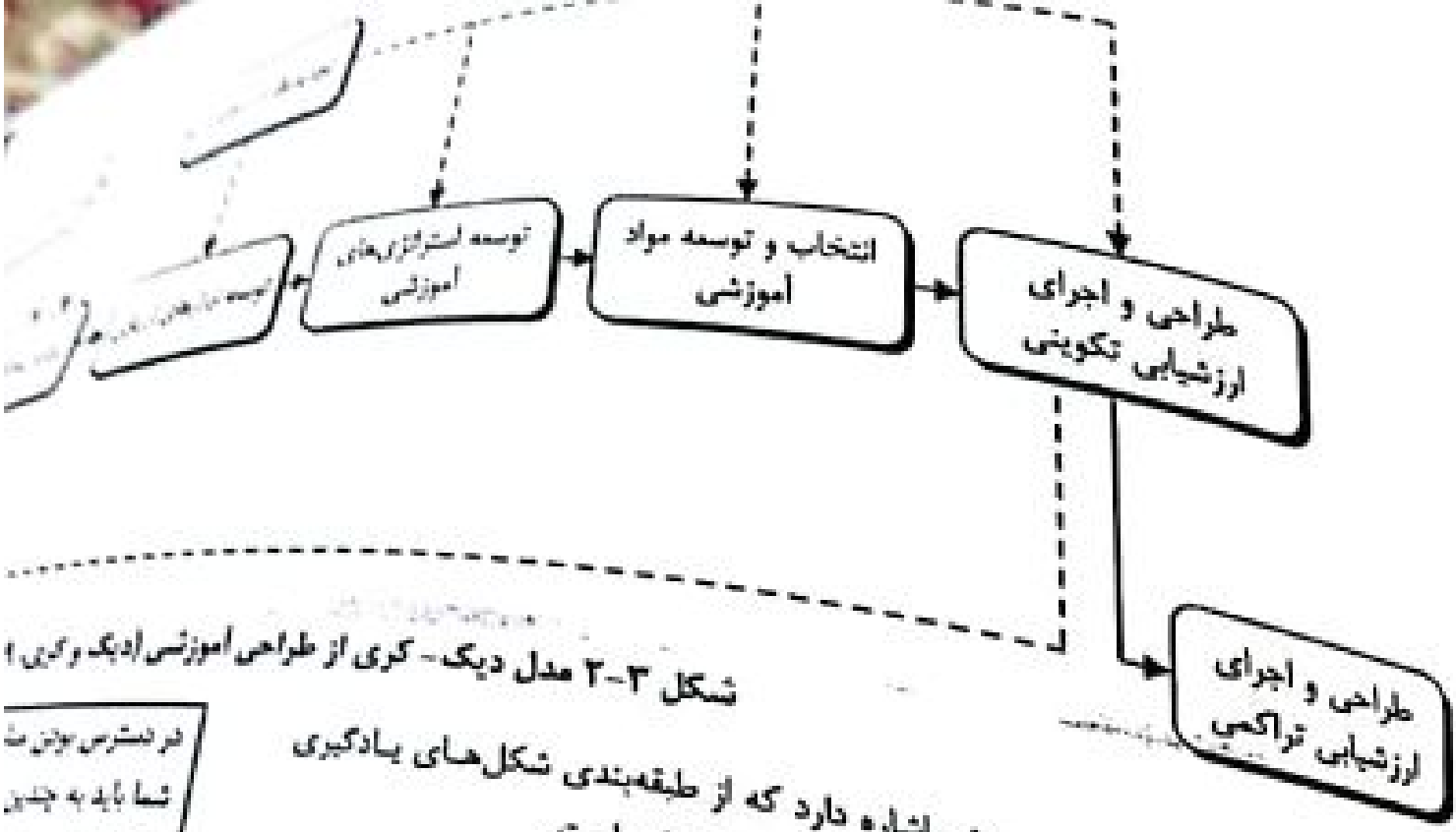
- سؤال‌های ضعیف آزمون و ضعف‌های آموزش شناسایی و مورد تجدیدنظر قرار می‌گیرند.

۱۰. طراحی و اجرای ارزشیابی تراکمی

- در این ارزشیابی، کل فرایند آموزش یا بخش مستقلی که به پایان رسیده، ارزیابی می‌شود.
- در واقع کارایی کل سیستم آموزشی ارزشیابی می‌شود.
- بر اساس نتایج، مشکلات کل سیستم آموزشی تعیین و اساس افزایش بازده آن فراهم
خواهد شد.

- مدل رایج دیک- کری به صورت نمودار روندی در شکل ۳-۲ آمده است.

@LOTUS_PNU



شکل ۳-۲ مدل دیک- کری از طراحی آموزشی (دیک و کری)

- مدل دیک- کری به چند ایده و روش اشاره دارد که از طبقه‌بندی شکل‌های یادگیری کانیه و شرایط آن‌ها، همچنین نظریه سیستم‌ها سرچشمه گرفته است.

- برخی از ویژگی‌های بارز این مدل عبارتند از:

• هدف‌گرایی: زیرا همه‌ی مؤلفه‌های فعالیت، برای دستیابی به یک هدف نهایی تعریف شده‌اند.

• وابستگی: زیرا همه‌ی مؤلفه‌ها به یکدیگر وابسته‌اند.

• خودتنظیمی: زیرا تا زمان رسیدن به هدف، طرح اجرا شده و تجدیدنظر می‌شود.

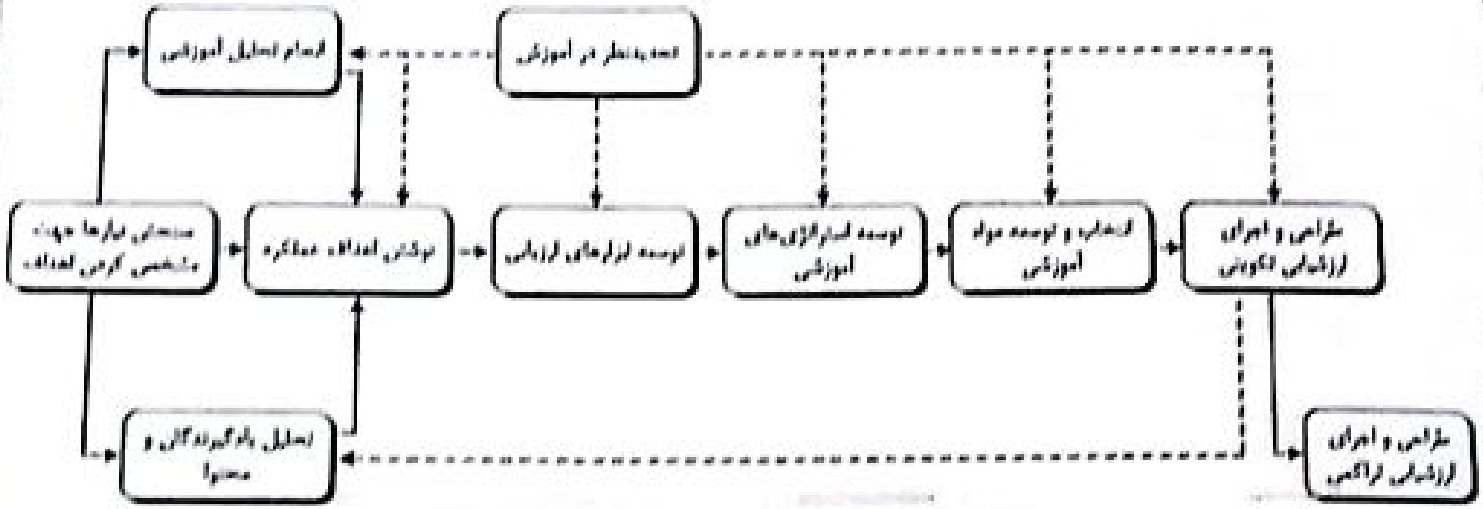
• تقویتی: زیرا این مدل، به طور چرخشی آزمون می‌کند آیا هدف به دست آمده است یا خیر و این دور باعث تقویت آموزش می‌شود.

- به دلیل راهنمایی سیستماتیک، مدل دیک- کری در حوزه طراحی آموزشی به مؤثرترین مدل تبدیل شده است.

- نمونه‌ای از راهنمایی در این مدل در جدول زیر آمده است:

ارزیابی هدف‌های آموزشی

هدف‌های آموزشی بیان روشن از رفتارهایی است که یادگیرندگان در نتیجه آموزش نشان می‌دهند این هدف‌ها معمولاً از طریق فرایند تجزیه و تحلیل نهایی برای حل مشکلات و برآورد نیازها به طور مؤثر از طریق آموزش صورت می‌گیرد. هدف‌های آموزشی، پایه و اساس کلیه فعالیت‌های طراحی آموزشی بعدی را فراهم می‌آورد. هدف‌های آموزشی از طریق یک فرایند عقلانی انتخاب و تعریف می‌شوند که مستلزم پاسخگویی به سؤالات در مورد مشکل و نیاز خاص درباره وضوح بیان هدف و همچنین



شکل ۲-۲ مدل دیک - کری از طراحی آموزشی (دیک و کری، ۲۰۰۹، ۲)

- مدل دیک- کری به چند لایه و روش اشاره دارد که از طبقه‌بندی شکل‌های یادگیری
- گانیه و شرایط آن‌ها، همچنین نظریه سیستم‌ها سرچشمه گرفته است.
- برخی از ویژگی‌های بارز این مدل عبارتند از:
  - هدف‌گرایی؛ زیرا همه‌ی مؤلفه‌های فعالیت برای دستیابی به یک هدف نهایی تعریف شده‌اند.
  - وابستگی؛ زیرا همه‌ی مؤلفه‌ها به یکدیگر وابسته‌اند.
  - خودتنظیمی؛ زیرا تا زمان رسیدن به هدف، طرح اجرا شده و تجدیدنظر می‌شود.
  - تقویتی؛ زیرا این مدل، به طور پرخاشی آزمون می‌کند آیا هدف به دست آمده است یا خیر و این دور باعث تقویت آموزش می‌شود.

- به دلیل راهنمایی سیستماتیک مدل دیک- کری در حوزه طراحی آموزشی به مؤثرترین مدل تبدیل شده است.
- نمونه‌ای از راهنمایی در این مدل در جدول زیر آمده است.

ارزیابی هدف‌های آموزشی

- هدف‌های آموزشی بیان روشن از رفتارهایی است که یادگیرندگان در نتیجه آموزش نشان می‌دهند. این هدف‌ها معمولاً از طریق فرایند تجزیه و تحلیل نهایی برای حل مشکلات و برآورد نیازها به طور مؤثر از طریق آموزش صورت می‌گیرند. هدف‌های آموزشی باید بر اساس کلیه فعالیت‌های طراحی آموزشی بعدی را فراهم می‌آورد. هدف‌های آموزشی از طریق یک فرایند عقلانی انتخاب و تعریف می‌شوند که مستلزم پاسخگویی به سؤالات در مورد مشکل و نیاز خاص درباره وضوح بیان هدف، و همچنین

در دسترس بودن منابع برای طراحی و توسعه آموزش دارد.

شما باید به چندین سؤال در مورد مشکل و نیاز پاسخ دهید:

۱. آیا نیاز به وضوح توصیف و تأیید شده است؟

۲. آیا نیاز در آینده و نیز در حال قابل پیش‌بینی است؟

۳. آیا مؤثرترین راه‌حل مشکل یا برآورد نیاز، آموزش است؟

۴. آیا بین حل مسئله و هدف‌های آموزشی بیان شده توافق منطقی وجود دارد.

۵. آیا هدف‌های آموزشی برای سرپرستان و مدیران قابل‌قبول است؟

سؤالاتی که باید در رابطه با وضوح هدف آموزشی به آن‌ها پاسخ دهید شامل موارد زیر است:

۱. آیا رفتارها به صورت واضح و آشکار و قابل اندازه‌گیری هستند؟

۲. آیا حیطه موضوع به وضوح مشخص شده است؟

۳. آیا محتوا به مرور زمان نسبتاً پایدار است؟

...

روش توصیه شده برای شناسایی هدف‌های آموزشی شامل مراحل زیر است:

۱. فهرستی از کلیه رفتارهایی را که یادگیرندگان باید انجام دهند تهیه کنید تا نشان دهید که آن‌ها به هدف شود رسیده‌اند.

۲. فهرست گسترده‌ای از رفتارها را تجزیه و تحلیل کرده و مواردی را انتخاب کنید که به بهترین شکل نشان‌دهنده دستیابی به هدف باشد.

۳. رفتارهای انتخاب شده را در یک جمله یا جملاتی بیان کنید که بیانگر آنچه یادگیرندگان نشان می‌دهند، باشد.

۴. هدف‌های تجدیدنظر شده را بررسی کنید و قضاوت کنید که آیا یادگیرندگانی که رفتارها را نشان می‌دهند به هدف گسترده اولیه خود دست پیدا کرده‌اند یا خیر (دیک و کری، ۲۰۰۹، ص ۳۳).

– مدل دیک– کری به دلیل توجه به تخصص‌ها و تفسیرهای مختلف مانند رویکرد گانیه (۱۹۸۸)، برای ارزیابی نیازها و برنامه‌ریزی استراتژیک نیز استفاده می‌شود.

سؤال تأیینی

– در مدل دیک– کری، کدام مرحله شامل برنامه‌ریزی برای مشخص کردن فعالیت‌های قبل از آموزش، نحوه ارائه مطالب و نحوه مشارکت یادگیرندگان و ارزیابی است؟

الف) مرحله تجزیه و تحلیل یادگیرندگان
ب) مرحله تحلیل آموزشی
ج) مرحله تدوین راهبرد آموزشی
د) مرحله تهیه و انتخاب مواد آموزشی

پاسخ گزینه «ج» صحیح است. در مدل دیک– کری، مرحله تدوین راهبرد آموزشی شامل برنامه‌ریزی برای مشخص کردن فعالیت‌های قبل از آموزش، نحوه ارائه مطالب، نحوه مشارکت یادگیرندگان و ارزیابی است.

۳-٤. تغییرات در مدل‌های طراحی آموزشی

بین مدل‌های طراحی آموزشی با توجه به رویکردشان، تفاوت‌ها و تغییراتی مشهود است:

– در مدل طراحی آموزشی دیک– کری نه تنها تا حد زیادی از مدل گانیه و بریگز الهام گرفته شده است، بلکه از مدل‌های طراحی آموزشی سایر نویسندگان برای مثال دایموند (۱۹۸۹)، گرابج و الای (۱۹۸۰)، کیمپ (۱۹۸۵)، سیلز و گلسگو (۱۹۹۰) هم استفاده شده است.

– اندریوز و گودسان (۱۹۸۰) حداقل ۴۰ مدل طراحی آموزشی را بررسی کرده و دریافتند این مدل‌ها شباهت چشمگیری با هم دارند. همه مدل‌ها بر مراحل یکسان تمرکز دارند و طراحی آموزشی را به صورت خطی، سیستماتیک و تجویزی توصیف کرده‌اند.

– طبق نظر دیک (۱۹۸۶) مدل‌های بررسی شده توسط اندریوز و گودسان برای روند طراحی آموزشی تقریباً مراحل یکسانی را نشان می‌دهند.

فرایند طراحی آموزشی

۱. ارزیابی نیازها. شناسایی نیازهایی که راه‌حل‌های آموزشی می‌توانند به آن‌ها پاسخ دهند. تحلیل نیاز معمولاً پس از سنجش نیاز صورت می‌گیرد. در فرایند تحلیل نیاز، منبع نیاز یا عوامل به وجود آورنده شناسایی می‌شود. در فرایند سنجش نیاز، نیازهایی را که باید در سازمان رفع شوند شناسایی و انتخاب می‌کنند. سنجش نیاز علاوه بر شناسایی نیاز، اولویت‌بندی نیازها

را نیز در بر می‌گیرد. یکی
اختیار سازمان قرار دارد.
۲. تحلیل آموزشی. ه
دستیابی به هدف‌ها نیز
رسیدن به آن‌ها مشخص
آموزشی را برای دستیابی
هستند و سایر عناصر و
۳. تحلیل یادگیرنده.
ابزارهای آزمون برای
آغازین) در این مرحله
٤. موقعیت آموزشی
مانند ساختمانی یا خود
یادگیرندگان و سایر
۵. راهبرد آموزشی
ب) ایجاد و حفظ فا
هر هدف. فراهم‌ساز
پیش‌آزمون، آزمون
در نهایت راهبرد
راهبرد یعنی فعالیت
فعالیت‌های عملی
٦. تدوین مواد آ
تکوینی در این م
۷. ارزشیابی تک
مشکلات و تجد
کمک می‌کند تا
۸. آموزش کا
مربیان صورت

۳-۵. طبقه‌بند
– گوستافسون
کرده‌اند: مدل
سیستمی،

را نیز در بر می‌گیرد. یکی از دلایل اولویت‌بندی نیازها آن است که همواره منابع محدودی در اختیار سازمان قرار دارد، لذا نیازهای اساسی‌تر باید در اولویت قرار گیرد.

۲. تحلیل آموزشی. هدف‌های کلی محتوا و مهارت‌های مورد نیاز یادگیرنده برای دستیابی به هدف‌ها تعیین می‌شود و همچنین هدف‌های رفتاری و معیارهای برای رسیدن به آن‌ها مشخص می‌شود. هدف‌ها بیانگر نتایج آموزشی هستند که طراح آموزشی را برای دستیابی به نتایج مورد نظر یاری می‌کنند. هدف‌ها زیربنای آموزش هستند و سایر عناصر و مؤلفه‌های آن را مشخص می‌کنند.

۳. تحلیل یادگیرنده. شناسایی نیازهای آموزشی و ویژگی‌های یادگیرنده، تدوین ابزارهای آزمون برای تعیین اینکه آیا فراگیران می‌توانند آموزش را شروع کنند (سنجش آغازین) در این مرحله صورت می‌گیرد.

۴. موقعیت آموزشی. حالت و روش‌هایی که از طریق آن‌ها می‌توان آموزش ارائه داد، مانند سخنرانی یا خودآموز. کردن یادگیری مشخص می‌شود. یاد دهنده و راهنمای یادگیرندگان و سایر مواد آموزشی مشخص می‌شود.

۵. راهبرد آموزشی. راهبردهایی را برای: الف) ارزیابی مهارت‌های ورودی یادگیرنده، ب) ایجاد و حفظ انگیزه یادگیرنده، ج) آگاه ساختن یادگیرندگان از الزامات رفتاری برای هر هدف، فراهم‌سازی فعالیت‌های عملی و بازخورد، تدوین و طراحی آزمون از جمله پیش‌آزمون، آزمون‌های معلم ساخته، پس‌آزمون و پرسشنامه نگرش مشخص می‌شود و در نهایت راهبردهایی برای ترمیم و غنی‌سازی آموزش مشخص می‌شود.

راهبرد یعنی فعالیت‌های ذهنی و اجرایی که ما را به هدف‌ها می‌رساند و روش به معنای فعالیت‌های عملی و اجرایی برای رسیدن به هدف‌ها است.

۶. تدوین مواد آموزشی. تهیه یا انتخاب مواد آموزشی با استفاده از فرایند ارزشیابی تکوینی در این مرحله صورت می‌گیرد.

۷. ارزشیابی تکوینی. آزمایش و اجرای آموزش در موقعیت‌های مختلف برای شناسایی مشکلات و تجدیدنظر در مواد آموزشی صورت می‌گیرد. ارزشیابی تکوینی به گروه طراحی کمک می‌کند تا پیش از آموزش، برنامه و محصولات خود را مورد ارزشیابی قرار دهند.

۸. آموزش کاربر. روش‌های استفاده از مواد مشخص می‌شود و همچنین آموزش مربیان صورت می‌گیرد.

۳-۵ طبقه‌بندی مدل‌های طراحی آموزشی

- گوستافسون و برنچ (۲۰۰۲) مدل‌های طراحی آموزشی را در سه دسته طبقه‌بندی کرده‌اند: مدل‌های کلاسیک، مدل‌های مبتنی بر محصول (محصول‌گرا) و مدل‌های سیستمی.

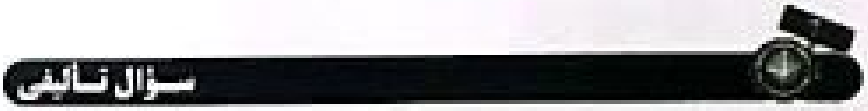
۳-۵-۱ مدل‌های کلاسیک

این دسته از مدل‌های طراحی آموزشی، با هدف پشتیبانی از معلمان حرفه‌ای شاغل در مؤسسات آموزشی از جمله مدرسه‌ها، مؤسسات آموزش فنی- حرفه‌ای یا دانشگاه‌ها، شکل گرفته‌اند. تأکید اساسی آنها این است که در انتخاب یک مدل طراحی آموزشی خاص باید مجموعه متنوعی از فعالیت‌های کلاسی مورد توجه قرار گیرد.

طبق دیدگاه گوستافسون و برنچ (۲۰۰۲)، این مدل‌ها جزء مدل‌های کلاسیک طراحی آموزشی قرار می‌گیرند: مدل گرلاک و ایلی (۱۹۸۰)، مدل هاینیچ و همکاران (۱۹۹۹)، مدل موریسون و همکاران (۲۰۱۱)، مدل نوبی و همکاران (۲۰۰۰).

ویژگی اصلی این مدل‌ها، تمرکز آن‌ها بر پشتیبانی رسانه‌ای از آموزش غنی و مؤثر است. نوبی و همکاران (۲۰۰۰) مراحل طراحی آموزشی را شامل سه مرحله برنامه‌ریزی، اجرا و ارزشیابی می‌دانند.

هاینیچ و همکاران (۱۹۹۹) مراحل طراحی آموزشی را شامل شش مرحله می‌دانند: تحلیل یادگیرندگان، بیان هدف‌ها، انتخاب رسانه‌ها و مواد، استفاده از مطالب و رسانه‌ها، نیاز به مشارکت یادگیرنده، ارزشیابی و تجدیدنظر.



سؤال تألیفی

> تأکید اساسی مدل‌های کلاسیک طراحی آموزشی چیست؟

الف) رفع مشکل‌های یادگیرنده

ب) پشتیبانی از یادگیرنده

ج) روند طراحی آموزشی تقریباً یکسان

د) در انتخاب یک مدل، توجه به مجموعه متنوعی از فعالیت‌های کلاسی

گزینه «د» صحیح است. تأکید اساسی مدل‌های کلاسیک آن است که در انتخاب یک مدل طراحی آموزشی خاص باید مجموعه متنوعی از فعالیت‌های کلاسی مورد توجه قرار گیرد.

۳-۵-۱-۱ رویکرد (یا مدل) موریسون، راس و کمپ

این مدل مشهور به مدل طراحی کمپ است. در آن بر شش سؤال مبتنی بر یادگیرندگان تأکید می‌شود:

۱. آمادگی دانش‌آموزان برای رسیدن به هدف‌ها چقدر است و به چه سطح از آمادگی نیاز دارند؟

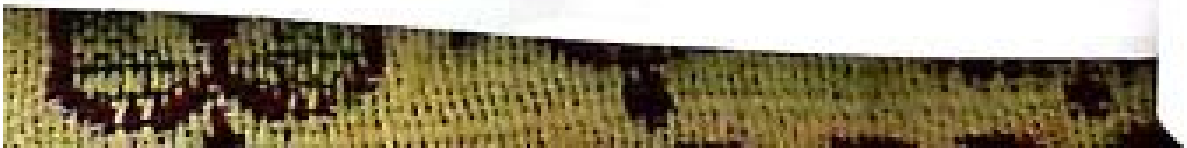
۲. با توجه به هدف‌ها و خصوصیات دانش‌آموزان، کدام راهبردهای آموزشی مناسب‌ترین هستند؟

۳. مناسب‌ترین رسانه و منابع کدامند؟

۴. برای یادگیری موفقیت‌آمیز چه پشتیبانی‌هایی لازم است؟

۵. چگونه به هدف‌های تعیین شده دست می‌یابیم؟

۶. اگر برنامه و نتایج آن با انتظارات مطابقت نداشته باشد چه تجدیدنظرهایی لازم است؟



- الگوی طراحی کمپ دو بعد اصلی دارد:
  - یک بعد، مراحل متوالی که هر یک پس از دیگری به انجام می‌رسد.
  - یک بعد شامل فعالیت‌هایی از قبیل برنامه‌ریزی، مدیریت پروژه و ارزشیابی است که در سراسر فرآیند طراحی آموزشی انجام می‌شود.

این الگو برای آموزش موضوعات مختلف مناسب است. طبق این مدل، طراح آموزشی فعالیت‌های زیر را انجام می‌دهد:

۱. شناسایی مشکلات آموزشی

- در این مدل طراحی آموزشی با تعیین مشکل آغاز می‌شود.
- با انجام فعالیت‌هایی مثل سنجش نیازها، تحلیل هدف یا سنجش عملکرد، می‌توان مشکل را شناخت.
- هدف از شناسایی مشکل، این است که مشخص شود آیا برای رفع مشکل باید اقدام آموزشی صورت گیرد یا برای رفع آن اقدامات غیرآموزشی لازم است.

۲. تحلیل خصوصیات یادگیرندگان

- در آغاز تحلیل ویژگی‌های یادگیرندگان، وظیفه طراح آموزشی شناسایی ویژگی‌هایی است که در دستیابی به هدف‌های آموزشی اساسی هستند.
- برای این منظور خصوصیات عمومی مثل جنسیت، سن، تجربه قبلی و تحصیلات، خصوصیات ورودی خاص مثل مهارت‌ها و نگرش‌های پیش‌نیاز، سبک یادگیری مخاطبان را باید مشخص کرد.

۳. تحلیل تکلیف

- تحلیل تکلیف به طراح آموزشی کمک می‌کند تا بتواند محتوای مورد نیاز آموزش را تعریف کند.
- تحلیل تکلیف با کار شکل‌های مختلفی دارد.
- در اغلب موارد طراح آموزشی با یک متخصص موضوع درسی یا محتوا کار می‌کند.

۴. تعیین هدف‌های آموزشی

- در این مدل هدف‌ها در سه حیطه شناختی، عاطفی و روانی- حرکتی تدوین می‌شود.
- چون هدف‌ها مبنای تهیه راهبردهای آموزشی هستند، لازم است طراح آموزشی هدف‌ها را دسته‌بندی کند.

۵. سازماندهی محتوا

- سازماندهی محتوا در واقع نظم‌دهی کارآمد محتواست به نحوی که به یادگیرنده در دستیابی به هدف‌ها کمک کند.
- طراح از راهبرد سازماندهی‌ای استفاده می‌کند که کمک می‌کند نقشه‌ای کلی به صورت ترتیبی مطابق با تحلیل تکلیف یا کار، فراهم شود.

۶. طراحی راهبرد آموزشی

- در این مدل طراحی راهبرد آموزشی با استفاده از ماتریس محتوا- عملکرد مربل و با تعیین نوع محتوا و عملکرد برای هر هدف شروع می‌شود.
- دسته‌بندی هدف‌ها به طراح کمک می‌کند تا نحوه انجام رفتار مشخص شده در هدف و نوع محتوایی که یادگیرنده باید بر آن تسلط یابد، مشخص کند.

۷. طراحی پیام آموزشی

- پس از مشخص کردن راهبرد آموزشی، طراح به چگونگی ارائه اطلاعات می‌پردازد.
- از آنجا که تمرکز و جلب توجه یادگیرنده در آموزش از اهمیت بالایی برخوردار است، طراح آموزشی باید با کمک راهبردهای پیش از آموزش، به یادگیرنده کمک کند تا در ابتدا ساختار کلی متن یا محتوا را درک کند زیرا درک ساختار متن، به فهم مطلب کمک می‌کند.

۸. تدارک و تحویل آموزش

- این مرحله، فرایند تبدیل برنامه طراحی شده به شکل اصلی آموزش است.

- طراح می‌تواند آموزش را در قالب‌های مختلفی از جمله راهنمای نوشتاری ساده، ویدیویی، نرم‌افزار چندرسانه‌ای و سایر شکل‌ها ارائه دهد.
- تهیه مواد آموزشی بخشی از اجرای برنامه طراحی شده است و باید چگونگی انتقال صحیح اطلاعات به یادگیرنده را مدنظر قرار دهد به طوری که یادگیرنده بتواند مطالب آموزشی را به خوبی درک کند.
- در این مرحله، طراح آموزشی برای کسب اطمینان از اثربخشی آموزش، باید مواد آموزشی مورد نظر را بر پایه اصول علمی تهیه کند.

۹. تهیه ابزارهای ارزشیابی

- ارزشیابی به منظور جمع‌آوری اطلاعاتی درباره موفقیت دوره یا واحد آموزشی انجام می‌شود.
- در این مرحله طراح آموزشی به انتخاب و تهیه ابزارهای ارزشیابی می‌پردازد.



سؤال تأیینی

۴- یکی از فرض‌های اصلی مدل‌های طراحی آموزشی محصول‌گرا، آن است که .....

الف) محصول آموزشی مورد نیاز نیست

ب) محصول آموزشی باید برای یادگیرندگان و سایر دست‌اندرکاران قابل استفاده باشد

ج) تأکید بر آزمایش و تجدیدنظر در محصولات آموزشی لزومی ندارد

د) نوشتن محصولات آموزشی به جای اصلاح مواد موجود ضرورت ندارد

پاسخ گزینه «ب» صحیح است. یکی از فرض‌های اصلی مدل محصول‌گرا این است که محصول آموزش باید برای یادگیرندگان و سایر دست‌اندرکاران آموزش قابل استفاده باشد.

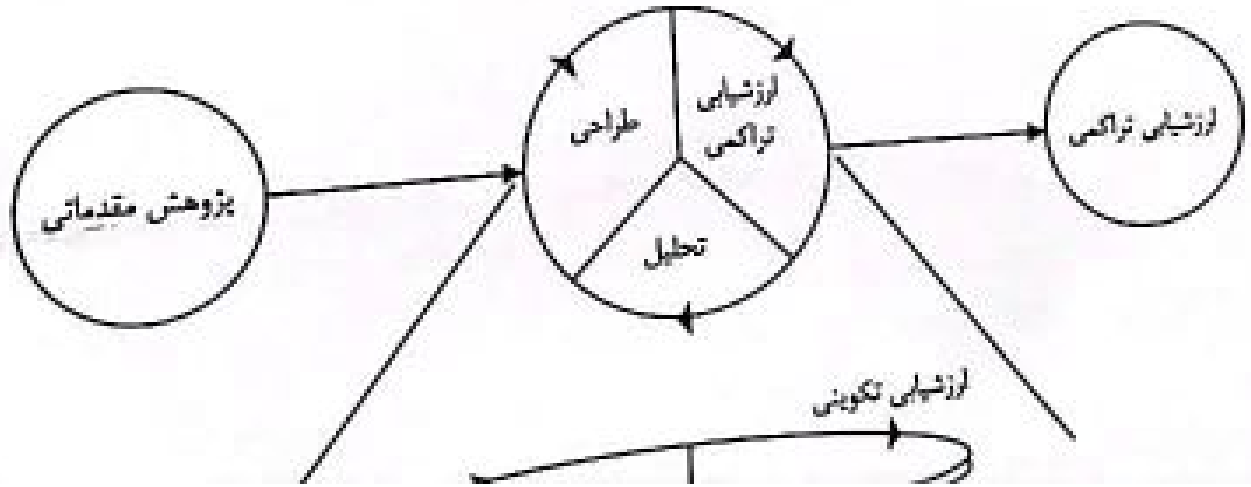
۳-۵-۲-۱ مدل نیوین (۱۹۹۷)

این مدل در واقع، یک سیستم پشتیبانی از عملکرد الکترونیکی برای بهبود اثربخشی کیفیت مواد برنامه درسی است.

یکی از ویژگی‌های اصلی مدل نیوین پشتیبانی از کاربر به وسیله فرآیند ارزیابی تکوینی است.

این مدل با یک رابط دو دسترسی برای طیف گسترده‌ای از کاربران طراحی شده است. عناصر رابط شامل پشتیبانی از حیطه موضوع و ابزارهای پیمایشی است.

استفاده از عناصر رابط باعث شده این مدل نمونه‌ای از طراحی آموزشی خودکار شناخته شود.



سؤال تألیفی

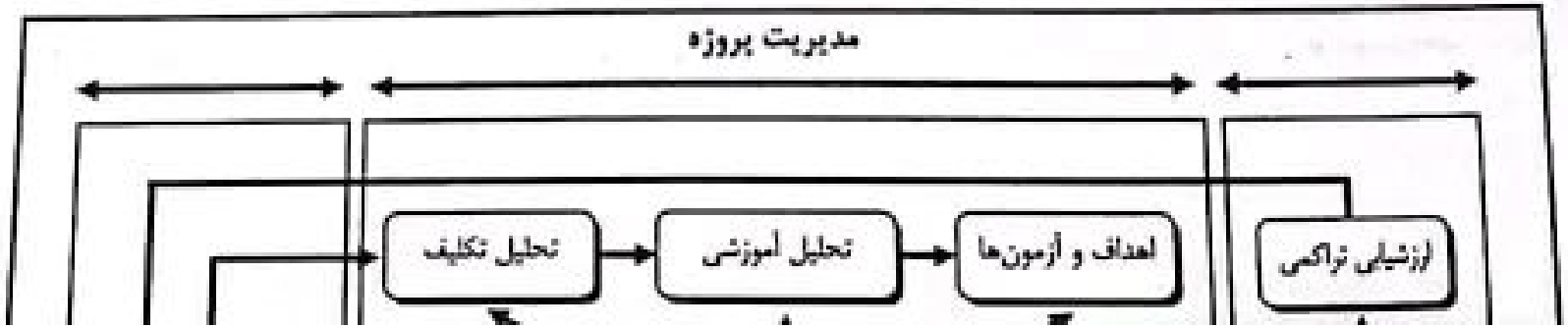
۷. پشتیبانی از کاربر از طریق فرآیند ارزیابی تکوینی، از ویژگی‌های اساسی کدام مدل است؟
الف) سیلز و گلس‌او ب) گرلاک و ایلی ج) تیوین د) کمپ

پاسخ: گزینه «ج» صحیح است. یکی از ویژگی‌های اساسی مدل تیوین پشتیبانی از کاربر از طریق فرآیند ارزیابی تکوینی است.

۲-۵-۲-۲ مدل سیلز و گلس‌او

مدل سیلز و گلس‌او مدل جامعی است که در شکل ۲-۶ آمده است.
فرض اساسی این مدل آن است که طراحی و توسعه آموزش در چارچوب مدیریت پروژه صورت می‌گیرد.

این مدل مانند مدیریت پروژه، در سه مرحله سازماندهی شده است: ۱. تحلیل نیازها، ۲. طراحی آموزشی، ۳. اجرا و ارزشیابی.
سیلز و گلس‌او تأکید دارند در هر مرحله، ممکن است مراحل جزیی‌تر مختلفی به صورت خطی اتفاق بیفتد اما ارزشیابی تکوینی مکرر انجام می‌شود.
این مدل علاوه بر تأکید بر مدیریت پروژه، بر انتشار محصولات آموزشی هم متمرکز است. این محصولات باید مناسب و منطبق با مشتریان و کاربران مختلف باشد.
این مدل برای توسعه‌دهندگان محصولات و دروس، با این انتظار که نتایج آن برای استفاده دیگران منتشر شود، ارائه شده است. بنابراین می‌توانند نمونه‌ای از مدل‌های مبتنی محسوب شود.



مدل پنس:

مدل پنس با رویکرد سنتی در حوزه آموزش از راه دور و تزریق (تحویز) رسانه‌های آموزشی، از سایر مدل‌ها متمایز شده است.

این مدل دارای چهار مرحله است: ۱. توسعه رئوس مطالب درسی از جمله شناسایی گروه هدف و مطالبی که باید تدریس شود، ۲. انتخاب رسانه، ۳. تدوین و تولید مواد، ۴. تحویل دوره و ارزیابی دانشجویان، همچنین ارزیابی دوره.

سؤال تألیفی

۲- طراحی و توسعه آموزش در چارچوب مدیریت پروژه فرض اساسی کدام مدل است؟

الف) تیوین — ب) سیلز و گلسی‌او

ج) گرلاک و ایلی — د) برگمان و مور

پاسخ: گزینه «ب» صحیح است. فرض اساسی مدل سیلز و گلسی‌او آن است که طراحی و توسعه آموزش در چارچوب مدیریت پروژه صورت می‌گیرد.

۳-۵-۲ مدل‌های سیستمی

این دسته از مدل‌های طراحی آموزشی، رویدادهای آموزشی وسیع و طولانی‌مدت مانند کل دوره‌ها یا برنامه‌های درسی را هدف قرار می‌دهند.

برجسته‌ترین مدل سیستمی، مدل دیک- کری است.

مدل‌های دیگر توسط دایموند (۱۹۸۹- ۱۹۸۰)، سنتری (۱۹۹۴)، دورسی و همکاران (۱۹۹۷) و اسمیت و راگان (۲۰۰۵) ارائه شده‌اند.

مدل اسمیت- راگان:

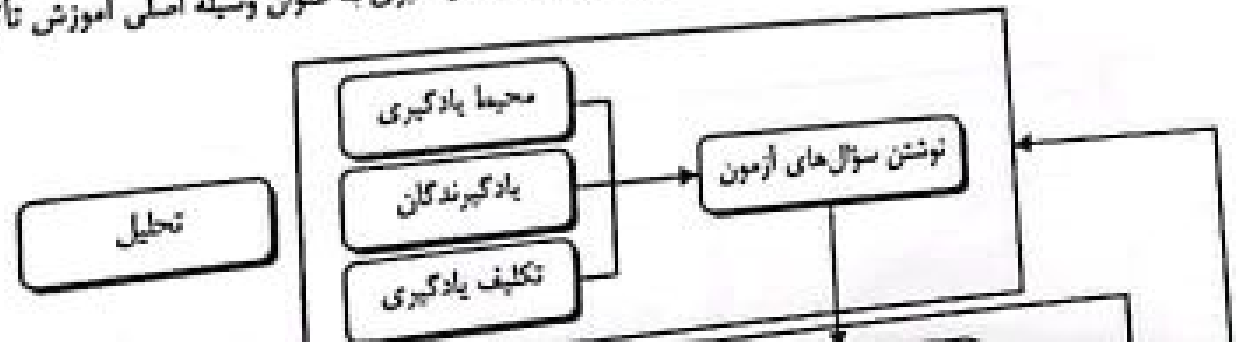
در میان این مدل‌ها، مدل اسمیت- راگان بر اساس نظریه‌های شناختی یادگیری تهیه شده است.

این مدل دارای سه مرحله اصلی و شامل هشت گام مختلف است: تحلیل، راهبرد و ارزشیابی.

با توجه به نظریه‌های شناختی یادگیری:

۱. این مدل بر نقش اصلی محیط‌های یادگیری تأکید دارد. تجزیه و تحلیل محیط یادگیری در مرحله اول، شامل دو روند است: اثبات نیاز به آموزش در حیطه یک موضوع خاص، شرح مفصل محیطی که در آن محصول آموزشی استفاده خواهد شد.

۲. این مدل بر تکالیف یادگیری به عنوان وسیله اصلی آموزش تأکید دارد.



@LOTUS_PNU

سؤال تستی

۲. مدل اسمیت- راگان جزء کدام دسته از مدل‌ها دسته‌بندی شده و برگرفته از کدام نظریه‌های یادگیری است؟

الف) مدل کلاسیک، نظریه‌های یادگیری شناختی

ب) مدل سیستمی، نظریه‌های یادگیری رفتارگرایی

ج) مدل سیستمی، نظریه‌های یادگیری شناختی

د) مدل کلاسیک، نظریه یادگیری رفتارگرایی

گزینه «ج» صحیح است. نظریه اسمیت- راگان جزء مدل‌های سیستمی است و بر اساس نظریه‌های یادگیری شناختی تهیه شده است.

مدل دایموند:

- این مدل برای مؤسسات آموزش عالی ایجاد شده است.
- این مدل بر کلاس‌های فردی و برنامه‌های درسی جامع تأکید دارد.
- ویژگی بارز این مدل گنجاندن محدودیت‌های اجتماعی و سیاسی اجتماعات یادگیری در برنامه دانشگاهها و دانشکده‌هاست.
- هدف مدل دایموند، رشد استعداد و (توانایی‌های) سازمانی دانشجویان به عنوان ابزاری برای بهبود منابع انسانی است.
- این مدل بر نقش ویژه کار تیمی در یافتن راه‌حل مشکلات طراحی آموزشی در محیط‌های آموزش عالی تأکید دارد.
- با وجود استفاده محدود از این مدل در آموزش عالی، این مدل یکی از جامع‌ترین رویکردها در زمینه طراحی آموزشی است.
- در این مدل، طراحی به دو مرحله اصلی تقسیم می‌شود: ۱. انتخاب و طراحی پروژه، ۲. تولید، اجرا و ارزشیابی.
- مرحله اول با بررسی امکان راه‌اندازی پروژه و مطلوب بودن آن آغاز می‌شود. سپس، پیش‌بینی ثبت‌نام، اثربخشی دوره‌های موجود، همچنین تحلیل اولویت‌های دانشکده و گروهها قبل از تولید و اجرای واحدهای آموزشی، انجام می‌شود.
- در مرحله دوم، هفت گامی که هر واحد درسی یا برنامه درسی باید طی کند، مشخص می‌شود.

موزه آموزش از راه دور و تزریق (تجویز) رسانه‌های
ده است.
: ۱. توسعه رئوس مطالب درسی از جمله شناسایی گروه
ود. ۲. انتخاب رسانه. ۳. تدوین و تولید مواد. ۴. تحویل
ن ارزیابی دوره.

سؤال تأملی

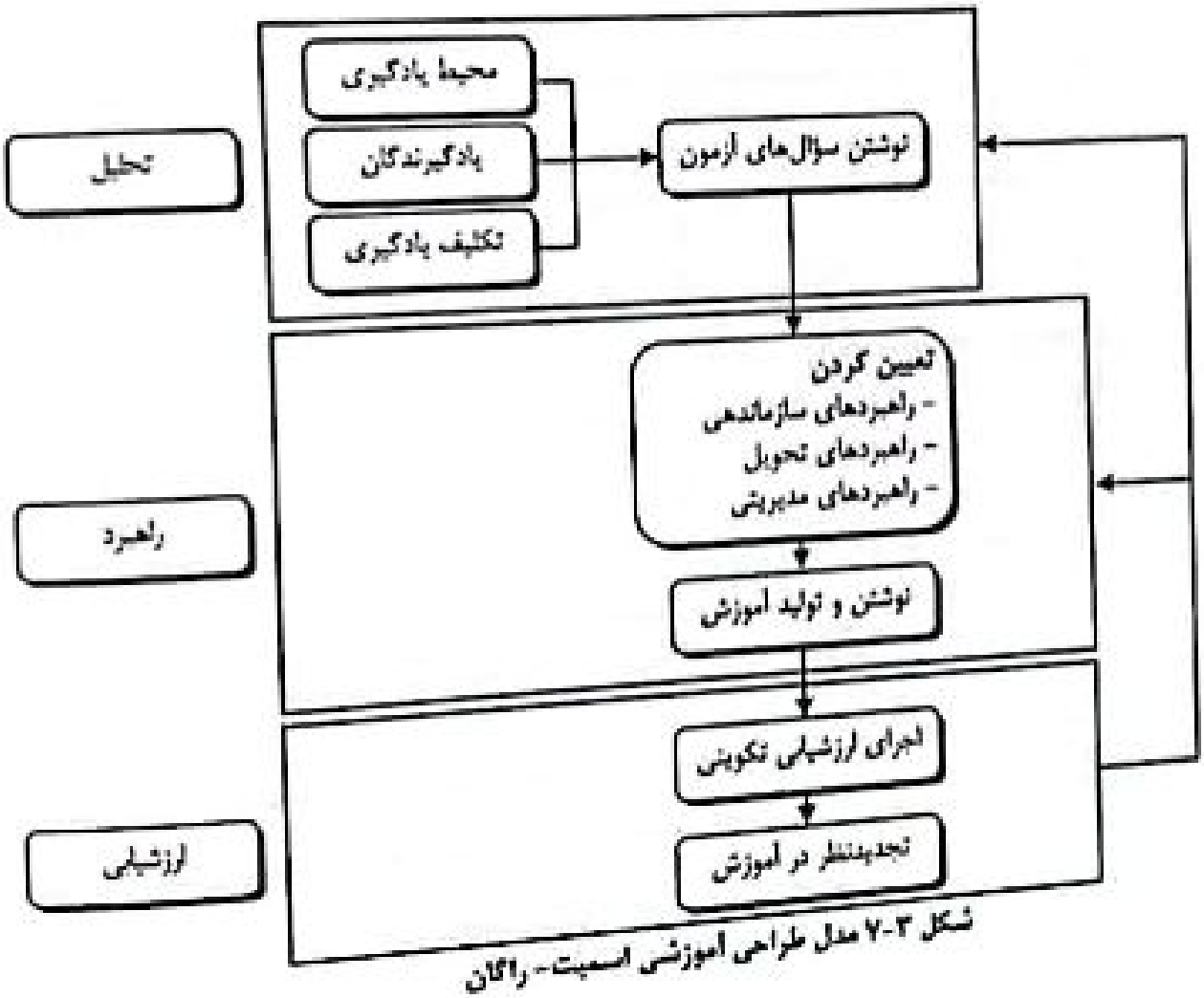
به مدیریت پروژه فرض اساسی کدام مدل است؟
ب) سیلز و گلسی‌او
د) برگمان و مور
ض اساسی مدل سیلز و گلسی‌او آن است که طراحی و توسعه
ورت می‌گیرد.

۳-۵-۳ مدل‌های سیستمی

این دسته از مدل‌های طراحی آموزشی، رویدادهای آموزشی وسیع و طولانی‌مدت
دوره‌ها یا برنامه‌های درسی را هدف قرار می‌دهند.
برجسته‌ترین مدل سیستمی، مدل دیک- کری است.
مدل‌های دیگر توسط دایموند (۱۹۸۹- ۱۹۸۰)، سنتری (۱۹۹۴)، تورسن و هو
(۱۹۹۷) و اسمیت و راگان (۲۰۰۵) ارائه شده‌اند.

مدل اسمیت- راگان:

در میان این مدل‌ها، مدل اسمیت- راگان بر اساس نظریه‌های شناختی یادگیری تهیه شده
این مدل دارای سه مرحله اصلی و شامل هشت گام مختلف است: تحلیل، راهبرد و ارزشیابی.
با توجه به نظریه‌های شناختی یادگیری:
۱. این مدل بر نقش اصلی محیط‌های یادگیری تأکید دارد. تجزیه و تحلیل
یادگیری در مرحله اول، شامل دو روند است: اثبات نیاز به آموزش در حیطه یادگیری
خاص، شرح مفصل محیطی که در آن محصول آموزشی استفاده خواهد شد.
۲. این مدل بر تکالیف یادگیری به عنوان وسیله اصلی آموزش تأکید دارد.



شکل ۳-۷ مدل طراحی آموزشی اسمیت- راگان

پیز اصلی جنبه در زمینه طراحی آموزش است. شاگردان او نیز کمابیش با این قبوض موافقند که اثربخشی آموزش به انگیزه یادگیرندگان بستگی دارد.
برای تحریک این انگیزه، در مرحله اول باید توجه فراگیران جلب شود.
اما تحلیل مدل‌های طراحی آموزشی موجود نشان می‌دهد اکثر آنها پس از تحلیل و ارزیابی توجه دیگر به انگیزه یادگیرندگان توجه ندارند.
رویکرد یادگیری طراحی انگیزشی کلر (۱۹۸۷، ۲۰۰۸ و ۲۰۱۰) تنها مدلی است که به تحریک و حفظ انگیزه یادگیرنده در کل فرآیند آموزش توجه دارد.
این مدل در بین مدل‌های طراحی آموزشی مؤثرترین مدل است زیرا این مدل مدل مسأله‌ای است که به طراح آموزشی کمک می‌کند مشکلات انگیزشی خاص مربوط به جذابیت آموزش را شناسایی و حل کند.

۳-۶ مدل طراحی انگیزشی ARCS

تمرکز اصلی رویکرد طراحی انگیزشی کلر (۱۹۸۷، ۲۰۰۸ و ۲۰۱۰) بر انگیزه یادگیری است و به طور خاص به راهبردها، اصول و فرآیندهای جذابتر کردن آموزش‌ها اشاره دارد.
طبق دیدگاه کلر، یادگیری وقتی مؤثرتر می‌شود که فراگیران در کل فرآیند یادگیری مشارکت داشته باشند.
اگر روش‌های آموزش مناسب باشد می‌توان اطمینان داشت یادگیرنده می‌تواند در پیشبرد انجام تکالیف یادگیری مشارکت داشته باشد.
مدل انگیزشی کلر نه تنها بر دیدگاه رویدادهای آموزشی گانیه مبتنی است بلکه از نظریه ارزش- انتظار، نظریه تقویت و نظریه ارزشیابی شناختی هم متأثر است. این نظریه‌ها درصددند رابطه بین تلاش، عملکرد و رضایت یادگیرنده را توضیح دهند.
بخش اصلی برنامه‌ریزی در مدل طراحی انگیزشی، تنظیم رویه‌های آموزشی است که باعث ایجاد تغییر در انگیزه یادگیری می‌شود.
مدل کلر درصدد است:
۱. انگیزه‌ها و نیازهای یادگیرنده را شناسایی کند.
۲. آن دسته از خصوصیات یادگیرنده که الزامات انگیزشی را برای طراحی در سیستم آموزشی پیشنهاد می‌کند تحلیل نماید.

سؤال تألیفی

۶۰ هدف مدل دابسوند در طراحی آموزشی چیست؟

الف) ارائه برنامه‌های درسی جامع
ب) رشد استعداد سازمانی دانشجویان
ج) انتخاب و طراحی بروزه
د) راه‌اندازی بروزه

پاسخ گزینه «ب» صحیح است. هدف مدل دابسوند رشد استعداد و توانایی‌های سازمانی دانشجویان به عنوان ابزاری برای بهبود منابع انسانی است.

فرضیه‌های گوستافسون و برنج برای طبقه‌بندی و تحلیل مدل‌های طراحی آموزشی شامل موارد زیر است:

۱. مدل‌های طراحی آموزشی، ابزارهای مفهومی، مدیریتی و ارتباطی هستند که برای تحلیل، طراحی، ایجاد و ارزشیابی یادگیری هدایت شده در محیط‌های آموزشی وسیع تا یک برنامه آموزشی کوچک و خاص استفاده می‌شوند.

۲. هر چه سازگاری بین یک مدل طراحی آموزشی با منشأ زمینه‌ای، نظری، فلسفی و پدیدارشناسی آن بیشتر باشد، پتانسیل و موفقیت آن در ساختن محیط‌های یادگیری مؤثر بیشتر است.

۳. مدل‌های طراحی آموزشی به فرد کمک می‌کند تا پیشینه‌های متعدد یادگیرندگان، تعامل‌های چندگانه که در حین یادگیری رخ می‌دهد و تنوع زمینه‌هایی که در آن‌ها یادگیری روی می‌دهد، در نظر بگیرد.

۴. کاربرد مدل‌های طراحی آموزشی وابسته به موقعیت یا زمینه است.

سؤال تألیفی

۶۱ طبق فرضیه‌های گوستافسون و برنج .....

الف) کاربرد مدل‌های طراحی آموزشی وابسته به موقعیت یا زمینه نیست

ب) مدل‌های طراحی آموزشی به طراح در بررسی تعامل‌های چندگانه در حین یادگیری کمک نمی‌کند

ج) هر چه سازگاری بین مدل طراحی آموزشی با منشأ فلسفی و نظری آن بیشتر باشد موفقیت آن در ساختن محیط یادگیری مؤثر بیشتر است

د) مدل‌های طراحی آموزشی ابزاری برای تحلیل و ارزشیابی یادگیری تنها در محیط‌های آموزشی وسیع است.

پاسخ گزینه «ج» صحیح است. طبق فرضیه‌های گوستافسون و برنج، هر چه سازگاری بین مدل طراحی آموزشی با منشأ زمینه‌ای، نظری، فلسفی و پدیدارشناسی آن بیشتر باشد، پتانسیل و موفقیت آن در ساختن محیط یادگیری مؤثر بیشتر است.

۳. آن دسته از ویژگی‌های مواد آموزشی که برای تحریک انگیزه یادگیرنده مناسب هستند تشخیص دهد.
۴. تاکتیک‌های مناسب برای حفظ انگیزه را انتخاب کند.
۵. کاربرد و ارزیابی آنها را شناسایی کند.

این مدل از چهار مؤلفه اصلی توجه، ارتباط، اعتماد به نفس و رضایت تشکیل شده است که با کمک اصطلاحات روان‌شناختی و مباحث نظری انگیزش شکل گرفته‌اند:

توجه: ابتدایی‌ترین و مهمترین مسأله در یادگیری است. علاقه باعث تمرکز یادگیرنده بر آموزش می‌شود.

ارتباط: هر قدر محتوای آموزش با نیازها و تجربه‌های یادگیرنده ارتباط بیشتری داشته باشد انگیزش یادگیرنده برای یادگیری بیشتر می‌شود.

اعتماد به نفس: هر قدر یادگیرنده بر اساس سابقه و تجربه قبلی خود برای کسب موفقیت اطمینان بیشتری داشته باشد در عمل نیز به موفقیت بیشتری دست خواهد یافت و برعکس، اگر شکست‌های تحصیلی قبلی یا تلقین خود و دیگران، از او سلب اطمینان کند + من توانایی لازم برای کسب موفقیت را ندارم ⟸ میزان شکست افزایش می‌یابد.

رضایت: هر چه یادگیرنده از نتایج انجام کاری یا تکلیفی رضایت بیشتری داشته باشد، انگیزش او برای یادگیری و انجام آن تکلیف بیشتر می‌شود.

ممکن است:

- رضایت به صورت درونی باشد ⟸ یادگیرنده از خود خشنود باشد.
- رضایت به صورت بیرونی باشد ⟸ یادگیرنده تقویتی دریافت کند و باعث رضایتمندی او شود.

در این مدل هر مؤلفه با فهرستی از سؤال‌ها که باید طراح آموزشی به آنها پاسخ دهد، آورده شده است.

☑ مثال:

مؤلفه: مطابقت با انگیزه یادگیرنده

سؤال: چگونه و چه زمانی می‌توانم روش آموزش خودم را با سبک یادگیری و علایق دانش‌آموزان مطابقت دهم؟

سوال تستی

۹. کدام گزینه جزء مؤلفه‌های اصلی مدل انگیزشی کلر نیست؟

الف) توجه　　ب) ارتباط　　ج) رضایت　　د) تقویت

پاسخ: گزینه «د» صحیح است. در مدل انگیزشی کلر، چهار مؤلفه اصلی عبارتند از توجه، ارتباط، اعتماد به نفس و رضایت.

طبق دیدگاه کلر (۲۰۱۰) مدل ARCS الگوی طراحی یادگیری است که می‌تواند هم در کلاس درس و هم در محیط‌های یادگیری حرفه‌ای مانند آموزش ضمن خدمت در شرکت‌ها به کار گرفته شود.

مدل ARCS از جمله رویکردهای طراحی انگیزشی است که برای آموزش و پرورش ارائه شده و مؤلفه‌های آن باید به عنوان شاخص‌های حداقلی مورد نیاز برای طراحی محیط‌های یادگیری در نظر گرفته شوند.

از الگوی طراحی انگیزشی باید به عنوان مکمل ضروری برای مدل طراحی آموزشی گانیه استفاده شود.

۲-۷ چارچوب ADDIE

تمرکز اولین مدل‌های عمومی طراحی آموزشی و تمرکز چارچوب ADDIE در هفت سوال اساسی است.

Who ← گروه هدف یادگیرندگان چه کسانی هستند؟
What ← چه مطالبی باید تدریس شود یا یاد گرفته شود؟
What for ← چه هدف‌های کلی و عینی آموزشی وجود دارد؟
Why ← چرا تحلیل نیازها لازم است؟
How ← چگونه راهبردها و روش‌های آموزشی تعیین می‌شود؟
When ← جدول زمانی آموزش چه مواقعی خواهد بود؟
Where ← حوزه و محل یادگیری کجا خواهد بود؟

اگر چه اختصار ADDIE دهه‌هاست در حوزه طراحی آموزشی به کار گرفته می‌شود اما هنوز مشخص نیست آیا یک مدل طراحی آموزشی مستقل است یا فقط یک اصطلاح چترگونه برای مدل‌های طراحی آموزشی نسل اول.

ADDIE ابتدا در دانشگاه ایالتی فلوریدا در حوزه آموزش نظامی توسط برانسون و همکاران (۱۹۷۵) ارائه شده که هدف آن توضیح فرایندهای دخیل در توسعه سیستم‌های آموزشی است.

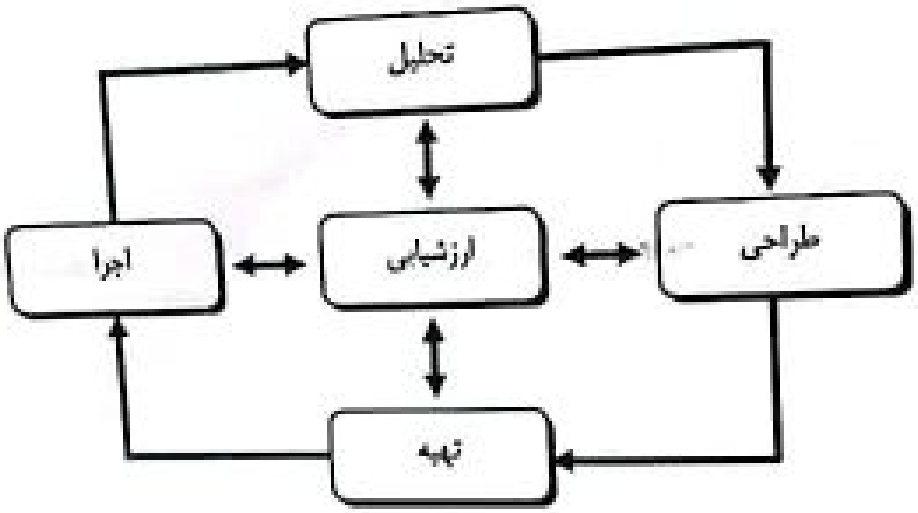
ADDIE را می‌توان مخرج مشترک مدل‌های طراحی آموزشی رویه‌ای دانست. به عبارتی، این اختصار به خانواده‌ای از مدل‌های طراحی آموزشی رویه‌ای اشاره دارد که دارای یک ساختار مشابه هستند.

اختصار ADDIE مراحل طراحی عمومی را شامل می‌شود: ۱. تحلیل، ۲. طراحی، ۳. تهیه، ۴. اجرا و ۵. ارزشیابی.

هر مرحله برای مرحله بعدی خود به منزله درون‌داد تلقی می‌شود.

☑ مثال:

برای آن که هدف‌ها تحقق یابد ← سیستم باید اصلاح شود.



شکل ۳-۱۰ مؤلفه‌های ADDIE

سؤال تستی

➢ اولین مرحله در اختصار ADDIE چه نام دارد؟

الف) تحلیل　　ب) طراحی　　ج) تهیه　　د) اجرا

گزینه «الف» صحیح است. در اختصار ADDIE اولین مرحله تحلیل نامیده می‌شود.

گام‌های رویه‌ای ADDIE:

گام اول: تحلیل

- مرحله تحلیل، فرایند طراحی آموزشی آنچه یادگیرنده باید می‌گیرد را بررسی می‌کند.
- بر این اساس، کلیه محتوا، روش‌ها، فعالیت‌ها و ارزیابی تعالیم یادگیری باید در جهت حاصل از تحلیل قابل دفاع باشد که به طور معمول شامل موارد زیر است:
  - ارزیابی نیازها و مشخصات هدف‌های عینی، تحلیل ویژگی‌های یادگیرنده، تحلیل زمینه
  - تحلیل محتوا، تحلیل هزینه- سود.

– در واقع طراح آموزشی در معرض سؤال‌های مختلفی است که باید به آنها پاسخ دهد. از قبیل:

• فراگیران چه کسانی هستند و شرایط آن‌ها چگونه باید در نظر گرفته شود؟

• کدام رفتارهای جدید، ساختارهای دانش و مهارت‌ها باید در نظر گرفته شود؟

• کدام محدودیت‌ها در رابطه با یادگیری وجود دارد؟

– تمرکز مرحله تحلیل بر آن است که انتظار می‌رود یادگیرنده در پایان دوره چه بداند. همچنین یادگیرنده به دانستن چه چیزی نیاز دارد و در آینده قادر به انجام آن خواهد بود. بنابراین، در مرحله تحلیل، طراح باید به آنچه در دوره قبلی پوشش داده شده و آنچه در آینده باید مورد توجه قرار گیرد، بپردازد.

– در این مرحله، اطلاعاتی درباره مخاطبان، نیازهای یادگیری، بودجه، محدودیت‌های موجود و غیره جمع‌آوری می‌شود.

– تحلیل وظیفه، بررسی مهارت‌ها، دانش و توانایی‌های مورد نیاز برای شاگردان همچنین شناسایی توانایی‌های ورودی شاگردان از جمله فعالیت‌های این مرحله است.

– نتیجه این مرحله، مجموعه‌ای از هدف‌های عینی یادگیری است که به عنوان ورودی مرحله بعدی عمل می‌کند.

گام دوم: طراحی

– مرحله طراحی بر فعالیت‌ها و دانش مورد نیاز برای پشتیبانی از دست‌یابی به نتایج یادگیری، تمرکز دارد.

– فرآیند طراحی، شامل تدوین یک برنامه برای چگونگی دستیابی فراگیران به هدف‌هاست.

– محصول مرحله طراحی، یک برنامه کار آموزشی است. طرحی کلی از کل ساختار محیط یادگیری و فرآیندهای یادگیری تهیه می‌شود.

– این مرحله، شامل تصمیم‌گیری درباره روش‌های تدریس، تعاملات اجتماعی، رسانه‌ها و سیستم‌های تحویل، محیط سازمانی، طراحی رابط و موارد دیگر است.

– در این مرحله برنامه‌ریزی فرآیندی تولیدی و خلاق در نظر گرفته می‌شود.

– فعالیت‌های قابل توجه در این مرحله عبارتند از: انتخاب موضوعات، ایجاد روندها و روش‌های مناسب، شناسایی مجموعه‌ای از فعالیت‌های مشخص برای پشتیبانی از یادگیری و شناسایی مجموعه مهارت‌های خاص یادگیری.

– این مرحله برنامه‌ریزی آموزشی با تولید یک نمایشنامه برای تئاتر قابل مقایسه است.

گام سوم: تهیه

– مرحله طراحی با مرحله تهیه درهم تنیده است اما قابل تشخیص می‌باشد.



یابی از برنامه آموزشی، همچنین رفع مشکلات فنی از همه‌تری
ست.

ره هم صورت می‌گیرد.

توان بخشی از اهداف فرعی است. متخصص که در اینک سیستم
اموزش نیست و به عوامل دیگری (شخصی یا غیر آن) در محیط
به همین دلیل ضروری است.

ن و یادگیری زیادی قائل دارد و باید به عنوان یک مدیر باید آموزش
تعامل دستیابی به نتیجه موفقیت آمیز را از طریق طراحی و توسعه

آموزشی و چارچوب ADDIE با این نکته موافقند که در پایان
یابی تراکمی قائل است و می‌تواند ارزشیابی پس از اجرا نامیده شود
از اجرا بیشتر نتیجه محور است تا فرآیند محور.

آموزش برای حل میزان فرایش داشتن یا مهارت تعیین شده
طراحی آموزشی است.

اشیوه‌های کمی و کیفی جمع‌آوری داده‌ها مورد است.
یابی می‌تواند بیشتر خروجی در مورد پیامدهای دانسته و
دهد.

سوال تشریحی

سوال کدام مرحله یک برنامه کار آموزشی است؟

ه یا طراحی ارزشیابی

ت محصول مرحله طراحی یک برنامه کار آموزشی است

ی چهار مؤلفه‌ای

ل‌های جدید طراحی آموزشی است که متفکران چارچوب
ه
۱۹۹۲) طراحی شده و هدف آن تدارک نظریه با رویکرد
ی است

یادهای یادگیری است که در آن، امکان همانندسازی و پیچیده
های خاص مربوط به یک وظیفه یا تکلیف در حوزه‌های

در این مدل، آموزش و آموزش در همان
پیچیده شناختی، اشتراک دارد
آموزش و آزمودنی باید بر اساس طرح‌واره
می‌کنند.

دن مرجع‌ور و همکاران (۲۰۰۶) شیوه یاد
یادگیری دوتایی‌ها، ساده، متفاوت است.
مدیاری از مدل‌های طراحی آموزشی در دو
می‌کند که یادگیری وظایف پیچیده از طر
مدل‌ها با تعامل وظیفه و تمرین وظایف
روش‌هایی ارائه می‌دهند.

ون مرجع‌ور و همکاران، یادگیری دوتایی‌ها
باید آموزش آن‌ها از طریق مدل چهار مؤلفه
این مدل شامل چهار مؤلفه وظایف یادگیری
انطباقات رویه‌ای است.

مؤلفه اول- وظایف یادگیری

- ایده مرجع‌ور: «چهار نوع وظیفه را برای
یادگیری به کار گرفته است.

- تکالیف یادگیری در یک نوع وظیفه، شامل
با بر اساس یک، دسته، شامل عمومی (دانش
ساخت شناختی) انجام دارد.

- یک نوع وظیفه پیچیده‌تر نیاز به داشتن
عملکردی مؤثر از عملکردی که در نوع
- بنابراین، محیط یادگیری باید امکان کار
فرآیند یادگیری را در بر گیرد. علاوه بر آن
غیرمتخصص پشتیبانی کند.

- وظایف را می‌توان بر اساس نوع به دو
- تکالیف ساده به شروع و بسط و انطباقات
- تکالیف پیچیده شروع و بسط و انطباقات
- وظایف یادگیری دارای دو ویژگی عمده

۱. نوع وظیفه

- همانگونه که قرار است یک موضوع پیچ
تکالیف یادگیری پیچیده ارائه کرد، زیرا با
شود که تأثیر متقابلی بر یادگیری می‌گذارد.



آموزشی موثر است یا چرا موثر نیست و چه عوامل دیگری (داخلی یا خارجی) در محیط یادگیری تأثیرگذار هستند. به همین دلیل ضروری است.

- ارزشیابی معمولاً به زمان و تلاش زیادی نیاز دارد و باید به عنوان یک سرمایه‌گذاری ارزشمند تلقی شود که احتمال خستگی به نتیجه موفقیت‌آمیز را از طریق طراحی و توسعه بهبود می‌بخشد.

- بیشتر مدل‌های طراحی آموزشی و بازبینی ADDIE با این نکته موافقت کرد که در پایان فرایند طراحی آموزشی ارزشیابی تراکمی لازم است و می‌تواند ارزشیابی پس از اجرا نیز انجام شود.

- ارزشیابی تراکمی یا پس از اجرا بیشتر نتیجه محور است تا فرایند محور.

- هدف آن سنجیدن نتیجه آموزش برای مثال میزان افزایش دانش یا مهارت تعیین شده در مقدمه‌ها در شروع فرایند طراحی آموزشی است.

- ارزشیابی تراکمی اغلب با شیوه‌های کمی و کیفی جمع‌آوری مقدمه همراه است.

- با استفاده از شیوه‌های کیفی می‌توانید جنبه‌ای خوبی در مورد پیشنهادهای دانشجویان و فرصت‌هایی برای بهبود ارائه دهد.



۲- در اختصار ADDIE محصول کدام مرحله یک برنامه کار آموزشی است؟

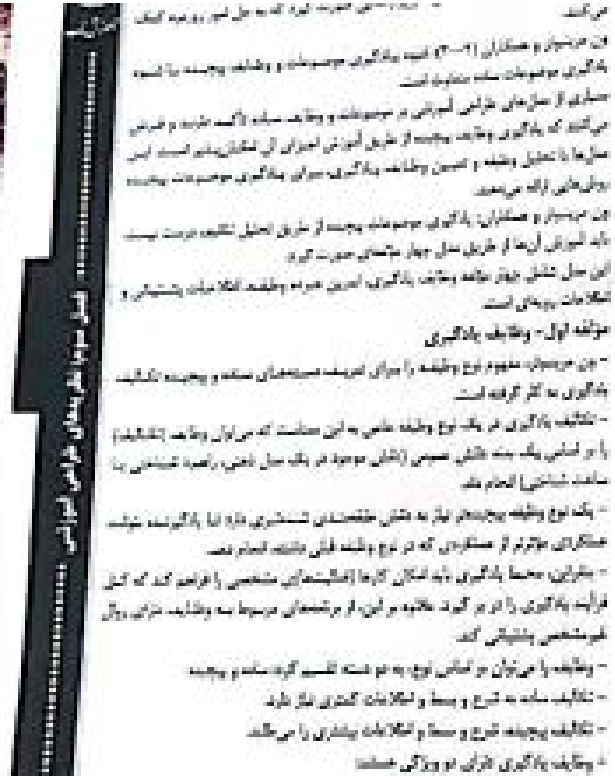
تحلیل ☐ پیاده‌سازی ☐ طراحی ☐ ارزشیابی ☐

پاسخ گزینه دوم صحیح است. محصول مرحله طراحی یک برنامه کار آموزشی است.

۸-۳ مدل طراحی آموزشی چهار مؤلفه‌ای

مدل چهار مؤلفه‌ای یکی از مدل‌های جدید طراحی آموزشی است که مخففان چارچوب ADDIE آن را ارائه کردند.

این مدل توسط وان مریینبور (۱۹۹۴) طراحی شده و هدف آن انطباق نظریه با رویکرد شناختی در حوزه طراحی آموزشی است.



می‌کند.

ون مریینبور و همکاران (۱۹۹۰) تفاوت یادگیری موجه‌سازی و وظایف پیچیده یا کلیه یادگیری موضوعات ساده متفاوت است.

مشکل از مدل‌های طراحی آموزشی در موجه‌سازی و وظایف ساده یا کلیه نظریه و طراحی می‌کنند که یادگیری وظایف پیچیده از طریق آموزش آموزش آن امکان‌پذیر است. این مدل‌ها با تحلیل وظیفه و تعیین وظایف یادگیری حوزه‌ای یادگیری موضوعات پیچیده روش‌هایی ارائه می‌دهند.

ون مریینبور و همکاران یادگیری موضوعات پیچیده از طریق تحلیل تکلیف ضرورت نیست باید آموزش آن‌ها از طریق مدل چهار مؤلفه‌ای صورت گیرد.

این مدل شامل چهار مؤلفه وظایف یادگیری، آموزش همراه وظیفه، اطلاعات پشتیبانی و اطلاعات رویه‌ای است.

مؤلفه اول- وظایف یادگیری

- ون مریینبور، مفهوم نوع وظیفه را برای تعریف مجموعه‌های ساده و پیچیده تکلیف یادگیری به کار گرفته است.

- تکالیف یادگیری در یک نوع وظیفه خاص به این معناست که می‌توان وظایف (تکالیف) را در قسمتی یک بعد خاصی (شامل موجود در یک مدل ذهنی، راهبرد شناختی یا ساخت شناختی) انجام داد.

- یک نوع وظیفه پیچیده‌تر نیاز به شکل متخصص‌تری دارد تا یادگیرنده بتواند همکاری‌های مؤثرتر از همکاری‌که در نوع وظیفه قبلی داشتند انجام دهد.

- بنابراین، محیط یادگیری باید امکان کارها (تکالیف) متخصصی را فراهم کند که کامل فرایند یادگیری را در بر گیرد. علاوه بر این، از برنامه‌های مربوط به وظایف خاص روال غیرمتخصص پشتیبانی کند.

- وظایف را می‌توان بر اساس نوع، به دو دسته تقسیم کرد: ساده و پیچیده.

- تکالیف ساده به شرح و بسط و اطلاعات کمتری نیاز دارد.

- تکالیف پیچیده، شرح و بسط و اطلاعات بیشتری را می‌طلبد.

- وظایف یادگیری دارای دو ویژگی هستند:

- در یک نقطه مشخص از فرایند برنامه‌ریزی (طراحی) لازم است از طوفان مغزی فرصت‌ها، انتخاب و تهیه طرح یا پیش‌نویس داستان (مرحله طراحی) به مرحله آموزشی (مرحله تهیه) وارد شد.
- مرحله تهیه مربوط به اختصاص مطالب آموزشی و تکالیف یادگیری است.
- نقطه شروع این مرحله: بررسی امکان استفاده از مواد موجود یا ضرورت و تصمیم خرید گفته شود.
تولید مواد جدید است. به زبان ادبیات، درباره خرید مواد موجود یا تهیه مواد جدید
- لی و اوونز: برای تصمیم‌گیری در مورد آموزش چند رسانه‌ای، چند گام باید طی شود.
گام ۱) شناسایی منابع احتمالی اطلاعات (مثال: محتوای اختصاصی که می‌تواند استفاده شود)
گام ۲) جمع‌آوری اطلاعات و مطالب درسی موجود
گام ۳) ارزیابی اطلاعات و مطالب جمع‌آوری شده به شکل هدف‌های عینی، گروه اهداف و ...
- این ارزیابی شامل:
* ارزیابی مناسب بودن و قابلیت استفاده از مواد
* تعیین اینکه آیا مواد موجود با محدودیت زمانی پروژه مطابقت دارند.
* تعیین اینکه آیا هزینه مناسب با بودجه پروژه است یا خیر.
- در صورتی که مواد آموزشی باید از ابتدا تهیه شود، تهیه‌کننده باید به چند نکته توجه داشته باشد:
۱. مشخص شود یادگیرنده باید در پایان دوره چه چیزی را بداند یا قادر به انجام آن باشد.
۲. باید راهبرد آموزشی، هزینه‌های مربوط به تهیه و نگه‌داری مواد آموزشی، دارایی مهارت‌های یادگیرندگان و در دسترس بودن منابع هم باید در نظر گرفته شود.
- چون مواد آموزشی برای کسب مهارت‌های میان فردی تهیه می‌شوند آن‌ها باید فرصت به اشتراک‌گذاری با همسالان، فعالیت گروهی و تعامل‌های بین فردی را داشته باشند.
- مواد آموزشی باید مهارت‌های ارتباطی، رهبری و همکاری را هدف قرار دهند.
- تهیه مواد آموزشی کاری سخت و وقت‌گیر است و باید توسط گروهی از افراد متخصص در زمینه موضوع، تولید متن و عکس و فیلم و برنامه‌های رایانه‌ای انجام شود.

گام چهارم: اجرا

- مرحله اجرای طرح آموزشی شامل تبدیل فعالیت‌های آموزشی برنامه‌ریزی شده به ... است.
- این مرحله شامل روش‌هایی برای آموزش تسهیل‌گر (معلم) و یادگیرندگان است.
- مجریان، برنامه درسی دوره، نتایج یادگیری، روش تحویل و روند آزمون را تعیین ... دارند.
- در این مرحله برای اجرای طرح، مواد آموزشی تکثیر و توزیع می‌شوند.



- تمرکز این مؤلفه از مدل چهار مؤلفه‌ای، بر پیچیدگی طرح‌های موجود است.
- سؤال اصلی: چگونه می‌توان از یادگیرنده برای انجام تکالیف از طریق ساخت بازنمودهای ذهنی با مدل‌های ذهنی مناسب پشتیبانی کرد.
- دو مؤلفه اطلاعات پشتیبانی باید صریح و قبل از کلاس مربوط، به یادگیرنده ارائه شود.
- برای کلاس‌های بعدی لازم است اطلاعات پشتیبانی جدید (اضافی) ارائه شود تا از افزایش بار شناختی جلوگیری شود. علاوه بر این، باید از تکرار اطلاعات پشتیبانی مربوط به کلاس‌های قبلی، به دلیل جلوگیری از باقی‌ماندن در آنچه از قبل می‌دانند، خودداری کرد.
- این بحث با مفروضات نظریه بار شناختی مطابقت دارد.
- روش‌های آموزشی استفاده شده برای ارائه اطلاعات پشتیبان، از طریق فرایند شروع و بسط به ایجاد طرح‌واره (ساخت‌شناختی) هم کمک می‌کند.
- در این فرایند، به یادگیرنده کمک می‌شود تا بتواند بین اطلاعات قبلی و تازه ارتباط برقرار کند. در این صورت یادگیرنده به طرح‌واره‌های پیچیده دست می‌یابد که باعث درک عمیق مطلب آموزشی می‌شود.
- طرح‌واره‌های شناختی که به یادگیرنده در انجام تکالیف کمک می‌کند دو گونه هستند:
۱. الگوی ذهنی ← به فرد کمک می‌کند تا هنگام یادگیری، استدلال انجام دهد.
۲. راهبرد شناختی ← به فرد کمک می‌کند با مشکلات رویارویی نظام‌مندی داشته باشد و از قواعد کلی برای هدایت فرایند حل مشکل استفاده کند.
- اطلاعات پشتیبان هر دو نوع طرح‌واره را پشتیبانی می‌کند.
- برای تفکیک اطلاعات پشتیبان می‌توان از روش‌هایی مانند روش توضیحی و روش کاوشگرانه استفاده کرد:
* روش‌های توضیحی رابطه بین آموخته‌های مختلف یادگیرنده را آشکارا مشخص می‌کند.
* روش‌های کاوشگرانه به یادگیرنده کمک می‌کند تا خود، رابطه بین آموخته‌هایش را کشف کند.
- فرایند اکتشاف وقت‌گیر است، اما با طرح پرسش‌های مناسب و بهره‌گیری از روش‌های اکتشافی هدایت شده می‌توان سرعت یادگیرنده را در مسیر اکتشاف افزایش داد.
- در الگوی چهار مؤلفه‌ای نه تنها اطلاعات کلی از اطلاعات موارد خاص جدا می‌شود بلکه بین راهبردهای استقرایی و قیاسی هم تمایز ایجاد می‌شود.
* راهبرد استقرایی: یک یا چند مطالعه موردی که به منظور ارائه اطلاعات پشتیبان در اختیار یادگیرنده قرار می‌گیرد. سپس، اطلاعات کلی و انتزاعی از این مطالعات موردی استخراج می‌شود.

- لازم است، ابتدا به یادگیرندگان تکالیف ساده‌تر داده شود و به تدریج، تکالیف یادگیری دشوارتر شوند.
- مقدار پیچیدگی یک وظیفه به تعداد مهارت‌های تشکیل‌دهنده آن، میزان تعامل بین این مهارت‌ها و مقدار اطلاعات مورد نیاز برای انجام هر مهارت بستگی دارد.

۲. پشتیبانی یادگیرنده

- منظور از پشتیبانی، میزان اطلاعات و راهنمایی ارائه شده به یادگیرنده برای انجام دادن یک تکلیف یادگیری است.
- برای وظایفی که از یک نوع هستند و از نظر پیچیدگی در یک سطح هستند، یادگیرندگان میزان پشتیبانی متفاوتی دریافت می‌کنند.
- هنگام ارائه تکالیفی از یک نوع به شاگردان، برای تکالیفی که زودتر ارائه می‌شوند، پشتیبانی بیشتری دریافت می‌کنند در حالی که برای انجام دادن تکالیف بعدی با همان میزان پیچیدگی، اطلاعات و راهنمایی به دانش‌آموز داده نمی‌شود.

مؤلفه دوم- تمرین خرده وظیفه

- این مؤلفه بر توالی وظایف یادگیری از ساده به پیچیده منطبق با رویه‌ای که مهارت‌های شناختی دارند و استفاده از تمرین‌های تکراری تأکید دارد.
- ون مرینبوئر و همکاران (۲۰۰۲) باید با وظایف یادگیری نسبتاً ساده شروع کرد و به سمت وظایف پیچیده‌تر پیش رفت.
- معتقد با رویکرد جزء به کل، عملکرد پیچیده را باید به قسمت‌های ساده‌تر تقسیم کرد و به طور جداگانه آموزش داد. سپس، آن‌ها را به تدریج با عملکرد کل کار ترکیب کرد.
- رویکرد خرده وظیفه برای تعیین توالی وظایف برای جلوگیری از اضافه‌بار شناختی بسیار مؤثر است زیرا بار شناختی مرتبط با بخشی از کار، پایین‌تر از بار شناختی مرتبط با کل کار است.
- تمرین خرده وظیفه باعث می‌شود مهارت مورد نظر به خوبی و با تسلط بالا آموخته شود.
- اگر تمرین خرده وظیفه به درستی صورت گیرد، باعث افزایش دقت و صحت عملکرد یادگیرنده در زمینه مهارت‌های یاتیات می‌شود. البته، برای آنکه فرد بتواند آن را به صورت خودکار انجام دهد، برآموزی لازم است.

مثال:

- وظیفه کلی: یادگیری حروفچینی عبارات و کلمات
- خرده وظیفه: حروفچینی هر یک از حروف یا مجموعه‌ای از حروف

یادگیری حروف‌چینی سریع و با دقت ← یادگیری تایپ حروف بدون نگاه کردن به صفحه کلید رایانه ← یادگیری حروف‌چینی کلمات و عبارات

مؤلفه سوم- اطلاعات پشتیبان

- منظور از پشتیبانی، میزان اطلاعات یا راهنمایی ارائه شده به یادگیرنده برای انجام یک تکالیف یادگیری است.

- تمرکز این مؤلفه از مدل
- سؤال اصلی: چگونه می
ذهنی با مدل‌های ذهنی م
- ون مرینبوئر: اطلاعات پ
شود.
- برای کلاس‌های بعدی
افزایش بار شناختی جلوگیر
به کلاس‌های قبلی، به دا
کرد.
- این بحث با مفروضات
- روش‌های آموزشی استفا
بسدا به ایجاد طرح‌واره (سا
- در این فرآیند، به یادگیر
برقرار کند. در این صورت
عمیق مطلب آموزشی می‌ش
- طرح‌واره‌های شناختی که
۱. الگوی ذهنی ← به فر
۲. راهبرد شناختی ← به
از قواعد کلی برای هدایت
- اطلاعات پشتیبان هر دو
- برای تدارک اطلاعات پ
کاوشگرانه استفاده کرد:
* روش‌های توضیحی رابطه
* روش‌های کاوشگرانه به
کشف کند.
- فرآیند اکتشاف وقت‌گیر
اکتشافی هدایت شده می‌توا
- در الگوی چهار مؤلفه‌ای
بلکه بین راهبردهای استقرا
* راهبرد استقرایی: یک یا
اختیار یادگیرنده قرار می‌گیر
استخراج می‌شود.



- در پایان نیز تکالیف یادگیری ارائه می‌شود. سپس از یادگیرنده خواسته می‌شود تکالیف یادگیری را که مطالعه موردی قلمداد می‌شوند، انجام دهد.
- در این روش، آموزش با شرح روابط بین قطعات اطلاعات آغاز می‌شود. سپس اطلاعات کلی ارائه شده با تکالیف یادگیری ربط داده می‌شود.

مؤلفه چهارم- اطلاعات رویه‌ای

- این مؤلفه را اطلاعات به موقع هم نامیده‌اند، زیرا هدف این مؤلفه آن است که در صورت نیاز یادگیرنده را برای انجام تکالیف یادگیری راهنمایی و کمک کند.
- برخلاف اطلاعات پشتیبان، هدف از تحویل اطلاعات رویه‌ای توسعه طرح‌های کم و بیش خودکار است.

مریتیوتو: یادگیرندگان خبره، جنبه‌های کار روال مشخص (کاری که دارای روال یا فرایندی مشخص است) را به شکلی مؤثر (اثربخش) انجام می‌دهند، زیرا می‌توانند به طور خودکار (بدون نیاز به آموزش) با توجه به ویژگی‌های خاص یک مسئله، بین آن و رویه یا روش‌های خاصی از حل مسأله ارتباط برقرار کنند و برای انجام آن رویه برنامه‌ریزی کنند. بنابراین سؤال اصلی مؤلفه چهارم این مدل آن است که چگونه به یادگیرندگان تازه‌کار کمک شود تا به طور خودکار برای انجام جنبه‌های تکراری تکالیف یادگیری برنامه‌ریزی کنند.

- اطلاعات رویه‌ای تنها در شرایطی فراهم و ارائه می‌شوند که یادگیرندگان هنگام انجام تکالیف یادگیری، به این کمک نیاز داشته باشند.
- اطلاعات پشتیبان (در مؤلفه قبلی) به جنبه‌هایی از مهارت‌های پیچیده مربوط می‌شود که ثباتی ندارند (تکرار نمی‌شوند)، در حالی که، اطلاعات به موقع یا رویه‌ای به جنبه‌های باثبات، مهارت‌های پیچیده مربوط هستند.
- ابعاد یا جنبه‌های با ثبات مهارت‌های پیچیده، مهارت‌هایی هستند در موقعیت‌های مختلف که کمابیش به شکلی مشابه انجام می‌شوند.
- اطلاعات به موقع یا رویه‌ای، دانش مورد نیاز برای انجام مهارت‌های با ثبات را به صورت گام به گام در اختیار یادگیرنده قرار می‌دهند.
- قواعدی که به یادگیرنده کمک می‌کند تا بتواند مهارت‌های باثبات را در عمل به درستی انجام دهد باید در حین تکرار و تمرین آموخته و به حافظه سپرده شوند.
- برای تحقق این هدف، لازم است هنگامی که یادگیرنده در حین تمرین به اطلاعات خاصی نیاز دارد این اطلاعات بلافاصله در حافظه فعال او (بخش هوشیار حافظه) وجود داشته باشد.

☑ مثال: هنگامی که فردی در حال تمرین نحوه ضربه زدن به توپ است ← مربی برای او نحوه در دست گرفتن راکت، وضعیت قرار گرفتن بدن هنگام ضربه زدن به توپ و موارد دیگر را توضیح دهد.

- اطلاعات به موقع در قالب واحدهای کوچک سازماندهی می‌شود. این نوع سازماندهی ضروری است زیرا از افزایش بار شناختی یادگیرنده در حین تمرین جلوگیری می‌کند.

سوال تستی

✓ در مدل چهار مؤلفه‌ای، منظور از پشتیبانی یادگیرنده چیست؟
الف) تعیین اینکه وظیفه از نوع ساده است یا پیچیده
ب) میزان اطلاعات و راهنمایی ارائه شده برای انجام یک تکلیف یادگیری
ج) پشتیبانی از انجام وظایف دارای روال غیرمتعارف
د) تأکید بر توالی وظایف یادگیری از ساده به پیچیده و استفاده از نمونه‌های تکراری

پاسخ: گزینه «ب» صحیح است. منظور از پشتیبانی یادگیرنده، میزان اطلاعات و راهنمایی ارائه شده به یادگیرنده برای انجام یک تکلیف یادگیری است.

۳-۹ نظریه بار شناختی

نظریه بار شناختی (CLT) را چندلر و سولر معرفی کرده‌اند.
این نظریه علاوه بر استفاده از تئوری‌های یادگیری شناختی، از علم اطلاعات، آموزش برنامه‌ریزی شده و اصول سایبرنتیک یادگیری و تدریس هم بهره گرفته است.
نسخه کنونی نظریه بار شناختی، یادگیری را نوعی پردازش اطلاعات در نظر می‌گیرد.
فرض می‌کند دانش و مهارت به طور دایم در حافظه بلندمدت ذخیره می‌شود و وظیفه پردازش آنی اطلاعات بر عهده حافظه‌کاری است.
اویینگهاوس (۱۸۸۵)، میلر (۱۹۵۶) و برادبنت (۱۹۸۵) ایده ظرفیت محدود پردازش اطلاعات گسترده را ارائه دادند.
برلی (۱۹۷۱): اضافه بار شناختی زمانی اتفاق می‌افتد که اطلاعات بیش از حد برای پردازش وجود داشته باشد.
پیچیدگی و دشواری پردازش اطلاعات، به تلاش‌های لازم برای انجام یک کار شناختی و توانایی فراگیران در انجام آن کار بستگی دارد.

نکته مهم

✓ میزان دشواری یک تکلیف یادگیری بستگی دارد به تلاش شناختی لازم برای انجام آن، در دسترس بودن منابع و زمینه موقعیتی.

نظریه بار شناختی: بار تکلیف به تعامل شخص با تکلیف وابسته است.
در نتیجه، یک تکلیف یکسان برای افراد مختلف بارهای مختلفی به وجود می‌آورد.
بنابراین، بار شناختی وابسته است به تکلیف و شخصیت.
هنگامی که تکلیف یادگیری برای فردی بیش از حد پیچیده باشد، بار شناختی اضافی به وجود می‌آید. این اضافه بار ناشی از وجود عناصر اطلاعاتی زیاد و متقابل یا متضاد در تکلیف یادگیری است.

مبنای نظریه بار شناختی، بار اضافی احتمالی دو نوع است: بار درونی و بار بیرونی:

- بار درونی: پردازش اطلاعات نیاز به تلاش شناختی زیادی دارد. میزان این تلاش یا به عبارت دیگر، پاسخ فرد نسبت به پیچیدگی یک تکلیف یا دشواری آن، به صورت بار درونی اتفاق می‌افتد.
- بار بیرونی: تعامل زیاد عناصر موجود در مواد یادگیری، بار خارجی یا بیرونی را به وجود می‌آورد.
- به وجود آمدن بار شناختی درونی و بار بیرونی، پردازش تکالیف یادگیری را دشوار می‌کند.
- هدف اصلی نظریه بار شناختی، آسان کردن یادگیری مواد آموزشی است.
- نوع (عامل) سوم بار شناختی: تلاش‌های فرد برای فعال کردن طرح‌واره‌ها (ساخت‌های شناختی) در حافظه بلندمدت نیز بر میزان بار شناختی تاثیرگذار است: فعال سازی طرح‌واره‌ها می‌توانند محدودیت‌های حافظه‌کاری را کاهش داده و امکان پردازش شبه‌خودکار را به وجود آورد. در نتیجه بار شناختی را به حداقل برساند.
- با توجه به این، نوع سوم بار شناختی را می‌توان بار وابسته نامید.

فرض: آموزش مهارت‌های واجد شرایط (مهارت‌های پیچیده) از طریق تهیه تعداد زیادی طرح پیچیده (که منجر به تشکیل طرح‌واره‌های پیچیده در حافظه می‌شوند) امکان‌پذیر است. در صورت عدم امکان برنامه‌ریزی، باید نمونه‌های کار شده قبلی به یادگیرندگان ارائه شود.

فرض دیگر نظریه بار شناختی: هنگام ارائه اطلاعات با قالب‌های مختلف (مثال: متن و تصویر همزمان) یادگیری دشوارتر می‌شود.

در این حالت، فراگیران قبل از آنکه بتوانند چیزی را درک کنند، مجبورند این قالب‌ها را ادغام کنند. به عبارت دیگر، ارائه همزمان اطلاعات در قالب‌های مختلف، نیاز به تلاش بیشتری دارد و هتأثیر توجه تقسیم شده» به وجود می‌آید.

برای جلوگیری از این تاثیر، بعضی از نویسندگان (مثلاً اری و دیگران ۲۰۰۶) توصیه می‌کنند: از مطالب زاید خودداری کنید و توجه یادگیرنده را به یک منبع اطلاعات واحد متمرکز کنید.

نقد نظریه بار شناختی و مدل چهار مؤلفه:

نقد نظریه بار شناختی، مدل چهار مؤلفه‌ای را هم مورد تردید قرار می‌دهد، زیرا این مدل مبتنی بر نظریه بار شناختی است: هنگام انجام تکالیف، چهار مؤلفه با هم در حذف بار شناختی نقش دارند.

مدل چهار مؤلفه: یک الگوی عمومی نیست و برای موضوعات مختلف طراحی نشده است. این مدل ویژه تکالیف پیچیده است.

اعتقاد ون مریبوئر (۱۹۹۷): شیوه یادگیری موضوعات و وظایف پیچیده با شیوه یادگیری موضوعات ساده متفاوت است.

مفروضه اکثر مدل‌های طراحی آموزشی: یادگیری وظایف پیچیده از طریق آموزش اجزای آن امکان‌پذیر است. اما مفروضه مدل چهار مؤلفه‌ای، برای یادگیری موضوعات شناختی یادگیری اجزای آن به تنهایی کافی نیست. در این مدل، یادگیرنده برای تکالیف

شناختی، اطلاعات به موقع (رویه‌ای) دریافت می‌کند و همین طور که آموزش پیش می‌رود، اطلاعات به موقع کمتری به یادگیرنده ارائه می‌شود. در نهایت، راهنمایی حذف می‌شود تا یادگیرنده بتواند به طور مستقل یک تکلیف را انجام دهد.

هر چند تأکید اصلی مدل بر پردازش و شناخت است و با مفاهیمی مانند طرح‌واره، راهبرد شناختی و غیره ویژگی‌های شناخت‌گرایانه دارد، اما این مدل را می‌توان سازنده‌گرا (سازنده‌گرا) دانست.

سؤال تمرینی

۶- طبق نظر برلی، اضافه بار شناختی چه زمانی به وجود می‌آید؟

الف) هنگامی که اطلاعات کمی وجود دارد

ب) هنگامی که اطلاعات بیش از حد ساده‌اند

ج) هنگامی که اطلاعات زیادی برای پردازش وجود دارد

د) هنگامی که توانایی یادگیرنده در انجام کار زیاد است

پاسخ: گزینه «ج» صحیح است. طبق نظر برلی، اضافه بار شناختی زمانی اتفاق می‌افتد که اطلاعات بیش از حد برای پردازش وجود داشته باشد.

۳-۱۰ رویکردهای طراحی آموزشی مبتنی بر فناوری

در طی تاریخ، رویکردهای مختلفی از طراحی آموزشی خودکار (AID) با الهام از کار اولیه گانیه و در پی ظهور نظریه هوش مصنوعی، توسعه سیستم‌های خبره و پیدایش سیستم‌های آموزشی هوشمند، شکل گرفته‌اند.

رویکردهای طراحی آموزش خودکار «نسل دوم» مدل‌های طراحی آموزشی است.

ارائه مدل‌های مبتنی بر این رویکرد در دهه ۱۹۹۰ به اوج خود رسید سپس به تدریج کاهش یافت. البته برخی از ابزارهای تجاری طراحی آموزشی، هنوز هم برای برنامه‌ریزی آموزشی از این رویکرد استفاده می‌کنند و در ادبیات طراحی آموزشی، درباره این رویکرد بحث می‌شود.

در ادبیات طراحی آموزشی اصطلاح رویکرد مبتنی بر فناوری و اصطلاح طراحی آموزشی برای سیستم‌های مبتنی بر فناوری (برای مثال محیط‌های یادگیری در فناوری پیشرفته) با هم متفاوتند اما هر دو اشاره به این دارند که ابزارهای طراحی آموزشی خودکار باید از طراحی سیستم‌های آموزشی و دوره‌های آموزشی به طراحان آموزشی کمک کنند.

برخی از این ابزارها، به توسعه آموزش مبتنی بر رایانه (رایانه محور) کمک کرده‌اند اما به طور کل، ابزارهای طراحی آموزشی خودکار به تصمیم‌گیری‌های عمومی برای طیف گسترده‌ای از محصولات آموزشی کمک می‌کنند.

حامیان طراحی آموزشی خودکار، معتقدند طراحی آموزشی خودکار می‌تواند افراد تازه‌کار و غیرحرفه‌ای را در فرایند برنامه‌ریزی آموزشی مؤثر راهنمایی کند. همچنین در سرعت بخشیدن به روند طراحی، مؤثرند.

۲-۱۰-۱ سیستم‌های خبره، سیستم‌های هوشمند تدریس و سیستم‌های مشورتی

سیستم‌های خبره

- سیستم‌های خبره، برنامه‌های رایانه‌ای هستند که دانش خاص یک حوزه را به کاربر ارائه می‌دهند به همین دلیل گاهی سیستم‌های دانش بنیان خوانده می‌شوند.
- یک سیستم خبره شامل سه مؤلفه است: پایگاه دانش، یک موتور استنتاج و رابط کاربری.

مؤلفه پایگاه دانش

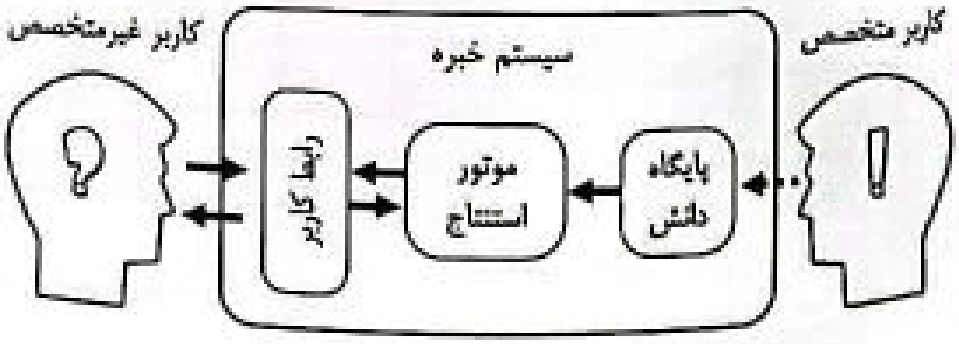
- شامل تمام دانش اعلانی و رویه‌ای مربوط به یک حوزه کاری است که به عنوان یک حوزه تخصصی در نظر گرفته می‌شود و سیستم خبره برای کار در آن طراحی شده است.
- پایگاه دانش شامل حقایقی درباره حوزه مربوط به وظیفه (تکلیف یادگیری) و قوانینی برای کارآمدی دانش رویه‌ای است.
- این حقایق و قوانین از طریق پرسیدن سؤال از متخصصان جمع‌آوری می‌شوند.
- این دانش تخصصی باید به گونه‌ای مدل‌سازی و ارائه شود که رایانه بتواند آن را پردازش کند.

مؤلفه موتور استنتاج

- مؤلفه دوم سیستم‌های خبره مربوط به استدلال‌هایی است که توسط موتور استنتاج انجام می‌شود.
- موتور استنتاج، برنامه‌ای رایانه‌ای است که با استفاده از قوانین استنباط، حقایق جدید را از حقایق شناخته شده نتیجه‌گیری می‌کند.
- معمولاً قوانین تولید (اگر شرایط این باشد ← این فعالیت را انجام بده) برای نمایش دانش رویه‌ای استفاده می‌شود. استنتاج‌ها مبتنی بر آنها هستند.
- موتور استنتاج، واقعیت‌های موجود در دانش را تفسیر و ارزیابی می‌کند تا به سؤال‌های کاربر پاسخ دهد.

مؤلفه رابط کاربری

- تعامل لازم بین کاربران (افراد) و رایانه در رابطه کاربری رخ می‌دهد.



شکل ۲-۱۱ مؤلفه‌های اصلی سیستم خبره

سؤال تستی

برنامه‌های رایانه‌ای که با استفاده از قوانین استنباط، حقایق جدید را از حقایق شناخته شده نتیجه‌گیری می‌کند چه نام دارد؟

الف) رابط کاربر ب) پایگاه دانش ج) موتور استنتاج د) اشیای دانش

پاسخ: گزینه «ج» صحیح است. موتور استنتاج برنامه‌ای رایانه‌ای است که با استفاده از قوانین استنباط، حقایق جدید را از حقایق شناخته شده نتیجه‌گیری می‌کند.

۳-۱۰-۲ طراحی آموزشی خبره مریل

پرطرفدارترین سیستم خبره در زمینه طراحی آموزشی، طراحی آموزشی خبره مریل است. این مدل با مفهوم مریل از طراحی آموزشی نسل دوم مرتبط است و می‌کوشد نقایص نسل اول را رفع کند. بنابراین شامل موارد زیر است:

۱. یک پایگاه دانش با تمام اطلاعات و دانش مربوط به طراحی آموزشی
۲. مجموعه‌ای از سیستم‌های خبره
۳. کتابخانه‌ای از انتقال‌ها یا تراکنش‌های آموزشی
۴. یک مربی هوشمند شامل یک ابزار پویا برای دیالوگ‌ها

دلیل خاص طراحی آموزشی نسل دوم، این استدلال مریل است که طراحی آموزشی به خصوص برای آموزش مبتنی بر رایانه و چند رسانه‌ای کار زیادی می‌طلبد. معمولاً برای تهیه یک ساعت آموزش به بیش از ۳۰۰ ساعت کار طراحی آموزشی نیاز است. بنابراین چالش مهم کاهش بار کار لازم از ۱ به ۳۰۰ با نرخ ۱ به ۳۰ یا کمتر است.

راه‌حل: تهیه ابزار طراحی آموزشی خودکار تا برای مثال، کارشناسان موضوع بتوانند طراحی آموزشی را در عمل انجام دهند بدون اینکه مجبور باشند در زمینه طراحی آموزشی دوره‌های کارآموزی زیادی را بگذرانند.

برای برطرف کردن این نیاز، ابزار طراحی آموزشی خودکار باید هوشمند باشد، یعنی شامل روش‌های طراحی قابل استفاده مجدد باشد، امکان دستیابی به دانش تنظیم شده را فراهم کند و بخش اعظم تهیه مواد آموزشی را به صورت خودکار انجام دهد.

یکی از ویژگی‌های مهم طراحی آموزشی نسل دوم، جداسازی دقیق اشیای دانش و تراکنش آموزشی است.

- اشیای دانش: اشیای دانش روشی دقیق برای توصیف موضوع یا دانش مورد آموزش است. اشیای دانش روشی برای توصیف مؤلفه‌های لازم و مناسب دانش است که برای انواع مختلف راهبردهای آموزشی لازمند.

مؤلفه‌های اشیای دانش شامل موجودی، بخش‌هایی از این موجودی، خصوصیات این موجودی، فعالیت‌های مرتبط با موجودی و فرآیندهای مرتبط با موجودی است.

- تراکنش آموزشی: تراکنش‌ها الگوریتم‌های آموزشی پیچیده‌ای شامل تعامل روش-هدف هستند.

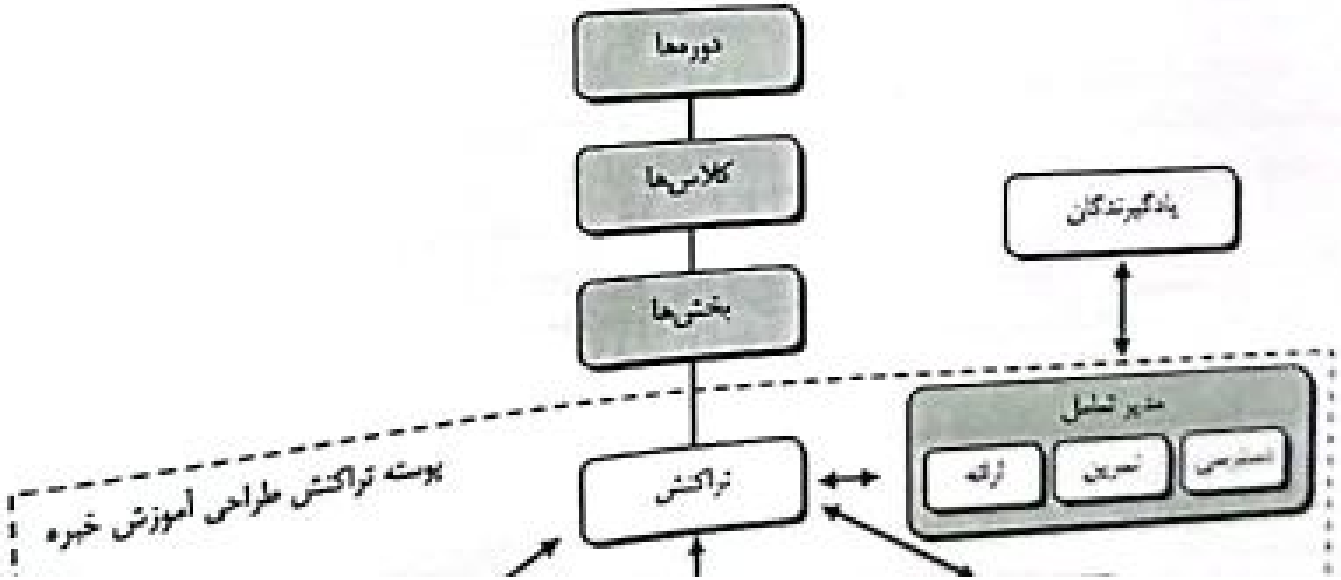
این تراکنش‌ها معمولاً شکلی پویا از تعامل بین شرکت‌کنندگان و فرآیند یادگیری (یعنی یادگیرنده و سیستم آموزشی) هستند.

در طراحی آموزشی تراکنش‌ها به سه دسته تقسیم می‌شوند: مؤلفه، انتزاع و تراکنش‌های انجمن.

این تراکنش‌ها، می‌توانند روش‌های انتخاب دانش و توالی، همچنین مدیریت آموزش و هدف‌های آن را انجام دهند.

طراحی آموزشی خبره، پایه دانش را با توجه به مطالبی که باید آموزش داده شود سازماندهی دوره، راهبردهای آموزشی و تراکنش‌ها فراهم می‌کند.

معماری اصلی طراحی آموزشی خبره در شکل ۳-۱۲ آمده است.



مریل با مراجعه به ۹ رویداد آموزشی گانیه، می‌گوید یک راهبرد آموزشی مناسب باید کلیه شرایط لازم برای ارائه دانش یا نشان دادن مهارت، ارائه تمرین و ارائه راهنمایی یادگیرنده را برای رسیدن به یک هدف یادگیری در اختیار داشته باشد.

از دیدگاه مریل، نظریه تراکنش آموزشی (ITT) چنین راهبرد مناسبی را ارائه می‌دهد. در این نظریه، دانش به عنوان داده نمایش داده می‌شود. مؤلفه‌های این دانش یعنی انتهای دانش توسط الگوریتم‌های آموزشی و تراکنش‌ها، پردازش می‌شوند.

سؤال تمرینی

۶- برنامه رایانه‌ای که دانش خاص یک حوزه را به کاربر ارائه می‌دهد، کدام نوع از سیستم‌ها است؟

الف) سیستم‌های خبره
ب) سیستم‌های هوشمند تدریس
ج) سیستم‌های مشورتی
د) سیستم‌های غیر رایانه‌ای

پاسخ: گزینه «الف» صحیح است. سیستم‌های خبره برنامه‌های رایانه‌ای هستند که دانش خاص یک حوزه را به کاربر ارائه می‌دهند.

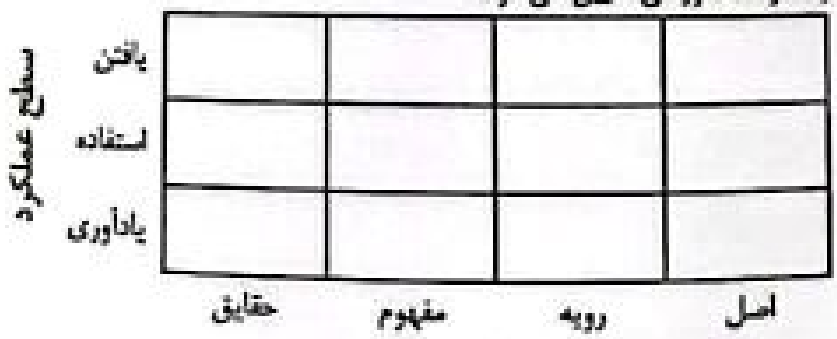
۳-۱۱ نظریه تراکنش (انتقال) آموزشی

نظریه تراکنش آموزشی بسط نظریه نمایش اجزاست که توسط مریل در دهه ۱۹۸۰ ارائه شده است.

نظریه نمایش اجزاء یادگیری را در دو بعد طبقه‌بندی می‌کند: محتوا (حقایق، مفاهیم، رویه‌ها و اصول) و عملکرد (به خاطر آوردن، استفاده، یافتن).

محتوا و عملکرد دو بعد ماتریسی است که برای تعیین عملکردها و معلمانی که در آموزش باید استفاده شوند، به کار می‌رود.

هنگامی که آموزش در یکی از این دسته‌ها قرار گرفت، قوانین و فرآیندهای خاص برای تهیه یک واحد آموزشی تعیین می‌شود.



شکل ۳-۱۳ ماتریس عملکرد محتوای نظریه نمایش اجزاء (اقتباس از مریل، ۱۹۹۴)

نظریه نمایش اجزا، چهار فرم ارائه اولیه را مشخص می‌کند: قوانین، مثال، یادآوری و تمرین. سپس فرم‌های ارائه ثانویه: پیش‌نیازها، هدف‌ها، راهنماها، مطالعه و نمونه سیستم‌های بهبود و کمک به حافظه و بازخورد را ارائه می‌دهد.

این نظریه به سطح خرد آموزش اشاره دارد و روشی را فراهم می‌کند که با استفاده از آن می‌توان محتوا را با راهبردهای مناسب مطابق با انواع خاص محتوا و عملکرد آموزش داد. این نظریه یک سیستم تصمیم‌گیری شده را برای طراحی دوره‌های آموزشی ارائه می‌دهد. علاوه بر فرم‌های ارائه اولیه و ثانویه، حاوی نمایشگرهای فرایندی است که دستورالعمل‌هایی درباره تهیه تکالیف یادگیری، روش‌هایی برای راهنمایی، بازخورد و نکات مربوط به چگونگی مطالب ارائه می‌دهد.

هنگامی که مریل شروع کرد فرایند طراحی آموزشی را خودکار کند نظریه نمایش اجزا برای استفاده در یک سیستم خبره به اندازه کافی دقیق نبود به همین دلیل نظریه تراکنش آموزشی را تهیه کرد که در واقع تلاشی برای ارائه دقیق‌تر نظریه نمایش اجزا و امکان تبدیل طراحی آموزشی به طراحی آموزشی خودکار محسوب می‌شود.

در طی چند سال، مریل و تیمش ۱۲ نوع تراکنش آموزشی را شناسایی کردند از جمله: شناسایی (برای مثال: نامگذاری حقایق)، اجرا (انجام فعالیت یا رویه) و تفسیر (بر اساس اصول نظریه نمایش اجزاء).

سؤال تمرینی

نظریه نمایش اجزاء یادگیری را در چند بعد طبقه‌بندی می‌کند؟

الف) یک بعد: محتوا

ب) دو بعد: محتوا و عملکرد

ج) در سه بعد: محتوا، عملکرد و فرم‌های ارائه

د) در چهار بعد: محتوا، عملکرد، فرم‌های اولیه و فرم‌های ثانویه

پاسخ: گزینه «ب» صحیح است. نظریه نمایش اجزا یادگیری را از دو بعد طبقه‌بندی می‌کند: محتوا و عملکرد

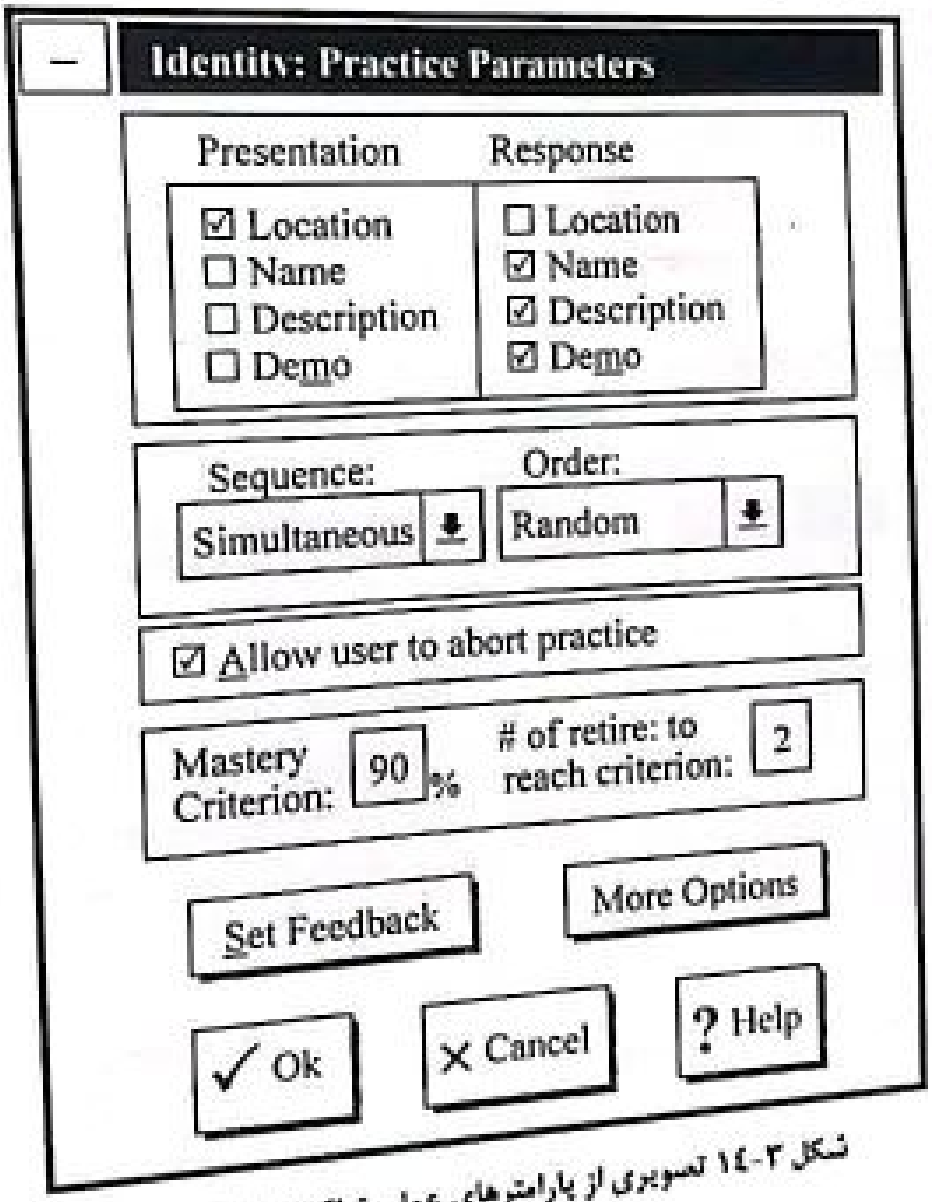
۳-۱۱-۱ شناسایی (اجزای) تراکنش

هدف از این تراکنش آن است یادگیرنده بتواند نام و مکان قسمت معینی از یک موجودی (مثال: مصنوع، دستگاه و سیستم) را مشخص کند.

اشیای دانش مربوط شامل اسلات‌های اطلاعاتی (نام، توضیحات و تصویر) اسلات‌هایی برای مکان، قسمت یا قسمت‌های مختلف هستند.

اسلات موقعیت مکانی، موقعیت تصویر را با توجه به برخی از اشیای دانش مرجع نشان می‌دهد.

اسلات قسمت حاوی یک اشاره‌گر به موضوع دانش مرجع است.
اسلات‌های دارای قطعات، نشانگرهایی برای اشیای دانش هستند که هر یک از اجزای تشکیل‌دهنده هدف دانش مرجع را نشان می‌دهند.
حالت ارائه برای شناسایی تراکنشی استفاده می‌شود که هدف آن نشان دادن نام و تصویربرداری از دانش مرجع و قسمت‌های آن است.
تراکنش شناسایی شامل حالت تمرین و راهنمایی یادگیرنده است.
راهبردهای ارائه و تمرین به وسیله تعدادی پارامتر کنترل می‌شوند و می‌توانند انواع مختلفی از نمایش‌های مختلف یا ترکیب تمرین را ایجاد کنند (شکل ۳-۱۴).



شکل ۳-۱۴ تصویری از پارامترهای عملی تراکنش شناسایی

یک تراکنش آموزشی همه تراکنش‌های لازم برای یادگیرنده جهت دستیابی به نوع خاصی از دانش یا مهارت را در بر می‌گیرد.

الگوریتم آموزشی (یا پوسته تراکنش آموزشی)، یک تراکنش آموزشی مناسب را برای مجموعه‌ای از اشیای دانش در بر می‌گیرد، این اشیاء به صورتی خاص با یکدیگر مرتبط هستند تا یک ساختار را ایجاد کنند. این اشیاء در واقع دانش لازم برای رسیدن به هدف آموزشی هستند.

در این نظریه روابط بین فرآیندها، موجودی‌ها و فعالیت‌ها امکان ایجاد محیط‌های یادگیری به وسیله اشیای دانش را فراهم می‌آورد.

این مجموعه‌ای از روابط متقابل به نام PEAnet[1] (فرآیند، موجودی، شبکه و فعالیت است.

در نظریه تراکنش آموزشی، تراکنش آموزشی در یک ماتریس شامل توابع (برای مثال بررسی اجمالی، ارائه و غیره) و انواع تراکنش (برای مثال: خلاصه، نمایش، آموزش مکالمه) سازماندهی می‌شود.

تصمیم‌های آموزشی مطابق با اصول آموزشی از پیش تعیین شده به طور خودکار از نمره‌های اختصاص یافته به سلول‌های ماتریس حاصل می‌شوند.

البته تدبیر خودکار یک راهبرد آموزشی می‌تواند به راحتی توسط طراح آموزشی تغییر کند و از طریق دیگر راهکارهای از پیش تعیین شده جایگزین آن شود.

طراحی آموزشی خبره، یک سیستم تجاری نیست اما برخی از محققان سیستم‌های آموزش تجاری هوشمند (ITS) را طراحی کرده‌اند.

سیستم‌های آموزش تجاری هوشمند، کاربردهای آموزشی هوش مصنوعی و فناوری‌های یادگیری از طریق ماشین را نشان می‌دهند.

اغلب سیستم آموزش هوشمند برای تراکنش مستقیم با دانش‌آموزان و انجام برخی از وظایف آموزشی معلمان طراحی شده است.

از زمان ظهور آن‌ها در دهه ۱۹۸۰، سیستم آموزش هوشمند برای آموزش دانش‌آموزان در زمینه‌های متنوعی مانند ریاضی، حقوق، پزشکی و فیزیک استفاده می‌شود.

این ابزارها، پوسته‌های نوعی برنامه‌ریزی آموزشی به نام سیستم آموزش هوشمند تألیف هستند که هدف آن‌ها پشتیبانی از طراحان آموزشی در تهیه دوره‌ها، ماژول‌ها و دروس است.

1- Process, Entity, Activity network

۱۲-۲ سیستم آموزش هوشمند

از زمان ظهور هوش مصنوعی، طراحان آموزشی تصمیم زیادی سیستم تألیف ابتکاری ارائه کردند تا ابزارهایی برای تولید مواد آموزشی جذاب (برای مثال آموزش چندرسانه‌ای) فراهم شود، اما اغلب این سیستم‌های تألیف فاقد دانش مبتنی بر تعلیم و تربیت هستند.
مروری ابزارهای تألیف را به چند دسته طبقه‌بندی کرده است:

۱. تأکید این سیستم‌ها بر نحوه ترتیب و توالی آموزش مطالب از پیش تعیین شده است.
برای مثال، سیستم‌های تألیف واحدهای آموزشی یا عناصر برنامه درسی را به صورت سلسله مراتبی از دوره‌ها، ماژول‌ها، درس‌ها، سخنرانی‌ها و غیره سازمان می‌دهند.

۲. سیستم‌های مبتنی بر عملکرد: تأکید این سیستم‌ها بر فراهم کردن محیط‌های غنی یادگیری است که در آنها دانش‌آموزان می‌توانند مهارت خود را با تمرین و دریافت بازخورد یاد بگیرند.

سؤال تألیفی

کدام دسته از سیستم‌ها بر نحوه ترتیب و توالی آموزش مطالب از پیش تعیین شده تأکید می‌کنند؟

الف) سیستم‌های هوشمند　　ب) سیستم‌های مبتنی بر تعلیم و تربیت

ج) سیستم‌های مبتنی بر عملکرد　　د) سیستم‌های خبره

گزینه «ب» صحیح است. سیستم‌های مبتنی بر تعلیم و تربیت بر نحوه ترتیب و توالی آموزش مطالب از پیش تعیین شده تأکید دارند.

۱-۱۲-۳ محیط طراحی آموزشی

محیط طراحی آموزشی یک سیستم رسانه‌ای است که در سطح بالاتر با سیستم مدیریت پایگاه داده در ارتباط است و برای کمک به تحلیل، سازماندهی، طراحی و ساخت مواد آموزشی که در آموزش استفاده می‌شوند، ساخته شده است.

این سیستم رسانه‌ای (محیط طراحی آموزشی) زیرساخت و چارچوبی برای طراحی آموزش و ابزاری برای پشتیبانی از تهیه مواد آموزشی فراهم می‌کند.

محیط طراحی آموزشی، مجموعه ویژگی‌های سیستم‌های آموزش به کمک رایانه و ویژگی‌های ویژگارهای ارائه دانش را در یک سیستم ترکیب می‌کند.

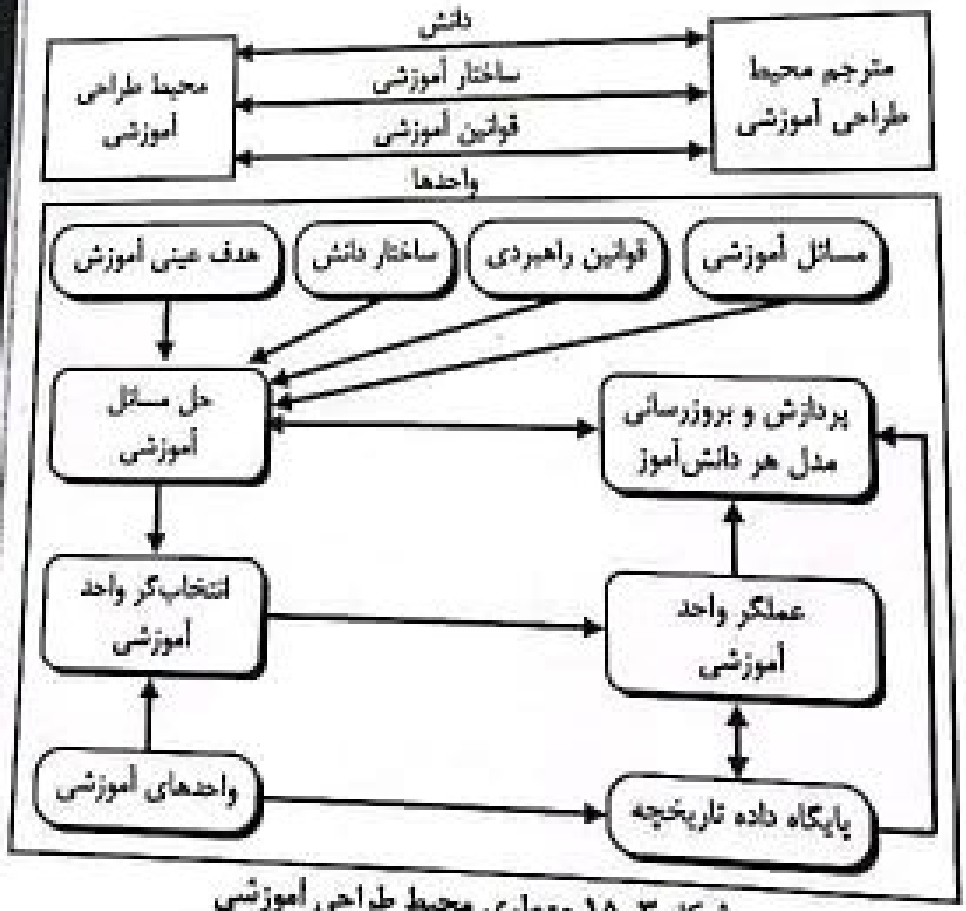
بنابراین محیط طراحی آموزشی، برای محتوای دوره و طراحی دوره دلایلی را ارائه می‌کند.

معماری محیط طراحی آموزشی شامل دو مؤلفه اصلی است: محیط طراحی آموزشی و مترجم محیط طراحی آموزشی.

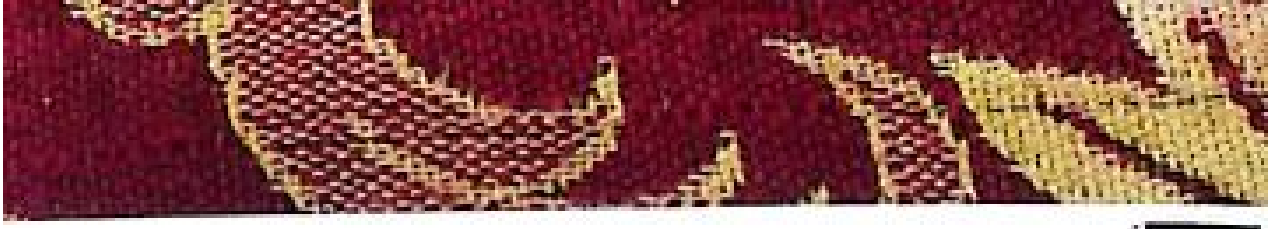
محیط طراحی آموزشی، پایه دانش کلی را به شکل نقشه (برای مثال یک شبکه ایرتجاری سلسله‌مراتبی) ارائه می‌دهد.

- مترجم محیط طراحی آموزشی محور اصلی و شامل چهار مؤلفه است:
  - حل مسائل آموزشی: برنامه‌ای را برای رسیدن به هدف‌های آموزشی طراحی می‌کند. این طرح یا برنامه مبتنی بر قوانین و راهبردهای آموزشی اثبات شده است.
  - انتخاب‌کننده واحد آموزشی: واحدی را انتخاب می‌کند که متناسب با وضعیت آموزشی فعلی است. این مؤلفه از قوانین تاکتیکی آموزش و آموزش استفاده می‌کند.
  - عمل‌کننده واحد آموزشی: واحد آموزشی را به دانش‌آموزان ارائه می‌کند و پاسخ‌های ذخیره شده دانش‌آموزان را پردازش می‌کند.
  - پردازش و به روزرسانی: که طبق مدل هر دانش‌آموز صورت می‌گیرد.
- مترجم محیط طراحی آموزشی با سه پایه دانش مختلف کار می‌کند:
  ۱. ساختار دانش که شامل دو نوع اصلی گره یعنی اجزای دانش و واحدهای آموزشی است.
  ۲. لیست تاریخچه که فعالیت‌های دانشجویی اخیر در آن ذخیره شده است.
  ۳. پایگاه دانش که طبق مدل هر دانش‌آموز و برای تحلیل درک دانش‌آموز و انتخاب واحد آموزشی بعدی متناسب با لیست تاریخچه، فعالیت می‌کند.

به عنوان بخشی از پروژه مشاوره طراحی آموزشی پیشرفته، رویکرد هدایت مشاوره طراحی آموزشی رویکردی آنلاین و مبتنی بر مورد را برای پیشرفت تخصصی طراحان آموزشی تازه‌کار ارائه داده است.



شکل ۳-۱۵ معماری محیط طراحی آموزشی



سؤال تألیفی

۱. معماری محیط طراحی آموزشی شامل دو مؤلفه اصلی است که عبارتند از .....

الف) محیط طراحی آموزشی و مترجم محیط طراحی آموزشی

ب) انتخاب‌کننده محیط آموزشی و پردازش

ج) حل مسأله آموزشی و مترجم محیط طراحی آموزشی

د) محیط طراحی آموزشی و انتخاب‌کننده محیط آموزشی

پاسخ: گزینه «الف» صحیح است. معماری محیط طراحی آموزشی شامل دو مؤلفه اصلی است: محیط طراحی آموزشی و مترجم محیط طراحی آموزشی.

خودآزمایی چهارگزینه‌ای

۱. در مورد مدل‌ها کدام گزینه صحیح است؟

الف) مدل‌ها همانند نظریه‌ها باید جامع باشند

ب) مدل‌ها دارای صحت و دقت و هم اعتبار جهانی هستند

ج) یک مدل بازنمایی ساده از نظریه‌ها است

د) مدل‌ها برخلاف نظریه‌ها صرفاً توصیفی هستند

پاسخ: گزینه «ج» صحیح است. هر مدل بازنمایی ساده از یک نظریه است.

۲. در مورد مدل‌های مفهومی کدام گزینه صحیح است؟

الف) مدل‌های مفهومی بر اساس نظریه‌های روانشناسی یادگیری تدوین شدند

ب) مدل‌های مفهومی بر اساس نظریه سیستم‌ها تدوین شدند

ج) مدل‌های مفهومی بر اساس توالی مراحل و گام‌های برنامه‌ریزی صورت می‌گیرد

د) مدل‌های مفهومی بر اساس جنبش‌های جدید شناختی از جمله ساخت‌گرایی شکل گرفتند

پاسخ: گزینه «الف» صحیح است. مدل‌های مفهومی بر اساس نظریه‌های روانشناسی یادگیری تدوین شده‌اند.

۳. کاربرد مفاهیم و قوانین در حل مسائل، کدام قابلیت یادگیری از نظر گانیه است؟

الف) راهبردهای شناختی　　ب) مهارت ذهنی

ج) مهارت یدی　　د) اطلاعات لفوی و کلامی

پاسخ: گزینه «ب» صحیح است. از نظر گانیه توانایی مهارت‌های ذهنی شامل توانایی کاربرد مفاهیم و قوانین در حل مسایل است.

۴. اولین مدل تجربی طراحی آموزشی توسط چه کسی تولید شد؟

الف) دیک- کری　　ب) گانیه و بریگز　　ج) مریل　　د) کلر

پاسخ: گزینه «ب» صحیح است. مدل گانیه و بریگز اولین مدل تجربی طراحی آموزشی است.

۵. منظور از تحلیل آموزشی در مدل دیک- کری چیست؟

الف) شناسایی ویژگی‌های عمومی مخاطب هدف

ب) شکستن وظایف و مهارت‌های شناختی یا عملی به وظایف و مهارت‌های زیرمجموعه

ج) بیان هدف، توصیف مهارت و دانشی است که انتظار می‌رود یادگیرنده آن را کسب کند

د) برنامه‌ریزی برای مشخص کردن فعالیت‌های قبل از آموزش، نحوه ارائه مطالب و ارزیابی آن

پاسخ: گزینه «ب» صحیح است. در مدل دیک- کری، منظور از تحلیل آموزش شکستن وظایف و مهارت‌های شناختی یا عملی به وظایف و مهارت‌های زیرمجموعه است.

۶. کدام دسته از مدل‌های طراحی آموزشی با هدف پشتیبانی از معلمان حرفه‌ای در آموزش تدوین شدند؟

الف) مدل‌های سیستمی　　ب) مدل‌های مبتنی بر محصول

ج) مدل‌های مفهومی　　د) مدل‌های کلاسیک

پاسخ: گزینه «د» صحیح است. مدل‌های کلاسیک با هدف پشتیبانی از معلمان حرفه‌ای که در مؤسسات آموزشی فعالیت می‌کنند، شکل گرفته‌اند

۷. کدام یک از مدل‌های زیر تجویزی است و برای آموزش و یادگیری ۱۲ سال مدرسه و آموزش عالی شکل گرفته است؟

الف) مدل گانیه و بریگز
ب) مدل گرلاک و ایلی
ج) مدل دیک و کری
د) مدل کمپ

گزینه «ب» صحیح است. مدل گرلاک و ایلی مدلی تجویزی است و برای آموزش و یادگیری ۱۲ سال مدرسه و آموزش عالی شکل گرفته است.

۸. کدام مدل طراحی آموزشی در چارچوب مدیریت پروژه صورت می‌گیرد؟

الف) مدل گرلاک و ایلی
ب) مدل دیک و کری
ج) مدل سیلز و گلس او
د) مدل کمپ

گزینه «ج» صحیح است. مدل سیلز و گلس او در چارچوب مدیریت پروژه صورت می‌گیرد.

۹. در کدام مدل طراحی آموزشی بر نقش اصلی محیط‌های یادگیری تأکید می‌شود؟

الف) مدل اسمیت- راگان
ب) مدل کمپ
ج) مدل گرلاک و ایلی
د) مدل سیلز و گلس او

گزینه «الف» صحیح است. در مدل اسمیت و راگان بر نقش اصلی محیط‌های یادگیری تأکید می‌شود.

۱۰. منظور از اطلاعات رویه‌ای یا اطلاعات به موقع چیست؟

الف) اطلاعات پشتیبانی برای یادگیرنده فراهم می‌کند
ب) به یادگیرنده در صورت نیاز برای انجام تکالیف یا وظایف راهنمایی ارائه می‌کند
ج) بر توالی وظایف یادگیری از ساده به پیچیده با استفاده از تمرینات تکراری متمرکز است
د) این اطلاعات با استفاده از راهبرد استقرایی و قیاسی صورت می‌گیرد

گزینه «ب» صحیح است. منظور از اطلاعات رویه‌ای یا به موقع اطلاعاتی است که به یادگیرنده در صورت نیاز برای انجام تکالیف یا وظایف راهنمایی ارائه می‌کند.

۱۱. در کدام مدل طراحی آموزشی به تحریک و حفظ انگیزه یادگیرنده در کل فرآیند یادگیری توجه می‌شود؟

الف) مدل اسمیت- راگان
ب) مدل کلر
ج) مدل ون مرینبوئر
د) مدل برانسون و همکاران

گزینه «ب» صحیح است. در مدل کلر به تحریک و حفظ انگیزه یادگیرنده در کل فرآیند یادگیری توجه می‌شود.

۱۲. هدف کدام یک از مدل‌های زیر تمرکز بر بهبود توانایی‌های شناختی و مهارتی در حوزه پیچیده شناختی است؟

الف) مدل برانسون و همکاران
ب) مدل ون مرینبوئر
ج) مدل کلر
د) مدل اسمیت- راگان

گزینه «الف» صحیح است. هدف مدل برانسون و همکاران تمرکز بر بهبود توانایی‌های شناختی و مهارتی در حوزه پیچیده شناختی است.

خودآزمایی تشریحی

۱. آیا می‌توانید دلایلی را بیان کنید که چرا رشته طراحی آموزش ترجیحاً به جای یک تئوری جامع با مدل‌ها کار می‌کند؟

از دیدگاه فلسفه، هر نظریه سیستمی از گزاره‌هاست که برای توصیف حقایق و جز واقعیت و استنتاج و پیش‌بینی به کار گرفته می‌شوند. یک تئوری جامع و کلی، طیف گسترده موقعیت‌ها و افراد را در بر می‌گیرد و دامنه آن گسترده است در نتیجه میزان وقت آن برای پیش‌بینی، کم است. در حالی که مدل‌ها نمودهای دقیق‌تری را برای موقعیت‌های اصلی نظریه می‌دهند و از صحت و دقت بیشتری برخوردارند.

مدل‌ها باید با نظریه‌های آزمایش شده سازگار باشند، علل رویدادها را توضیح دهند، برای درستتر تجویزهایی ارائه دهند و زمینه تحقیق را فراهم کنند و به آن شکل دهند بنابراین مدل بهتر می‌توانند به طراحان آموزشی کمک کنند.

۲. چه تفاوتی بین مدل‌های طراحی آموزشی رویه‌ای و مفهومی وجود دارد؟

مدل‌های رویه‌ای، توالی مراحل و گام‌های طراحی را با استفاده از ابزارهایی مثل نمودا روندنما نشان می‌دهند. این مدل‌ها مبتنی بر نظریه سیستم‌ها و استراتژی‌های مربوط به مدیریت پروژه هستند اما مدل‌های مفهومی اکثراً بر اساس دیدگاه گانیه درباره شرایط یادگیری و سلسله‌مراتب نتایج یادگیری ارائه شده‌اند. در این مدل‌ها ابتدا نتایج یادگیری مورد نظر تعیین شده سپس استراتژی‌ها و روش‌های آموزشی مناسب تنظیم می‌شوند.

۳. مدل گانیه- بریگز و دیک- کری در کدام مولفه‌ها مشترک هستند؟

در مدل گانیه- بریگز، رویدادها و اقدامات آموزشی شامل سه دسته: ۱. آماده شدن برای یادگیری شامل جلب توجه، مطلع کردن یادگیرنده (از هدف هدف‌ها) تحریک و یادآوری پیش‌نیازهای یادگیری، ۲. کسب عملکرد شامل ارائه مطالب یادگیری، تدارک راهنمایی یادگیری و فراخوانش عملکرد و ۳. انتقال یادگیری شامل ارائه بازخورد، ارزیابی عملکرد، تقویت یادنظری و انتقال است.

در مدل دیک- کری طراحی آموزشی شامل مراحل: ۱. تعیین هدف‌های کلی آموزشی، ۲. تحلیل آموزشی، ۳. تحلیل یادگیرندگان و زمینه‌ها، ۴. نوشتن هدف‌های عملکردی، ۵. تدوین ابزارهای ارزیابی، ۶. تدوین راهبرد آموزشی، ۷. تهیه و انتخاب مواد آموزشی، ۸. طراحی و اجرای ارزشیابی تکوینی، ۹. تجدیدنظر در آموزش، ۱۰. طراحی و اجرای ارزشیابی تراکمی است.

با مقایسه دو مدل می‌توان گفت، مدل دیک- کری و گانیه- بریگز تقریباً مشابهت تنها دیک- کری در مدل خود جزئیات را از یکدیگر تفکیک کرده‌اند در واقع آن‌ها علاوه بر مدل گانیه و بریگز، از مدل‌های دیگر طراحی نیز الهام گرفته‌اند.

۴. مراحل برنامه‌ریزی در مدل دیک- کری چیست؟

مراحل برنامه‌ریزی یا طراحی در مدل دیک- کری عبارتند از: ۱. تعیین هدف‌های کلی آموزش، ۲. تحلیل آموزشی، ۳. تحلیل یادگیرندگان و زمینه‌ها، ۴. نوشتن هدف‌های عملکردی، ۵. تدوین ابزارهای ارزیابی، ۶. تدوین راهبرد آموزشی، ۷. تهیه و انتخاب مواد آموزشی، ۸. طراحی و اجرای ارزشیابی تکوینی، ۹. تجدیدنظر در آموزش، ۱۰. طراحی و اجرای ارزشیابی تراکمی

نیازهایی که در سازمان باید رفع شوند شناسایی و [illegible] بر این شناسایی [illegible] اولویت‌بندی آنها کمک می‌کند، زیرا همواره منابع سازمان محدود است و نیازهای اساسی‌تر باید در اولویت قرار گیرند.

۷. مؤلفه‌های اصلی مدل ARCS کدام‌اند؟

پاسخ: چهار مؤلفه‌ی اصلی مدل ARCS که عبارتند از: توجه (علاقه باعث تمرکز یادگیرنده می‌شود)، ارتباط (هر چه محتوا با نیازهای یادگیرنده ارتباط بیشتری داشته باشد، انگیزه یادگیری بالاتر می‌رود)، اعتماد به نفس (هر چه موفقیت در یادگیری بیشتر باشد، اعتماد به نفس بالا می‌رود) و رضایت (هر چه رضایت یادگیرنده از نتایج یادگیری بیشتر باشد، انگیزه یادگیری بالاتر می‌رود).

۸. فعالیت‌های طراحی عمومی را که با پنج مرحله مختلف ADDIE در ارتباط هستند توصیف کنید؟

پاسخ: مراحل ADDIE که با طراحی عمومی مطابقت دارند شامل ۵ مرحله است: تحلیل، طراحی، تهیه، اجرا و ارزشیابی.

در مرحله تحلیل، طراح آنچه یادگیرنده باید می‌گیرد را بررسی می‌کند و شامل ارزیابی نیازها، تعیین هدف‌ها، تحلیل ویژگی‌های یادگیرنده، تحلیل زمینه و محتوا است.

در مرحله طراحی، فعالیت‌ها و دانش مورد نیاز برای دستیابی به نتایج یادگیری تعیین می‌شود.

در مرحله تهیه، مصالح آموزشی و تکالیف یادگیری انتخاب و طراحی می‌شود.

مرحله چهارم یا مرحله اجرا، فعالیت‌های آموزشی برنامه‌ریزی شده به عملی تبدیل می‌شوند و در مرحله ارزشیابی این مسأله بررسی می‌شود که یک سیستم آموزشی به چه دلیل مؤثر است یا مؤثر نیست و چه عوامل دیگری در محیط یادگیری مؤثر است.

۹. نقاط قوت ADDIE از دیدگاه شما چیست؟

پاسخ: این مدل، در واقع مطابق با مدل طراحی عمومی است. ساده و شفاف بوده و طراحی آموزشی را یک فرایند گام به گام در نظر می‌گیرد که از تحلیل نیازها و یادگیرنده و غیره شروع می‌شود و به طراحی، اجرا و ارزشیابی تکوینی در حین طراحی و اجرای طرح آموزشی تأکید دارد. بنابراین مدلی کاربردی و رویه‌ای است.

۱۰. نقاط ضعف ADDIE از نظر شما چیست و به روز بودن آن چیست؟

پاسخ: منتقدان ADDIE معتقدند این مدل مطابق با رویکرد سنتی است و بر موضوعات و وظایف

۶. تحلیل نیازها با توجه به بهبود عملکرد انسانی چه مزایایی دارد؟

پس از شناسایی نیازهایی که راه‌حل آموزشی می‌تواند به آنها پاسخ دهد، فرآیند تحلیل نیازها آغاز می‌شود. این تحلیل کمک می‌کند تا منبع نیاز و عوامل به وجود آورنده آن شناسایی شوند و نیازهایی که در سازمان باید رفع شوند شناسایی و انتخاب شوند. علاوه بر این شناسایی نیازها به اولویت‌بندی آنها کمک می‌کند، زیرا همواره منابع سازمان محدود است و نیازهای اساسی‌تر باید در اولویت قرار گیرند.

۷. مؤلفه‌های اصلی مدل ARCS کدام‌اند؟

چهار مؤلفه‌ی اصلی مدل ARCS کدام عبارتند از: توجه (علاقه باعث تمرکز یادگیرنده می‌شود)، ارتباط (هر چه محتوا با نیازهای یادگیرنده ارتباط بیشتری داشته باشد، انگیزه یادگیری بالاتر می‌رود)، اعتماد به نفس (هر چه موفقیت در یادگیری بیشتر باشد، اعتماد به نفس بالا می‌رود) و رضایت (هر چه رضایت یادگیرنده از نتایج یادگیری بیشتر باشد، انگیزه یادگیری بالاتر می‌رود).

۸. فعالیت‌های طراحی عمومی را که با پنج مرحله مختلف ADDIE در ارتباط هستند توصیف کنید؟

مراحل ADDIE که با طراحی عمومی مطابقت دارند شامل ۵ مرحله است: تحلیل، طراحی، تهیه، اجرا و ارزشیابی.

در مرحله تحلیل، طراح آنچه یادگیرنده باید می‌گیرد را بررسی می‌کند و شامل ارزیابی نیازها، تعیین هدف‌ها، تحلیل ویژگی‌های یادگیرنده، تحلیل زمینه و محتوا است.

در مرحله طراحی، فعالیت‌ها و دانش مورد نیاز برای دستیابی به نتایج یادگیری تعیین می‌شود.

در مرحله تهیه، مطالب آموزشی و تکالیف یادگیری انتخاب و طراحی می‌شود.

مرحله چهارم یا مرحله اجرا، فعالیت‌های آموزشی برنامه‌ریزی شده به عملی تبدیل می‌شوند و در مرحله ارزشیابی این مسأله بررسی می‌شود که یک سیستم آموزشی به چه دلیل مؤثر است یا مؤثر نیست و چه عوامل دیگری در محیط یادگیری مؤثر است.

۹. نقاط قوت ADDIE از دیدگاه شما چیست؟

این مدل، در واقع مطابق با مدل طراحی عمومی است، ساده و شفاف بوده و طراحی آموزشی را یک فرآیند گام به گام در نظر می‌گیرد که از تحلیل نیازها و یادگیرنده و غیره شروع می‌شود و به طراحی، اجرا و ارزشیابی تکوینی در حین طراحی و اجرای طرح آموزشی تأکید دارد. بنابراین مدلی کاربردی و رویه‌ای است.

۱۰. نقاط ضعف ADDIE از نظر شما چیست و به روز بودن آن چیست؟

منتقدان ADDIE معتقدند این مدل مطابق با رویکرد سنتی است و بر موضوعات و وظایف ساده تأکید دارد و فرض می‌کند یادگیری وظایف پیچیده از طریق آموزش اجزای آن و تحلیل تکلیف امکان‌پذیر است، در حالی که در مورد وظایف و تکالیف پیچیده چنین کاری صحیح نیست.

سؤالات تألیفی پایانی

۱. سیستمی از گزاره‌ها که برای توصیف و تبیین حقایق و جزئیات واقعیت، همچنین استناج از پیش‌بینی‌ها به کار گرفته می‌شود چه نام دارد؟

الف) مدل
ب) نظریه
ج) نظریه طراحی آموزشی
د) مدل طراحی آموزشی

پاسخ: گزینه «ب» صحیح است. هر نظریه سیستمی از گزاره‌هایی است که برای توصیف و تبیین حقایق و جزئیات واقعیت، همچنین استناج از پیش‌بینی‌ها به کار گرفته می‌شود.

۲. کدام گزینه درباره رابطه بین مدل و نظریه صحیح است؟

الف) هر نظریه بازنمایی از یک مدل ارائه می‌دهد
ب) هر مدل باید نسبت به نظریه از اعتبار جهانی بیشتری برخوردار باشد
ج) هر نظریه باید نسبت به مدل از دقت بیشتری برخوردار باشد
د) هر مدل بازنمودی از یک نظریه ارائه می‌دهد

پاسخ: گزینه «د» صحیح است. هر مدل بازنمایی ساده از یک نظریه ارائه می‌دهد.

۳. برای آنکه مدل بتواند یک نظریه عمومی را بازنمایی کند باید کدام شرط را رعایت کند؟

الف) باید با مدل‌های آزمایش و تجدیدنظر شده سازگار نباشد
ب) باید توصیفی باشد
ج) زمینه انجام تحقیق‌های مداوم را فراهم کند
د) به اندازه کافی جزیی باشد

پاسخ: گزینه «ج» صحیح است. برای آنکه مدل بتواند یک نظریه عمومی را بازنمایی کند باید چند شرط را رعایت کند: با نظریه‌های آزمایش و تجدیدنظر شده سازگار باشد، نباید فقط توصیفی باشد، تجویزهایی ارائه دهد که در عمل درست باشد، به اندازه کافی کلی باشد، زمینه انجام تحقیق‌های مداوم را فراهم کند.

۴. کدام دسته از مدل‌های طراحی آموزشی به نظریه سیستم‌ها و استراتژی‌های مربوط به مدیریت پروژه وابسته هستند؟

الف) رویه‌ای
ب) مفهومی
ج) کلاسیک
د) مدرن

پاسخ: گزینه «الف» صحیح است. مدل‌های طراحی آموزشی رویه‌ای به نظریه سیستم‌ها و استراتژی‌های مربوط به مدیریت پروژه وابسته هستند.

۵. مدل‌های مفهومی طراحی آموزشی بر اساس کدام نظریه‌ها تدوین شده‌اند؟

الف) نظریه سیستمی
ب) نظریه مدیریت پروژه
ج) نظریه‌های روانشناسی یادگیری
د) نظریه آموزشی مبتنی بر رسانه

پاسخ: گزینه «ج» صحیح است. مدل‌های مفهومی طراحی آموزشی بر اساس نظریه‌های روانشناسی یادگیری تدوین شده‌اند.

۶. کدام یک از افراد زیر در ارائه مدل‌های مفهومی طراحی آموزشی نقش مؤثری داشته است؟

الف) گانیه
ب) گوستافسون
ج) موریسون
د) گلسر

پاسخ: گزینه «الف» صحیح است. اکثر مدل‌های مفهومی بر اساس ایده‌ی گانیه درباره شرایط یادگیری و سلسله مراتب نتایج یادگیری ارائه شده‌اند.

۷. هنگام طراحی آموزشی، مرحله اول تحقق عملی فرضیه‌های نظری گانیه کدام است؟

الف) مشخص کردن شرایط لازم برای تحقق نتایج خاص

ب) مشخص کردن نتایج یادگیری مطابق با شکل‌های اساسی یادگیری

ج) برنامه‌ریزی برنامه‌ها و روش‌های آموزشی

د) تعیین الزامات ساختاری

پاسخ: گزینه «ب» صحیح است. تحقق عملی فرضیه‌های نظری گانیه سه مرحله از سه مرحله اتفاق می‌افتد: در مرحله اول طراح آموزشی هدف‌ها یا نتایج یادگیری را مطابق با شکل‌های اساسی یادگیری مشخص می‌کند.

۸. طبق نظر کدام اندیشمند، برنامه‌ها و فرایندهای طراحی آموزشی با برنامه‌های درسی مرتبط است؟

الف) موریسون ب) گانیه

ج) گلسر د) گوستافسون و برنچ

پاسخ: گزینه «ج» صحیح است. گلسر معتقد است برنامه‌ها و فرایندهای طراحی آموزشی با برنامه‌های درسی مرتبط هستند.

۹. کدام یک از صاحبنظران زیر، اولین مدل تجربی طراحی آموزشی را ارائه کرده‌اند؟

الف) گانیه و بریگز ب) دیک - کری

ج) موریسون، راس و کمپ د) گرلاک و ایلی

پاسخ: گزینه «الف» صحیح است. در ادبیات طراحی آموزشی این توافق نظر وجود دارد که گانیه و بریگز، اولین مدل تجربی طراحی آموزشی را ارائه کرده‌اند.

۱۰. دو مدل گانیه و بریگز، رویدادها و اقدامات آموزشی به سه مرحله تقسیم شده‌اند. این مراحل به ترتیب کدامند؟

الف) آمادگی برای یادگیری، انتقال یادگیری، کسب عملکرد

ب) انتقال یادگیری، آمادگی برای یادگیری، کسب عملکرد

ج) آمادگی برای یادگیری، کسب عملکرد، انتقال یادگیری

د) کسب عملکرد، آمادگی برای یادگیری، انتقال یادگیری

پاسخ: گزینه «ج» صحیح است. طبق مدل گانیه و بریگز، رویدادها و اقدامات آموزشی به ترتیب در سه مرحله آمادگی برای یادگیری، کسب عملکرد و انتقال یادگیری طبقه‌بندی شده‌اند.

۱۱. طبق مدل گانیه و بریگز، در کدام مرحله معلم در مورد صحت عملکرد یادگیرندگان اطلاعاتی را در اختیار آنها قرار می‌دهد؟

الف) کسب عملکرد ب) آماده شدن برای یادگیری

ج) انتقال یادگیری د) همه‌ی مراحل

پاسخ: گزینه «ج» صحیح است. در مرحله انتقال یادگیری، معلم در مورد صحت عملکرد یادگیرندگان اطلاعاتی در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد.

۱۲. طبق مدل گانیه و بریگز، مطیع کردن یادگیرنده از هدف‌ها و عرضه مطالب محرک یادگیری به ترتیب در کدام مراحل انجام می‌شود؟

الف) انتقال یادگیری، کسب عملکرد

ب) آماده شدن برای یادگیری، کسب عملکرد

ج) آماده شدن برای یادگیری، انتقال یادگیری

د) انتقال یادگیری، آماده شدن برای یادگیری

گزینه «ب» صحیح است. مطیع کردن یادگیرنده از هدف‌ها در مرحله آماده شدن برای یادگیری و عرضه مطالب محرک یادگیری در مرحله کسب عملکرد انجام می‌شود

۱۳. طبق نظر گانیه و بریگز، بهترین کار برای به خاطر سپردن بهتر مطالب کدام است؟

الف) تمرین مستمر　　ب) ارائه مطالب دریافت معنادار

ج) ارائه شبکه روابط　　د) راهنمایی معلم

گزینه «الف» صحیح است. طبق نظر گانیه و بریگز، بهترین کار برای به خاطر سپردن بهتر مطالب تمرین مستمر آنهاست.

۱۴. کدام یکی از مدل‌های زیر به استانداردی تبدیل شده که سایر مدل‌ها و رویکردهای طراحی آموزشی با آن مقایسه می‌شود؟

الف) مدل دیک- کری　　ب) مدل گانیه و بریگز

ج) مدل کمپ　　د) مدل گرلاک و ایلی

گزینه «الف» صحیح است. مدل دیک- کری شناخته شده‌ترین مدل طراحی آموزشی نسل اول است که به استانداردی تبدیل شده که همه مدل‌ها و رویکردهای جایگزین در طراحی آموزشی با آن مقایسه می‌شوند

۱۵. شکستن وظایف و مهارت‌های شناختی یا عملی به وظایف و مهارت‌های زیرمجموعه آنها چه نام دارد؟

الف) تحلیل هدف　　ب) تحلیل آموزشی

ج) تحلیل راهبرد آموزشی　　د) تحلیل طرح آموزشی

گزینه «ب» صحیح است. تحلیل آموزشی یعنی شکستن وظایف و مهارت‌های شناختی- عملی به وظایف و مهارت‌های زیرمجموعه آن‌ها.

۱۶. اگر تحلیل آموزشی برای تعیین عناصر تشکیل‌دهنده یک مهارت یا فعالیت ذهنی صورت گیرد، تحلیل را ..... می‌گویند

الف) راهبرد آموزشی　　ب) هدف عملکردی　　ج) خبرپردازی　　د) تحلیل تکلیف

گزینه «ج» صحیح است. اگر تحلیل آموزشی برای تعیین عناصر تشکیل‌دهنده یک مهارت یا فعالیت ذهنی صورت گیرد، آن تحلیل را خبرپردازی می‌گویند.

۱۷. هدف تدوین راهبرد آموزشی چیست؟

الف) نشان دادن چگونگی رابطه بین فعالیت‌های آموزشی و تحقق هدف‌ها

ب) اطمینان از وجود پیش‌نیازهای لازم برای یادگیری موضوع جدید

ج) تشخیص و جایابی یادگیرندگان

د) بررسی نتایج یادگیری دانش‌آموزان ضمن و بعد از آموزش

گزینه «الف» صحیح است. هدف تدوین راهبرد آموزشی نشان دادن چگونگی ارتباط بین فعالیت‌های آموزشی و تحقق هدف‌ها است.

۱۸. در کدام مرحله از مدل دیک- کری، طراح برنامه‌ای را تدارک می‌بیند که نحوه دستیابی یادگیرنده را به هر یک از هدف‌های عملکردی مشخص می‌کند؟

الف) مرحله تجدیدنظر در آموزش

ب) مرحله تدوین راهبرد آموزشی

ج) مرحله تجزیه و تحلیل یادگیرندگان و زمینه‌ها

د) مرحله تحلیل آموزشی

گزینه «ب» صحیح است. در مدل دیک- کری، در مرحله تدوین راهبرد آموزشی طراح برنامه‌ای را تدارک می‌بیند که نحوه دستیابی یادگیرنده را به هر یک از هدف‌های عملکردی مشخص می‌کند.

۱۹. در مدل دیک- کری هدف از ارزشیابی تکوینی کدام است؟

الف) شناسایی ضعف‌های یادگیرنده

ب) شناسایی ضعف‌های معلم

ج) شناسایی بخشی از مواد آموزشی که باید اصلاح شوند

د) شناسایی مشکلات کل نظام آموزشی

گزینه «ج» صحیح است. هدف ارزشیابی تکوینی شناسایی بخشی از مواد آموزشی است که باید اصلاح و بهبود یابند.

۲۰. کدام گزینه، جزء ویژگی‌های مدل دیک- کری محسوب نمی‌شود؟

الف) خود تنظیمی ب) وابستگی ج) هدف‌گرایی د) تأکید بر ارزشیابی

گزینه «د» صحیح است. ویژگی‌های مدل دیک- کری عبارتند از: هدف‌گرایی، وابستگی، خودتنظیمی، تقویتی.

۲۱. کدام عامل باعث شده مدل دیک- کری در حوزه طراحی آموزشی به مؤثرترین مدل تبدیل شود؟

الف) راهنمایی سیستماتیک ب) تقویتی بودن

ج) خودتنظیمی د) وابستگی مؤلفه‌ها

گزینه «الف» صحیح است. به دلیل راهنمایی سیستماتیک مدل دیک- کری در حوزه طراحی آموزشی به مؤثرترین مدل تبدیل شده است.

۲۲. در مدل کمپ تحلیل تکلیف به طراح آموزشی چه کمکی می‌کند؟

الف) شناسایی لزوم اقدام آموزشی ب) تعریف محتوای مورد نیاز آموزش

ج) انتخاب و تهیه ابزار ارزشیابی د) طراحی راهبرد آموزشی

گزینه «ب» صحیح است. تحلیل تکلیف به طراح آموزشی کمک می‌کند تا بتواند محتوای مورد نیاز آموزش را تعریف کند.

۲۳. در مدل کمپ در کدام مرحله برنامه طراحی آموزشی به شکل اصلی آموزش تبدیل می‌شود؟

الف) تدارک و تحویل آموزش ب) طراحی پیام آموزشی

ج) طراحی راهبرد آموزشی د) سازماندهی محتوا

پاسخ: گزینه «الف» صحیح است. مرحله تدارک و تحویل آموزش، فرایند تبدیل برنامه طراحی آموزشی به شکل اصلی آموزش است.

۲۴. در مدل کمپ در کدام مرحله طراح آموزشی مواد آموزشی را بر پایه اصول علمی تهیه می‌کند؟

الف) طراحی پیام آموزشی ب) طراحی راهبرد آموزشی

ج) سازماندهی محتوا د) تدارک و تحویل آموزش

پاسخ: گزینه «د» صحیح است. در مرحله تدارک و تحویل آموزش، طراح آموزشی برای اینکه از اثربخشی آموزش مطمئن باشد مواد آموزشی را بر پایه اصول علمی تهیه کند.

۲۵. مدل گرلاک و ایلی در طراحی آموزشی دارای چه نوع جهت‌گیری است؟

الف) هدف‌گرایی ب) محتوایی ج) ارزیابی د) همکاران

پاسخ: گزینه «ب» صحیح است. مدل گرلاک و ایلی در طراحی آموزشی دارای جهت‌گیری محتوایی است.

۲۶. کدام مدل طراحی آموزشی، برای طراحان آموزشی متخصص در حیطه محتوا و موضوع درس مناسب است؟

الف) کمپ ب) گانیه و بریگز ج) گرلاک و ایلی د) نیوین

پاسخ: گزینه «ج» صحیح است. مدل گرلاک و ایلی برای گروهی از طراحان آموزشی مناسب است که در زمینه موضوع درس و حیطه محتوا تخصص دارند.

۲۷. کدام دسته از مدل‌ها بر فناوری اطلاعات و رسانه‌ها تأکید زیادی دارند؟

الف) کمپ ب) موریسون ج) محصول‌گرا د) کلاسیک

پاسخ: گزینه «ج» صحیح است. مدل گرلاک و ایلی بر فناوری اطلاعات و رسانه‌ها تأکید دارد.

۲۸. هدف کدام مدل، مدیریت و هدایت تولید محصولات چند رسانه‌ای است؟

الف) مدل برگمان - مور ب) مدل کمپ

ج) مدل هوگ و همکاران د) مدل سیلز و گلس آو

پاسخ: گزینه «الف» صحیح است. هدف مدل برگمان - مور، مدل مدیریت و هدایت تولید محصولات چند رسانه‌ای تعاملی است.

۲۹. کدام مدل برای تهیه‌کنندگان محصولات و دروس با این انتظار که نتایج آن برای استفاده دیگران منتشر شود ارائه شده است؟

الف) نیوین ب) سیلز و گلس آو

ج) بنس د) برگمان - مور

پاسخ: گزینه «ب» صحیح است. مدل سیلز و گلس آو برای تهیه‌کنندگان محصولات و دروس با این انتظار که نتایج آن برای استفاده دیگران منتشر شود ارائه شده است.

۳۰. برجسته‌ترین مدل سیستمی کدام است؟

الف) مدل رایموند ب) مدل اسمیت - راگان

ج) مدل دیک - کری د) مدل دورسی و همکاران

پاسخ: گزینه «ج» صحیح است. برجسته‌ترین مدل سیستمی، مدل دیک - کری است.

۳۱. در مدل گسنت و راگان، بر اساس نظریه‌های یادگیری شناختی بر کدام مورد تأکید شده است؟

الف) محیط یادگیری، تکالیف یادگیری　　ب) محیط یادگیری، اهداف آموزشی

ج) تکالیف یادگیری، راهبرد آموزشی　　د) راهبرد آموزشی، اهداف آموزشی

گزینه «الف» صحیح است در مدل گسنت- راگان بر اساس نظریه‌های یادگیری شناختی بر محیط‌های آموزشی و تکالیف یادگیری تأکید می‌شود.

۳۲. دایموند در مدل خود بر نقش کدام مورد تأکید دارد؟

الف) نقش ویژه کار تیمی در یافتن راه‌حل مشکلات

ب) گنجاندن محدودیت‌های اجتماعی و سیاسی اجتماعات در برنامه دانشگاه

ج) کلاس‌های جمعی

د) برنامه‌های درسی محدود

گزینه «الف» صحیح است. دایموند در مدل خود بر نقش ویژه کار تیمی در یافتن راه‌حل مشکلات طراحی آموزشی در محیط‌های آموزش عالی تأکید دارد.

۳۳. در مدل رایموند، اولین مرحله با چه فعالیتی شروع می‌شود؟

الف) انتخاب و طراحی پروژه

ب) بررسی امکان راه‌اندازی پروژه و مطلوب بودن آن

ج) تولید، اجرا و ارزشیابی

د) پیش‌بینی نیازسنجی و آزمایشی دوره‌های موجود

گزینه «ب» صحیح است. در مدل دایموند، اولین مرحله با بررسی امکان راه‌اندازی پروژه و مطلوب بودن آن آغاز می‌شود.

۳۴. طبق مدل کلر، ابتدایی‌ترین و مهمترین مسأله در یادگیری چیست؟

الف) ارتباط　　ب) رضایت　　ج) علاقه　　د) تمرین

گزینه «ج» صحیح است. طبق مدل انگیزشی کلر، ابتدایی‌ترین و مهمترین مسأله در یادگیری علاقه است.

۳۵. در اختصار ADDIE، محصول کدام مرحله مجموعه هدف‌های عینی یادگیری است؟

الف) تحلیل　　ب) طراحی　　ج) تهیه　　د) ارزشیابی

گزینه «الف» صحیح است. نتیجه مرحله تحلیل، مجموعه‌ای از هدف‌های عینی یادگیری است که به عنوان ورودی مرحله بعد عمل می‌کند.

۳۶. در اختصار ADDIE در مرحله طراحی، برنامه‌ریزی چه نوع فرآیندی در نظر گرفته می‌شود؟

الف) سیستمی　　ب) خطی　　ج) دوره‌ای　　د) خلاق و تولیدی

گزینه «د» صحیح است. در مرحله طراحی، برنامه‌ریزی فرآیندی تولیدی و خلاق در نظر گرفته می‌شود.

۳۷. طبق مدل ADDIE کدام مرحله برنامه‌ریزی آموزشی با تولید یک نمایشنامه برای تئاتر قابل مقایسه است؟

الف) تهیه　　ب) طراحی　　ج) تحلیل　　د) اجرا

گزینه «ب» صحیح است. در مرحله طراحی، برنامه‌ریزی آموزشی با تولید یک نمایشنامه برای تئاتر قابل مقایسه است.

۳۸. نقطه شروع در مرحله تهیه (در مدل ADDIE) چیست؟

الف) تعیین فعالیت و دانش مورد نیاز

ب) ارزیابی نیازها

ج) بررسی امکان استفاده از مواد موجود

د) تبدیل فعالیت‌های برنامه‌ریزی شده به عمل

پاسخ: گزینه «ج» صحیح است. نقطه شروع در مرحله تهیه، بررسی امکان استفاده از مواد موجود یا ضرورت ایجاد برای تولید مواد جدید است.

۳۹. اجرای آموزش، پشتیبانی از برنامه‌ها و رفع مشکلات فنی از عمده‌ترین فعالیت‌ها در کدام مرحله از مدل ADDIE است؟

الف) طراحی　　ب) تحلیل　　ج) اجرا　　د) ارزشیابی

پاسخ: گزینه «ج» صحیح است. در مرحله اجرا، اجرای آموزش، پشتیبانی از برنامه‌ها و رفع مشکلات فنی از عمده‌ترین فعالیت‌ها است.

۴۰. طبق مدل چهار مؤلفه‌ای، وظایف یادگیری دارای کدام ویژگی‌ها هستند؟

الف) نوع وظیفه، پشتیبانی یادگیرنده　　ب) ساده و پیچیده، خرده وظیفه

ج) ساده و پیچیده، نوع وظیفه　　د) خرده وظیفه، پشتیبانی یادگیرنده

پاسخ: گزینه «الف» صحیح است. طبق مدل چهار مؤلفه‌ای، وظایف یادگیری دارای دو بعد هستند: نوع وظیفه و پشتیبانی یادگیرنده.

۴۱. کدام مؤلفه بر توالی وظایف یادگیری از ساده به پیچیده و استفاده از تمرین‌های نگرانی تأکید دارد؟

الف) وظایف یادگیری　　ب) تمرین خرده وظیفه

ج) اطلاعات پشتیبان　　د) اطلاعات رویه‌ای

پاسخ: گزینه «ب» صحیح است. مؤلفه تمرین خرده وظیفه بر توالی وظایف یادگیری از ساده به پیچیده مطابق با رویه‌ای که مهارت‌های شناختی دارند و استفاده از تمرین‌های نگرانی تأکید دارد.

۴۲. تمرکز کدام مؤلفه از مدل چهار مؤلفه‌ای بر پیچیدگی طرح‌های موجود است؟

الف) وظایف یادگیری　　ب) اطلاعات رویه‌ای

ج) تمرین خرده وظیفه　　د) اطلاعات پشتیبان

پاسخ: گزینه «د» صحیح است. تمرکز مؤلفه اطلاعات پشتیبان بر پیچیدگی طرح‌های موجود است.

۴۳. کدام نوع طرح‌واره شناختی، به فرد کمک می‌کند تا هنگام یادگیری استدلال انجام دهد؟

الف) راهبرد شناختی　　ب) اطلاعات پشتیبان

ج) الگوی ذهنی　　د) اطلاعات رویه‌ای

پاسخ: گزینه «ج» صحیح است. الگوی ذهنی یکی از انواع طرح‌واره‌های شناختی است که کمک می‌کند تا هنگام یادگیری استدلال انجام دهد.

۴۴. کدام مؤلفه، اطلاعات به موقع هم نامیده می‌شود؟

الف) اطلاعات رویه‌ای　　ب) اطلاعات پشتیبانی

ج) وظایف یادگیری　　د) تمرین خرده وظیفه

پاسخ: گزینه «الف» صحیح است. مؤلفه اطلاعات رویه‌ای را اطلاعات به موقع هم می‌نامند.

۳۸. نقطه شروع در مرحله تهیه (در مدل ADDIE) چیست؟

الف) تعیین فعالیت و دانش مورد نیاز

ب) ارزیابی نیازها

ج) بررسی امکان استفاده از مواد موجود

د) تبدیل فعالیت‌های برنامه‌ریزی شده به عمل

گزینه «ج» صحیح است. نقطه شروع در مرحله تهیه، بررسی امکان استفاده از مواد

یا ضرورت واقعی برای تولید مواد جدید است.

۳۹. اجرای آموزش، پشتیبانی از برنامه‌ها و رفع مشکلات فنی از عمده‌ترین فعالیت‌ها در کدام مر

از اختصار ADDIE است؟

الف) طراحی ب) تحلیل ج) اجرا د) ارزشیابی

گزینه «ج» صحیح است. در مرحله اجرا، اجرای آموزش، پشتیبانی از برنامه آموزشی و

مشکلات فنی از عمده‌ترین فعالیت‌ها است.

۴۰. طبق مدل چهار مؤلفه‌ای، وظایف یادگیری دارای کدام ویژگی‌ها هستند؟

الف) نوع وظیفه، پشتیبانی یادگیرنده ب) ساده و پیچیده، خرده وظیفه

ج) ساده و پیچیده، نوع وظیفه د) خرده وظیفه، پشتیبانی یادگیرنده

گزینه «الف» صحیح است. طبق مدل چهار مؤلفه‌ای، وظایف یادگیری دارای دو ویژگی

هستند: نوع وظیفه و پشتیبانی یادگیرنده.

۴۱. کدام مؤلفه بر توالی وظایف یادگیری از ساده به پیچیده و استفاده از تمرین‌های تکراری تأکید دا

الف) وظایف یادگیری ب) تمرین خرده وظیفه

ج) اطلاعات پشتیبان د) اطلاعات رویه‌ای

گزینه «ب» صحیح است. مؤلفه تمرین خرده وظیفه بر توالی وظایف یادگیری از ساد

پیچیده مطابق با رویه‌ای که مهارت‌های شناختی دارند و استفاده از تمرین‌های تکراری تأکید دا

۴۲. تمرکز کدام مؤلفه از مدل چهار مؤلفه‌ای بر پیچیدگی طرح‌های موجود است؟

الف) وظایف یادگیری ب) اطلاعات رویه‌ای

ج) تمرین خرده وظیفه د) اطلاعات پشتیبان

گزینه «د» صحیح است. تمرکز مؤلفه اطلاعات پشتیبان بر پیچیدگی طرح‌های موجود است

۴۳. کدام نوع طرح‌واره شناختی، به فرد کمک می‌کند تا هنگام یادگیری استدلال انجام دهد؟

الف) راهبرد شناختی ب) اطلاعات پشتیبان

ج) الگوی ذهنی د) اطلاعات رویه‌ای

گزینه «ج» صحیح است. الگوی ذهنی یکی از انواع طرح‌واره‌های شناختی است که به

کمک می‌کند تا هنگام یادگیری استدلال انجام دهد.

۴۴. کدام مؤلفه، اطلاعات به موقع هم نامیده می‌شود؟

الف) اطلاعات رویه‌ای ب) اطلاعات پشتیبانی

ج) وظایف یادگیری د) تمرین خرده وظیفه

گزینه «الف» صحیح است. مؤلفه اطلاعات رویه‌ای را اطلاعات به موقع هم نامیده

۴۵. منظور از بار درونی چیست؟

الف) بار ناشی از تعامل زیاد عناصر موجود در مواد یادگیری

ب) پاسخ فرد به پیچیدگی یک تکلیف یا دشواری آن

ج) تلاش فرد برای فعال کردن طرح‌واره‌ها در حافظه بلندمدت

د) تأثیر در دسترس بودن منابع و زمینه موقعیتی

پاسخ: گزینه «ب» صحیح است. پاسخ فرد نسبت به پیچیدگی یک تکلیف یا دشواری آن به صورت بار درونی اتفاق می‌افتد.

۴۶. تأثیر توجه تقسیم شده چه زمانی روی می‌دهد؟ هنگام .....

الف) استفاده از یک منبع اطلاعات واحد

ب) استفاده از قالب‌های مختلف برای ارائه اطلاعات

ج) استفاده از پیش‌سازمان‌دهنده

د) وجود بار شناختی کم

پاسخ: گزینه «ب» صحیح است. استفاده همزمان از قالب مختلف برای ارائه اطلاعات، نیاز به تلاش بیشتری دارد و تأثیر توجه تقسیم شده به وجود می‌آورد.

۴۷. مؤلفه‌های یک سیستم خبره شامل کدام موارد هستند؟

الف) پایگاه دانش، موتور استنتاج، رابط کاربر

ب) پایگاه دانش، موتور استنتاج، اشیای دانش

ج) موتور استنتاج، اشیای دانش، فراکنش آموزشی

د) موتور استنتاج، اشیای دانش، رابط کاربر

پاسخ: گزینه «الف» صحیح است. مؤلفه‌های یک سیستم خبره عبارتند از: پایگاه دانش، موتور استنتاج و رابط کاربر.

۴۸. کدام نظریه یک سیستم تصمیم‌گیری شده را برای طراحی دوره‌های آموزشی ارائه می‌دهد؟

الف) طراحی آموزش خبره مریل

ب) نظریه بار شناختی

ج) مدل چهار مؤلفه‌ای

د) نظریه نمایش اجزاء

پاسخ: گزینه «د» صحیح است. نظریه نمایش اجزاء یک سیستم تصمیم‌گیری شده را برای طراحی دوره‌های آموزشی ارائه می‌دهد.

۴۹. کدام نوع از سیستم‌ها بر فراهم کردن محیط‌های غنی یادگیری تأکید دارد که در آنها دانش‌آموزان می‌توانند مهارت خود را با تمرین و دریافت بازخورد یاد بگیرند؟

الف) سیستم‌های هوشمند

ب) سیستم‌های مبتنی بر عملکرد

ج) سیستم‌های مبتنی بر تعلیم و تربیت

د) سیستم‌های خبره

پاسخ: گزینه «ب» صحیح است. سیستم‌های مبتنی بر عملکرد بر فراهم کردن محیط‌های غنی یادگیری تأکید دارند که در آنها دانش‌آموزان می‌توانند مهارت‌های خود را با تمرین و دریافت بازخورد یاد بگیرند.

۵۰. کدام گزینه جزء چهار مؤلفه مترجم محیط طراحی آموزشی نیست؟

الف) انتخاب‌کننده واحد آموزشی

ب) عمل‌کننده واحد آموزشی

ج) حل مسأله آموزشی

د) پایگاه دانش

پاسخ: گزینه «د» صحیح است. مترجم محیط آموزشی شامل چهار مؤلفه است: حل مساله آموزشی، انتخاب کننده واحد آموزشی، عمل کننده واحد آموزشی و پردازش و به روزرسانی.

۵۱. مترجم محیط طراحی آموزشی با سه پایه کار می‌کند. این دانش‌ها کدامند؟

الف) لیست تاریخچه، پایگاه دانش، قوانین تاکتیکی آموزش

ب) لیست تاریخچه، پایگاه دانش، ساختار دانش

ج) پایگاه دانش، ساختار محیط یادگیری، لیست تاریخچه

د) لیست تاریخچه، پایگاه دانش، قوانین تاکتیکی آموزش

پاسخ: گزینه «ب» صحیح است. مترجم محیط طراحی آموزشی با سه پایه دانش مختلف کار می‌کند: ساختار دانش، لیست تاریخچه و پایگاه دانش.

نکات کلیدی شماره(۱)

- نظریه طراحی آموزشی نظریه‌ای است که در زمینه نحوه کمک به یادگیری بهتر افراد و پیشرفت آنها راه‌های صریحی ارائه می‌دهد.
- هر نظریه سیستمی از گزاره‌هایی است که برای توصیف و تبیین حقایق و جزئیات واقعیت، همچنین استنتاج از پیش‌بینی‌ها به کار گرفته می‌شود.
- هر نظریه باید اعتبار جهانی داشته باشد و هم از دقت لازم برخوردار باشد. پس باید بین آنها تعادل ایجاد کند.
- هر مدل بازنمایی ساده از یک نظریه است.
- مدل باید چند شرط را داشته باشد: با نظریه‌های آزمایش شده سازگار باشد، هم توصیفی باشد و هم علل پدیده‌ها را توضیح دهد، به اندازه کافی کلی باشد و زمینه انجام تحقیق را فراهم کند.

نکات کلیدی شماره(۳)

- مدل‌های مفهومی بر اساس نظریه‌های روانشناسی یادگیری تدوین شده‌اند.
- این مدل‌ها مبتنی بر دیدگاه گانیه درباره شرایط یادگیری و سلسله‌مراتب نتایج یادگیری ارائه شده‌اند.
- مدل‌های مفهومی بر اساس طرح‌واره هستند.
- شکل‌های اساسی یادگیری از نظر گانیه: اطلاعات کلامی، مهارت‌های ذهنی، استراتژی‌های شناختی، مهارت‌های حرکتی و نگرش‌ها.
- تحقق شکل‌های یادگیری نیازمند پیش‌نیازهای درونی و بیرونی هستند.
- پیش‌نیازهای بیرونی: وقایع آموزشی که یادگیری تولید نمی‌کنند اما از فرآیندهای درونی پشتیبانی می‌کنند.

* نحوه استفاده از نکات کلیدی:

۱. برگه کتاب را به ۴ نکته کلیدی تبدیل نمایید.

۲. محتوای درسی نکات کلیدی را در اوقات مسیر محل کار یا خرید مطالعه نمایید.

نکات کلیدی شماره (۳)

- نظریه الزاماً نباید با تحقیقات تجربی تایید شود، اما اعتبار مدل باید به صورت تجربی تایید شده باشد.
- مدل در صورتی می‌تواند به تأیید نظریه کمک کند که مدل از لحاظ تجربی و نظری ثابت شود و در مرحله نخست عملی و امکان‌پذیر باشد.
- مدل‌های طراحی آموزشی اعتقادات کلی در مورد آموزشی هستند اما جامع و مانع نیستند و هر مدل تنها جنبه خاصی از آموزش را برجسته می‌کند.
- در ادبیات طراحی آموزشی مدل‌ها دو دسته‌اند: رویه‌ای و مفهومی.
- مدل‌های رویه‌ای توالی مراحل برنامه‌ریزی را با استفاده از ابزارهایی مثل نمودار روندی نشان می‌دهند.
- این مدل‌ها به نظریه سیستم‌ها و استراتژی‌های مربوط به مدیریت پروژه وابسته‌اند.

نکات کلیدی شماره (۴)

- تحقق فرضیه‌های گانیه در سه مرحله اتفاق می‌افتد: طرح، مشخص کردن شرایط، برنامه‌ریزی.
- رویدادهای آموزشی باید شرایط و معیارهایی را رعایت کنند: الزامات ساختاری، الزامات عملکردی، نگرانی‌های زیباشناختی و محدودیت‌های مالی.
- مدل‌های کلاسیک: توافق کلی درباره این که گانیه و بریگز اولین مدل تجربی طراحی آموزشی را ارائه کرده‌اند.
- مدل گانیه و بریگز: رویدادها و اقدامات آموزشی در سه مرحله انجام می‌شود: آماده شدن برای یادگیری، کسب عملکرد، انتقال یادگیری.
- مدل دیک- کری: شناخته‌شده‌ترین مدل طراحی آموزشی از نسل اول

نکات کلیدی شماره(۵)

➤ از نظر ماهیت سیستمی و روبنادی است و شامل نه مرحله طراحی متوالی می‌باشد: ۱. تعیین هدف‌های کلی آموزشی، ۲. تحلیل آموزش، ۳. تجزیه و تحلیل یادگیرندگان و زمینه‌ها، ۴. نوشتن هدف‌های عملکردی، ۵. تدوین ابزارهای ارزیابی، ۶. تدوین راهبرد آموزشی، ۷. تهیه و انتخاب مواد آموزشی، ۸. طراحی و اجرای ارزشیابی، ۹. تجدیدنظر در آموزش و ۱۰. طراحی و اجرای ارزشیابی تراکمی.

➤ ویژگی‌های بارز مدل دیک- کری: هدف‌گرایی، وابستگی، خودتنظیمی، تقویتی.

➤ مدل‌های کلاسیک طراحی آموزشی با هدف پشتیبانی از معلمان حرفه‌ای شاغل در مؤسسات آموزشی مدرسه‌ها و دانشگاه‌ها و مدارس فنی- حرفه‌ای شکل گرفته‌اند.

نکات کلیدی شماره(۷)

➤ مدل گرلاک و ایلی

- از نوع تجویزی و شبیه مدل دیک- کری
- مدل گرلاک و ایلی اصول اساسی آموزش و یادگیری مناسب برای ۱۲ سال مدرسه و آموزش عالی را توضیح می‌دهد.
- مدل گرلاک و ایلی جهت‌گیری محتوایی دارد.
- این مدل برای طراحان آموزشی مناسب است که در زمینه موضوع درس و حیطه محتوا تخصص دارند.

➤ مدل‌های مبتنی بر محصول: مدل‌های برگمان و مور، هوگ و همکاران، نیوین، بتس، سیلز و گلس او محصول محور هستند و بر فن‌آوری اطلاعات و رسانه‌ها تأکید دارند.

• نحوه استفاده از نکات کلیدی:

۱. برگه کتاب را به ۴ نکته کلیدی تبدیل نمایید.

۲. محتوای درسی نکات کلیدی را در اوقات مسیر محل کار یا خرید مطالعه نمایید.

نکات کلیدی شماره (۱)

➢ مدل سیلز و گلس آو:

- فرض اساسی مدل سیلز و گلس آو طراحی و توسعه آموزش در چارچوب مدیریت پروژه صورت می‌گیرد.
- در این مدل، مدیریت پروژه در سه مرحله سازماندهی می‌شود: تحلیل نیازها، طراحی آموزشی، اجرا و ارزشیابی.
- تأکید بر ارزشیابی تکوینی مکرر و نمونه‌ای از مدل‌های سیستمی است.

➢ مدل بتس:

- دارای رویکرد سنتی در حوزه آموزش از دور و تزریق رسانه‌های آموزشی.
- مدل بتس دارای چهار مرحله: توسعه رئوس مطالب درسی، انتخاب رسانه، تدوین و تولید مواد، تحویل دوره و ارزیابی دانشجویان و دوره.

نکات کلیدی شماره (۲)

➢ مدل دایموند:

- این مدل برای مؤسسات آموزش عالی ارائه شده است.
- تأکید مدل دایموند: کلاس‌های فردی و برنامه‌های درسی جامع.
- ویژگی بارز مدل دایموند: گنجاندن محدودیت‌های اجتماعی و سیاسی جوامع یادگیری در برنامه دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها.
- هدف مدل دایموند: رشد استعداد و توانایی سازمانی دانشجویان به عنوان ابزاری برای بهبود منابع انسانی.
- تأکید مدل دایموند بر نقش ویژه کار تیمی در یافتن راه‌حل مشکلات طراحی آموزشی.
- مدل دایموند: طراحی در دو مرحله اصلی: انتخاب و طراحی پروژه، تولید و اجرا و ارزشیابی.

• نحوه استفاده از نکات کلیدی:

۱. برگه کتاب را به ۴ نکته کلیدی تبدیل نمایید.
۲. محتوای درسی نکات کلیدی را در اوقات مسیر محل کار یا خرید مطالعه نمایید.

نکات کلیدی شماره (۱۰)

➤ مدل‌های سیستمی:

– این مدل‌ها رویدادهای آموزش وسیع و طولانی را هدف قرار می‌دهند.

– برجسته‌ترین مدل سیستمی: مدل دیک- کری.

➤ بقیه مدل‌های سیستمی: مدل دایموند، ستری، دورس و همکاران، اسمیت و راگان.

➤ مدل اسمیت و راگان:

– مدل اسمیت و راگان مبتنی بر نظریه‌های شناختی یادگیری، تأکید بر نقش اصلی محیط‌های یادگیری.

– این مدل دارای سه مرحله اصلی (تحلیل، راهبرد و ارزشیابی) و هشت گام است.

– مدل اسمیت و راگان: وسیله اصلی آموزش= تکالیف یادگیری.

نکات کلیدی شماره (۱۲)

➤ مدل کلر:

– رویکرد یادگیری طراحی انگیزشی کلر (ARCS) تنها مدلی که به تحریک و حفظ انگیزه یادگیرنده در کل فرآیند آموزش توجه دارد.

– تمرکز اصلی بر انگیزه یادگیری و توجه به راهبردها، اصول و فرآیندهای جذاب‌تر کردن آموزش.

– طبق دیدگاه کلر: یادگیری وقتی مؤثرتر می‌شود که فراگیران در کل فرآیند یادگیری مشارکت داشته باشند.

– روش‌های آموزشی مناسب: اطمینان از مشارکت یادگیرنده در انجام تکالیف

– چهار مؤلفه اصلی مدل انگیزشی کلر: توجه، اعتماد به نفس، ارتباط و رضایت.

نکات کلیدی شماره(۱۴)

➢ مدل طراحی انگیزشی (ARCS) می‌تواند در آموزش و پرورش و محیط‌های یادگیری حرفه‌ای مثل آموزش ضمن خدمت به کار گرفته شود.

➢ چارچوب یا اختصار ADDIE:

- اختصار ADDIE را می‌توان مخرج مشترک مدل‌های طراحی آموزشی رویه‌ای دانست که یک ساختار مشابه دارند.
- اختصار ADDIE مراحل طراحی عمومی عبارتند از: تحلیل، طراحی، تهیه، اجرا و ارزشیابی.

➢ مدل طراحی آموزشی چهار مؤلفه‌ای:

- این مدل توسط ون مرینبوئر طراحی شده است و هدف آن ادغام نظریه با رویکرد شناختی در حوزه طراحی آموزشی است.

نکات کلیدی شماره(۱۵)

- هدف اطلاعات رویه‌ای یا به‌موقع آن است که در صورت نیاز یادگیرنده را برای انجام تکالیف یادگیری راهنمایی کند.

➢ نظریه بار شناختی (CLT):

- علاوه بر تئوری‌های یادگیری شناختی، از علم اطلاعات و آموزش برنامه‌ریزی شده و اصول سایبرنتیک یادگیری و تدریس هم بهره گرفته.
- یادگیری: نوعی پردازش اطلاعات.
- بار تکلیف وابسته به تعامل شخص با تکلیف و شخصیت.
- رویکرد طراحی آموزشی مبتنی بر فناوری
- مبتنی بر دیدگاه گانیه و هوش مصنوعی و سیستم‌های خبره و سیستم‌های آموزشی هوشمند ← ارائه رویکرد طراحی آموزشی خودکار (نسل دوم مدل‌های طراحی آموزشی).

* نحوه استفاده از نکات کلیدی:

۱. برگه کتاب را به ۴ نکته کلیدی تبدیل نمایید.

۲. محتوای درسی نکات کلیدی را در اوقات مسیر محل کار یا خرید مطالعه نمایید.

نکات کلیدی شماره (۱۴)

- تمرکز اصلی: طراحی محیط یادگیری که در آن امکان بهبود توانایی‌ها، شناختی و مهارت‌های مربوط به تکالیف یادگیری وجود دارد.
- ون مرینبوئر و همکاران: شیوه یادگیری موضوعات و وظایف پیچیده با شیوه یادگیری موضوعات ساده متفاوت است.
- یادگیری موضوعات پیچیده از طریق تحلیل تکلیف درست نیست.
- مؤلفه‌های این مدل: وظایف یادگیری، تمرین خرده وظیفه، اطلاعات پشتیبانی، اطلاعات رویه‌ای.
- منظور از پشتیبانی میزان اطلاعات و راهنمایی ارائه شده به یادگیرنده برای انجام دادن یک تکلیف یادگیری است.
- تمرین خرده وظیفه بر توالی وظایف یادگیری از ساده به پیچیده و استفاده از تمرین‌های تکراری تأکید دارد.

نکات کلیدی شماره (۱۶)

- سیستم‌های خبره: برنامه‌های رایانه‌ای که دانش خاص یک حوزه را به کاربر ارائه می‌دهند= سیستم‌های دانش‌بنیان
- یک سیستم خبره دارای سه مؤلفه: پایگاه دانش، یک موتور استنتاج و رابط کاربری.
- مدل طراحی آموزشی خبره مریل:
- پرطرفدارترین سیستم خبره در زمینه طراحی آموزشی است.
- این مدل شامل: یک پایگاه دانش، مجموعه‌ای از سیستم‌های خبره کتابخانه‌ای از انتقال و تراکنش‌های آموزشی، یک مربی هوشمند.
- استدلال مریل: طراحی آموزشی برای آموزش رایانه‌محور و چندرسانه‌ای کار زیادی می‌طلبد، راه‌حل: تهیه ابزار طراحی آموزشی خودکار.

- یکی از ویژگی‌های مهم طراحی آموزشی نسل دوم (خودکار): جدا کردن
- اجزای دانش و تراکنش آموزشی:
- اجزای دانش: روشی دقیق برای توصیف موضوع یا دانش مورد آموزش
- است

➤ نظریه تراکنش آموزشی:

- نظریه تراکنش آموزشی بسط نظریه نمایش اجزاست و توسط مریل ارائه
- شده است
- نظریه نمایش اجزاء: یادگیری دو بعد دارد: محتوا و عملکرد.
- این نظر به سطح خرد آموزش اشاره دارد و یک سیستم تصمیم‌گیری شده
- برای طراحی دوره‌های آموزشی ارائه می‌دهد.

نکات کلیدی صفحه (۱۹۱)

➤ سیستم آموزش هوشمند:

- با ظهور نظریه هوش مصنوعی، تعداد زیادی سیستم تألیف تجاری برای طراحی آموزش ارائه کردهاند.
- ابزارهای تألیف دو دستهاند: ۱. سیستم‌های مبتنی بر دانش تعلیم و تربیت، ۲. سیستم‌های مبتنی بر عملکرد
- محیط طراحی آموزشی: با یک سیستم رسانه‌ای است که در سطح بالاتر با سیستم مدیریت پایگاه داده در ارتباط است و برای کمک به تحلیل، سازماندهی، طراحی و ساخت مواد آموزشی ساخته شده است.

➤ محیط طراحی آموزشی شامل دو مؤلفه اصلی است: محیط طراحی آموزشی و مترجم محیط طراحی آموزشی

یادداشت

یادداشت

درس به صورت مفهومی

نکته مهم

✓ متفکران تعلیم و تربیت طراحی آموزشی را به عنوان راه‌حلی خلاقانه در نظام‌های آموزشی سراسر جهان به کار گرفته‌اند، زیرا دریافته‌اند فرایند طراحی آموزشی کلید یک آموزش موفق است و این امکان را فراهم می‌کند تا از طریق این فرایند منظم پیش از شروع آموزش، یک طرح دقیق برای آن ایجاد شود، سپس بر اساس آن، آموزش پیاده‌سازی شود تا بتوان از هزینه و زمان، استفاده بهینه کرد.

سؤال تستی

✓ کلید آموزش موفق کدام است؟

الف) استفاده بهینه از هزینه و زمان　　ب) طراحی آموزشی

ج) شکوفایی کامل شخصیت دانش‌آموز　　د) به کارگیری راه‌حل خلاقانه

پاسخ: گزینه «ب» صحیح است. کلید آموزش موفق، طراحی آموزشی است.

۱-۱ فرایند طراحی

- فرهنگ‌نامه وبستر: طراحی در لغت به معنای ابداع کردن، اندیشیدن، تنظیم یک نظریه، نقشه ترسیم ساختن و آماده کردن پیش‌نویس یک برنامه؛ اختصاص دادن یا به کار بستن منابع برای دستیابی به هدف و سرانجام تهیه برنامه‌ای صحیح برای حصول اثری از قبل تعیین شده است.

- ویلسون (۱۹۹۲): طراحی، فرایندی است که به وسیله آن، چیزی ساخته می‌شود (ساده‌ترین تعریف)

- بیلتون (۲۰۰۵): طراحی یک فرآیند عقلانی، منطقی و متوالی برای حل مساله است. بر این اساس: طراحی= حل مساله.
- معلم (۲۰۰۶): طراحی، فرآیند حل مساله به منظور ایجاد برخی راه‌حل‌های جدید است.
- گوردون رولند (۱۹۹۳): فرآیند طراحی به درک بهتر مساله، تفکر درباره آن، دیدن مساله از زوایای جدید و چشم‌اندازهای متفاوت و ایجاد راه‌حل مناسب کمک می‌کند پس، ماهیتی پیچیده دارد.

نکته مهم

✓ با توجه به آنچه گفته شد:

- یک طراحی با بررسی انتخاب‌ها و احتمال‌های متفاوتی آغاز می‌شود، اجزای یک مساله شناخته شده، طرح اولیه ارائه و آزمایش می‌شود این روند منجر به ایجاد یک طرح دقیق برای حصول نتیجه مطلوب می‌شود.
- طراحی یک روند تکرار شونده و پیچیده است.
- تجربه و فراست یک طراح برای طراحی در همه علوم بشری نیاز است.

تکرار شونده به این معناست که چندین طرح آزمایشی یکی پس از دیگری تحلیل می‌شوند تا زمانی که یک طرح قابل قبول به دست آید.

طرح آزمایشی به این معناست که در روند طراحی، طراح بر اساس تجربه، شهود یا تحلیل منطقی، طرح را ایجاد می‌کند سپس، امکان اجرای آن را در عمل به دقت بررسی می‌کند اگر طرح عملی باشد، نهایی می‌شود.

- شامباگ و مگلیارو (۲۰۰۶): ویژگی‌های طراحی عبارتند از:

۱. طراحی فعالیتی عمل‌گرایانه و لذت‌بخش است.
۲. فرآیند طراحی، فرد را در رسیدن به راه‌حل از طریق درک بهتر مساله یاری می‌کند.
۳. فرآیند طراحی، مشارکت انسان را می‌طلبد.
۴. فرآیند طراحی قابل آموزش است.

سؤال تألیفی

✓ طراحی یک روند ..... و ..... است.

الف) ساده و تکرار شونده
ب) پیچیده و تکرار شونده
ج) ساده و غیرقابل تکرار
د) پیچیده و غیرقابل تکرار

پاسخ: گزینه «ب» صحیح است. طراحی یک روند پیچیده و تکرار شونده است.

۱-۲ فرایند طراحی آموزشی

فرایند طراحی آموزشی، عبارت است از: فرایند تصمیم‌گیری درباره اینکه کدام روش‌های آموزشی برای ایجاد تغییرات مطلوب در دانش، نگرش و مهارت شاگردان، با توجه به محتوای خاص و جمعیت دانش‌آموزی معین، بهتر است (ریسر و دمپسی، ۲۰۰۷).

- مریل (۲۰۰۱) معتقد است، طراحی آموزشی نیازمند دو فعالیت اصلی است:

۱. تعیین اینکه چه چیزی تدریس شود ← نیازمند فرایند تجزیه و تحلیل دانش است.

۲. تعیین اینکه چطور تدریس شود ← در واقع استراتژی یا راهبرد آموزشی است که برای کمک به شاگردان در تحصیل دانش، نگرش و مهارت مطلوب به کار گرفته می‌شود.

- معلم (۲۰۰۶): آموزش، سیستم پیچیده‌ای متشکل از اجزای فراوان است که با یکدیگر برای تحقق یادگیری، تعامل می‌کنند ← برای طراحی آموزشی، نیاز است به همه این اجزاء و تعامل بین آن‌ها توجه شود.

- معلم (۲۰۰۶): از منظر طراحی آموزشی، آموزش دارای پنج جزء است:

۱. هدف: هدف آموزش، ارتقای یادگیری است.

۲. انتظارات از شاگردان: از شاگردان انتظار می‌رود هنگام حضور در کلاس، چه کارهایی را انجام دهند.

۳. شکل آموزش: آموزش می‌تواند به صورت بحث گروهی، مواد نوشتاری، تلویزیون و رایانه و ... ارائه شود.

۴. ترتیب و گروه‌بندی در کلاس: آموزش می‌تواند در همه کلاس‌ها، زیر گروه‌ها و شاگردان ارائه شود.

۵. مدت زمان آموزش: مدت زمانی که آموزش در آن رخ می‌دهد.

نکته مهم

بر این اساس، طراحی آموزشی، فرایند نظام‌مند و کل‌گرایانه تجزیه و تحلیل، طراحی، توسعه و ارزشیابی یک سیستم کامل آموزش است (معلم، ۲۰۰۶).

- فردانش (۱۳۹۸):

• طراحی آموزشی، تهیه نقشه‌ای مشخص در مورد چگونگی دستیابی به هدف‌های آموزشی یا عملکرد یادگیری است. یا

• هر گاه برای دستیابی به یک سلسله از دانش‌ها و مهارت‌ها با عنوان هدف‌های آموزشی، مجموعه‌ای از فعالیت‌ها و روش‌های آموزشی قبل از تحقق آموزش، پیش‌بینی و تنظیم شود، در واقع طراحی آموزشی انجام شده است.

- فردانش: هر موقعیت آموزشی متشکل از سه عامل یا متغیر است:

۱. روش‌های آموزش (تصمیم در مورد ارائه و سازماندهی محتوا و روش‌های مدیریتی)

۲. نتایج آموزشی (هدف‌ها یا نتایج یا پیامدهای حاصل از ارائه آموزش که باید کارآمد و جذاب باشد).

۳. شرایط آموزشی (طراحی آموزشی، پیش‌بینی روش‌های مناسب برای دستیابی به نتایج مورد نظر در شرایط داده شده است).

هر روش تحت هر شرایطی نمی‌تواند مدرس را به نتایج مورد نظر برساند. به این طور منظم عوامل یاد شده را بررسی کرد و راه‌حل مناسب ارائه داد.

– طراحی آموزشی در دو سطح تعریف می‌شود:

• سطح کلان: طراحی آموزشی عبارت است از رویه‌هایی که جهت اصلی پروژه را تعیین می‌کند.

• سطح خرد: طراحی دروس و استراتژی‌های آموزشی است که درس را تشکیل می‌دهد.

سؤال تألیفی

کدام گزینه، متغیرهای هر موقعیت آموزشی از دیدگاه فردانش است؟

الف) روش‌های آموزشی، نتایج آموزشی، شرایط آموزشی

ب) دانش‌آموز، معلم، روش‌های آموزش

ج) روش‌های آموزشی، نتایج آموزشی، دانش‌آموز

د) شرایط آموزشی، نتایج آموزشی، معلم

پاسخ: گزینه «الف» صحیح است. از دیدگاه فردانش هر موقعیت آموزشی متشکل از سه بخش است: روش‌های آموزشی، نتایج آموزشی و شرایط آموزشی.

طراحی آموزشی از منظر سه نظریه یادگیری

۱-۲-۱ رفتارگرایی و طراحی آموزشی

شروک (۱۹۹۸):

– نظریه غالب در نیمه اول قرن بیستم، نظریه رفتارگرایی بود. ویژگی‌های این نظریه:

• تأکید بر رفتارهای قابل مشاهده و عینی

• یادگیرنده باید تلاش کند خود را با محیط یادگیری تطبیق دهد (نقش انفعالی در این فرایند)

• یادگیری زمانی اتفاق می‌افتد که تغییرات قابل اندازه‌گیری و قابل مشاهده در فرایند عملکرد یادگیرنده صورت گرفته باشد.

– از دیدگاه رفتارگرایی:

• طراحی آموزشی با مرحله تحلیل وظیفه آغاز می‌شود. تحلیل وظیفه شامل تجزیه یک وظیفه یا موضوع آموزشی به اجزای تشکیل‌دهنده آن و تعیین تغییرات رفتاری مورد نیاز برای انجام آن وظیفه یا موضوع یادگیری است.

• در مرحله دوم، طراح باید توالی رویدادهای یادگیری را مشخص کند.

• در مرحله سوم، پس از بیان هدف‌های آموزشی، فرصت‌هایی برای یادگیرنده فراهم می‌شود تا به تمرین بپردازد و محتوای آموزشی را یاد بگیرد.
• مرحله چهارم، ارزشیابی آموخته‌های دانش‌آموز به عنوان آخرین مرحله طراحی آموزشی بر اساس ملاک از پیش تعیین شده انجام می‌شود.
همه‌ی یادگیرندگان با این ملاک ارزشیابی می‌شوند و در صورت کسب امتیاز لازم، آموزش‌های بعدی را دریافت می‌کنند.

سؤال تألیفی

۲. از دیدگاه رفتارگرایی، اولین مرحله در طراحی آموزشی چیست؟
الف) بیان هدف‌های آموزشی
ب) تحلیل وظیفه
ج) ارزشیابی آموخته‌ها
د) مشخص کردن توالی رویدادهای یادگیری
پاسخ گزینه «ب» صحیح است. از دیدگاه رفتارگرایی، طراحی آموزشی با مرحله تحلیل وظیفه آغاز می‌شود.

۱-۲-۲ شناخت‌گرایی و طراحی آموزشی

تئوری شناخت‌گرایی در سال‌های ۱۹۵۰ رشد کرد و در سال‌های ۱۹۷۰ همزمان با رشد علوم شناختی، در طراحی آموزشی نیز شروع به تأثیرگذاری کرد.
علوم شناختی، به جای تأکید بر رفتارهای بیرونی، بر ذهن و نقش فرآیندهای درونی در پردازش فکری و چگونگی تأثیر آن‌ها در توسعه یادگیری اثربخش تأکید دارند.
علوم شناختی از طریق تأکید بر کاربرد پیش‌سازمان‌دهنده‌ها، وسایل یادیار، تبدیل استعاره‌ها به اجزای متادار، همچنین دقت در سازماندهی مواد آموزشی از ساده به پیچیده در طراحی آموزشی تأثیر گذاشته‌اند.
بر مدل‌های طراحی شده بار رویکرد شناختی، اجزای فرآیند یادگیری از قبیل کدگذاری، بازسازی دانش، ذخیره و بازیابی اطلاعات و نیز جذب و آموختن دانش جدید یا اطلاعات قبلی دیده می‌شود.
شناخت‌گرایان به جای تأکید بر محیط بیرونی، بر فرآیندهای ذهنی تأکید دارند و از آن برای توانش اثربخشی آموزش بهره می‌گیرند.
شناخت‌گرایان به جای تحلیل تکلیف و موضوع، بر تحلیل یادگیرنده تأکید دارند.
- طراحان آموزشی شناخت‌گرا:
• به ساختارهای ذهنی یادگیرندگان توجه می‌کنند. آنها به نقش فعال یادگیرنده در فرآیند یادگیری تأکید دارند.
• با فراهم کردن موقعیت‌های شبیه‌سازی شده، فرصت‌ها و تجارب یادگیری را به زندگی واقعی یادگیرندگان نزدیک می‌کنند.

• در این طرح‌ها، یادگیرندگان در سایه هدف‌های آموزشی و فعالیت‌های مشخص به حل مسائل می‌پردازند.
• یادگیرنده از هدف‌های آموزشی آگاهی دارد و معلم از هدف‌ها به عنوان محور فعالیت‌های آموزشی استفاده می‌کند.



سؤال تشریحی

کدام گروه از طراحان آموزشی، به جای تحلیل تکلیف و موضوع، بر تحلیل یادگیرنده تأکید دارند؟

الف) شناخت‌گراها　　ب) سازنده‌گراها　　ج) رفتارگراها　　د) ماهیت‌گراها

پاسخ تشریحی

گزینه «الف» صحیح است. طراحان آموزشی شناخت‌گرا به جای تحلیل تکلیف و موضوع، بر تحلیل یادگیرنده تأکید دارند.

۱-۲-۳ سازنده‌گرایی و طراحی آموزشی

کاراگیورگی و سیمتو (۲۰۰۵) دلالت‌های سازنده‌گرایی بر طراحی آموزشی را در سه فاز اصلی طراحی آموزشی بررسی کرده‌اند: تجزیه و تحلیل، تدوین و ارزشیابی.

۱. تجزیه و تحلیل:

– در روش سنتی: طراحان آموزشی شرایط یادگیری از قبیل محتوا، یادگیرنده و زمینه آموزشی را تحلیل می‌کردند تا پیامدها یا هدف‌های یادگیری خاصی را تهیه کنند.
– در روش سازنده‌گرایی: طراحان سازنده‌گرا معتقدند:

• محتوا از قبل نمی‌تواند مشخص شود و از خرد کردن متن به قسمت‌های جزیی دوری می‌کنند.
• طراحان سازنده‌گرا طرفدار محیط‌های یادگیری هستند که ذاتاً در آن دانش، مهارت و پیچیدگی وجود دارد.
• هدف‌های عملکردی و یادگیری در جمله محتوا را نمی‌پذیرند. به جای آن فعال کارهای اصیل و معتبر هستند تا از طریق آن‌ها، هدف‌های خاص آشکار شوند و یادگیرندگان بتوانند مسایل جهان واقعی را حل کنند.

مثال:

هدف: آموزش نسخه خاصی از تاریخ به یادگیرنده (غلط)
هدف: یادگیری اینکه چگونه مثل یک تاریخ‌دان فکر کند (صحیح)

۲. تدوین

– گلسرزفلد (۱۹۹۳): از نظر سازنده‌گرایان، تدوین عبارت است از ایجاد محیط‌های آموزشی که دانش‌آموزمحور و مشارکتی است، از طریق کارهای اصیل و داربست‌زدن‌های معلم حمایت می‌شود و شامل ابزارهای متعدد برای تقویت فرایندها و دستیابی به

نمونه‌های جهان واقعی، تقویت مهارت‌های تفکر انعکاسی، دیدگاه‌های چندگانه، مدل‌سازی و حل مسأله است.

- کاراگیورگی (۲۰۰۵): در طراحی سازنده‌گرایی، آیتم‌های اصلی تدوین عبارتند از:

* یادگیری فعال: سازنده‌گرایان موافق آموزش یادگیرنده محور هستند. فهم واقعی زمانی رخ می‌دهد که یادگیرندگان روش‌های مؤثری برای حل موقعیت مسأله‌دار تدوین کنند.
* داربستزنی: فرآیندی از راهنمایی‌هاست که یادگیرنده را از آنچه حالا می‌داند به آنچه باید بداند هدایت می‌کند.
* ارائه تکالیف اصیل و وابسته به زمینه: شناخت واقعی هنگامی به دست می‌آید که کار و فعالیت در جهان واقعی انجام شود.
* ارائه تکالیف پیچیده: دوری از ساده کردن بیش از حد آموزش زیرا مسایل دنیای واقعی غالباً پیچیده است. محیط‌های آموزشی باید یادگیرندگان را با این گونه مسایل و موقعیت‌ها روبه‌رو سازد.
* فراهم کردن بازنمایی‌های چندگانه از واقعیت: محیط یادگیری باید این امکان را به یادگیرندگان بدهد که تئوری‌هایشان را بسازند، آنها را با همدیگر در جمع بیان کنند و با کمک هم تفسیرهایشان را ارزیابی و بررسی کنند.
* حمایت از تشریک مساعی در ساخت دانش: این گفتگوها نباید منجر به ایجاد رقابت شود. هدف این گفتگوها رسیدن به شناخت است.
* تقویت شیوه‌های انعطاف‌پذیر: اگر نتوان با یک روش خاص مسأله را حل کرد، سازنده‌گرایی راه‌حل‌های دیگری را توصیه می‌کند.

۳. ارزشیابی

- کاراگیورگی و سیمونه (۲۰۰۵):

* ارزشیابی عبارت است از بررسی فرآیند تفکر.
* عنصر مهم ارزشیابی عبارت است از: توانایی دانش‌آموزان برای توجیه و دفاع از تصمیم‌ها، که با توسعه مهارت‌های فراشناختی و فرآیندهای خود تأملی ارتباط دارد.
* با بررسی فعالیت‌های یادگیری و توانایی یادگیرندگان در انعکاس آن فعالیت و بحث درباره آن‌ها، ارزشیابی عملکرد انجام می‌شود.
* این موارد در ارزشیابی نقش فعال و مهمی ایفا می‌کنند: این اصل که در عملکرد نشانگر درک و فهم است، تأکید بر مسئولیت‌پذیری و نحوه خودگردانی یادگیرنده، اینکه یادگیرندگان در ارزیابی یادگیری خود بیان کنند چه چیزی یادگرفته‌اند و چگونه آن را به تجربه‌های قبلی‌شان ارتباط داده‌اند.
* بنابراین، ارزشیابی‌های متعدد با رویکرد ارزشیابی هدف آزاد و ارزشیابی زمینه محور برای اثبات پیشرفت یادگیرندگان باید به کار گرفته شود.

سؤال تألیفی

> کدام گزینه از آیتم‌های اصلی تدوین محسوب نمی‌شود؟

الف) یادگیری فعال

ب) ارائه تکالیف پیچیده

ج) تقویت شیوه‌های انعطاف‌ناپذیر

د) فراهم کردن بازنمایی‌های چندگانه از واقعیت

پاسخ: گزینه «ج» صحیح است. آیتم‌های اصلی تدوین عبارتند از یادگیری فعال، داربستی ارائه تکالیف وابسته به زمینه، ارائه تکالیف پیچیده، فراهم کردن بازنمایی چندگانه از واقعیت، حمایت از تشریک معنایی در ساخت دانش و تقویت شیوه‌های انعطاف‌پذیر.

@LOTUS_PNU

خودآزمایی چهارگزینه‌ای

۱. کدام یک از گزینه‌های زیر را می‌توان به عنوان یک فرایند حل مسئله در نظر گرفت؟

الف) طراحی　　ب) انتخاب　　ج) احتمال　　د) اجرا

پاسخ گزینه «الف» صحیح است. طراحی یک فرآیند عقلانی، منطقی و متوالی برای حل مسأله است (پیاتون، ۲۰۰۵).

۲. طراحی چگونه فعالیتی است؟

الف) فعالیتی عمل‌گرایانه است　　ب) فعالیتی فکری است

ج) فعالیتی فوری است　　د) فعالیتی غیرقابل آموزش است

پاسخ گزینه «الف» صحیح است. طراحی فعالیتی عمل‌گرایانه و لذت‌بخش است.

۳. طرفداران کدام نظریه یادگیری به جای تأکید بر محیط بیرونی، بر فرایند ذهنی تأکید دارند؟

الف) رفتارگرایان　　ب) شناخت‌گرایان　　ج) سازنده‌گرایان　　د) ارتباط‌گرایان

پاسخ گزینه «ب» صحیح است. علوم شناختی به جای تأکید بر رفتارهای بیرونی، بر ذهن و نقش فرایندهای درونی در پردازش فکری و چگونگی تأثیر آنها بر توسعه یادگیری اثربخشی تأکید دارند.

۴. کدام نظریه یادگیری از تشریک مساعی در ساخت دانش حمایت می‌کند؟

الف) رفتارگرایان　　ب) شناخت‌گرایان

ج) سازنده‌گرایان　　د) ارتباط‌گرایان

پاسخ گزینه «ج» صحیح است. سازنده‌گرایان از تشریک مساعی در ساخت دانش حمایت می‌کنند.

۵. کاراگیورگی و سیمونه (۲۰۰۵) ارزشیابی را چگونه تعریف می‌کنند؟

الف) بررسی فرایند تفکر　　ب) توصیف وضعیت یادگیرنده

ج) سنجش میزان یادگیری　　د) صحت تحقق هدف‌ها

پاسخ گزینه «الف» صحیح است. کاراگیورگی و سیمونه (۲۰۰۵) معتقدند ارزشیابی عبارت است از بررسی فرایند تفکر.

خودآزمایی تشریحی

۱. فرایند طراحی آموزشی را شرح دهید.

پاسخ طراحی آموزشی فرآیند تصمیم‌گیری درباره این است که کدام روش‌های آموزشی برای ایجاد تغییرات مطلوب در دانش، نگرش و مهارت شاگردان با توجه به محتوای خاص و جمعیت دانش‌آموزی خاص بهتر است. در این فرایند طراح چند مرحله را طی می‌کند: تعیین هدف‌های آموزش، تعیین انتظارات از شاگردان، مشخص کردن شکل آموزش، ترتیب و گروه‌بندی در کلاس و تعیین مدت زمان آموزش.

۲. طراحی آموزشی از دیدگاه رفتارگرایی را بیان کنید.

پاسخ: از دیدگاه رفتارگرایی، طراحی آموزشی با تحلیل وظیفه یا موضوع آموزشی و تعیین تغییرات رفتاری مورد نیاز برای انجام آن وظیفه شروع می‌شود. در مرحله بعد طراح باید توالی رویدادهای یادگیری را مشخص کند. در مرحله سوم، فرصت‌هایی برای یادگیرنده فراهم می‌شود تا به تمرین بپردازد و محتوای آموزشی را یاد بگیرد. در مرحله چهارم، نحوه‌ی ارزشیابی آموخته‌ها مطابق با ملاک‌های تعیین شده مشخص می‌شود.

۳. طراحی آموزشی از دیدگاه شناخت‌گرایی را با سازنده‌گرایی مقایسه کنید.

پاسخ: در مدل‌های طراحی شده با رویکرد شناختی، بر کاربرد پیش سازمان‌دهنده‌ها و وسایل یادیار و تبدیل استعاره‌ها به اجزای ستادار، دقت در سازماندهی مواد آموزشی از ساده به پیچیده تأکید می‌شود. در این طرح‌ها، به جای تأکید بر محیط بیرونی بر فرآیندهای ذهنی تأکید می‌شود. همچنین اجزای یادگیری مثل کدگذاری، بازنمایی دانش، ذخیره و ارزیابی اطلاعات و آمیختن دانش جدید با آموخته‌های قبل مورد توجه قرار می‌گیرد. در این طرح‌ها، موقعیت‌های شبیه‌سازی شده، تجارب یادگیری را به زندگی واقعی یادگیرندگان نزدیک می‌کند و یادگیرنده برای رسیدن به هدف‌ها، به فعالیت حل مسأله می‌پردازد. معلم از هدف‌ها به عنوان محرک‌های آموزشی استفاده می‌کند اما در طرح‌های دارای رویکرد سازنده‌گرایی، محتوای از قبل تعیین شده و متن خرد شده به اجزاء وجود ندارد. این طرح‌ها ظرفدار محیط‌های یادگیری هستند که در آن دانش و مهارت و پیچیدگی وجود دارد. هدف‌های عملکردی از قبل تعیین شده وجود ندارد و به جای آن بر کارهای اصیل و معتبر تأکید می‌شود تا هدف‌های خاص آشکار شوند و یادگیرنده با مسایل جهان واقعی آشنا شود. در این طرح‌ها بر یادگیری فعال، ارائه تکالیف اصیل و پیچیده، فراهم کردن بازنمایی‌هایی چندگانه از واقعیت، تشریک مساعی در ساخت دانش و شیوه‌های انعطاف‌پذیر تأکید می‌شود.

۴. شباهت‌ها و تفاوت‌های طراحی آموزشی در سه دیدگاه رفتارگرایی، شناخت‌گرایی و سازنده‌گرایی در چیست؟

پاسخ:

- شباهت‌های سه دیدگاه:

– هر سه دیدگاه بر لزوم هدفمند بودن آموزش و یادگیری تأکید دارند.

– هر سه دیدگاه به محتوا، روش تدریس و ارزشیابی به عنوان اجزای فرآیند یاددهی- یادگیری توجه دارند اما درباره کیفیت آنها با هم اختلاف نظر دارند.

- تفاوت‌های سه دیدگاه:

هدف	با تحلیل وظیفه، هدف‌ها به دقت از قبل تعیین می‌شوند.
محتوا	محتوا مطابق با هدف‌ها تعیین می‌شود تا زمینه تحقق آن‌ها فراهم شود. دانش‌آموز باید آن را یاد بگیرد تا تغییرات در عملکرد او رخ دهد.
معلم	نقش فعال دارد و فرآیند آموزش و یادگیری را هدایت می‌کند.
دانش‌آموز	باید تلاش کند خود را با محیط تطبیق دهد (نقش انفعالی)
روش	توالی رویدادهای یادگیری از قبل تعیین می‌شوند. فرصت‌های یادگیری فراهم می‌شوند تا تمرین انجام شود و محتوا یاد گرفته شود.

۲. طراحی آموزشی از دیدگاه رفتارگرایی را بیان کنید

پاسخ: از دیدگاه رفتارگرایی، طراحی آموزشی با تحلیل وظیفه یا موضوع آموزشی و تعیین تغییرات رفتاری مورد نیاز برای انجام آن وظیفه شروع می‌شود. در مرحله بعد طراح باید توالی رویدادهای یادگیری را مشخص کند. در مرحله سوم، فرصت‌هایی برای یادگیرنده فراهم می‌شود تا به تمرین بپردازد و محتوای آموزشی را یاد بگیرد. در مرحله چهارم، نحوه‌ی ارزشیابی آموخته‌ها مطابق با ملاک‌های تعیین شده مشخص می‌شود.

۳. طراحی آموزشی از دیدگاه شناخت‌گرایی را با سازنده‌گرایی مقایسه کنید

پاسخ: در مدل‌های طراحی شده با رویکرد شناختی، بر کاربرد پیش سازمان‌دهنده‌ها و وسایل یادیار و تبدیل استعاره‌ها به اجزای معادل، دقت در سازماندهی مواد آموزشی از ساده به پیچیده تأکید می‌شود. در این طرح‌ها، به جای تأکید بر محیط بیرونی بر فرایندهای ذهنی تأکید می‌شود. همچنین اجزای یادگیری مثل کدگذاری، بازنمایی دانش، ذخیره و ارزیابی اطلاعات و آمیختن دانش جدید با آموخته‌های قبل مورد توجه قرار می‌گیرد. در این طرح‌ها، موقعیت‌های شبیه‌سازی شده، تجارب یادگیری را به زندگی واقعی یادگیرندگان نزدیک می‌کند و یادگیرنده برای رسیدن به هدف‌ها، به فعالیت حل مسأله می‌پردازد. معلم از هدف‌ها به عنوان محرک‌های آموزشی استفاده می‌کند اما در طرح‌های دارای رویکرد سازنده‌گرایی، محتوای از قبل تعیین شده و متن خرد شده به اجزاء وجود ندارد. این طرح‌ها طرفدار محیط‌های یادگیری هستند که در آن دانش و مهارت و پیچیدگی وجود دارد. هدف‌های عملکردی از قبل تعیین شده وجود ندارد و به جای آن بر کارهای اصیل و معتبر تأکید می‌شود تا هدف‌های خاص آشکار شوند و یادگیرنده با مسایل جهان واقعی آشنا شود. در این طرح‌ها بر یادگیری فعال، ارائه تکالیف اصیل و پیچیده، فراهم کردن بازنمایی‌هایی چندگانه از واقعیت، تشریک مساعی در ساخت دانش و شیوه‌های انعطاف‌پذیر تأکید می‌شود.

۴. شباهت‌ها و تفاوت‌های طراحی آموزشی در سه دیدگاه رفتارگرایی، شناخت‌گرایی و سازنده‌گرایی در چیست؟

پاسخ:

* شباهت‌های سه دیدگاه:

- هر سه دیدگاه بر لزوم هدفمند بودن آموزش و یادگیری تأکید دارند.
- هر سه دیدگاه به محتوا، روش تدریس و ارزشیابی به عنوان اجزای فرآیند یاددهی- یادگیری توجه دارند اما درباره کیفیت آنها با هم اختلاف نظر دارند.

* تفاوت‌های سه دیدگاه:

- رفتارگرایی

هدف	با تحلیل وظیفه، هدف‌ها به دقت از قبل تعیین می‌شوند.
محتوا	محتوا مطابق با هدف‌ها تعیین می‌شود تا زمینه تحقق آن‌ها فراهم شود. دانش‌آموز باید آن را یاد بگیرد تا تغییرات در عملکرد او رخ دهد.
معلم	نقش فعال دارد و فرایند آموزش و یادگیری را هدایت می‌کند.
دانش‌آموز	باید تلاش کند خود را با محیط تطبیق دهد (نقش انفعالی)
روش	توالی رویدادهای یادگیری از قبل تعیین می‌شوند. فرصت‌های یادگیری فراهم می‌شوند تا تمرین انجام شود و محتوا یاد گرفته شود.

سؤالات تألیفی پایانی

۱. مهمترین هدف نظام‌های آموزشی چیست؟

الف) آماده کردن دانش‌آموزان برای درک تحولات علمی

ب) شکوفایی کامل شخصیت دانش‌آموزان

ج) طراحی دقیق فرایند آموزش

د) استفاده بهینه از فرصت‌ها، زمان و هزینه‌ها

پاسخ: گزینه «ب» صحیح است. مهمترین هدف نظام آموزشی، شکوفا کردن کامل تمام دانش‌آموزان و پرورش ارزش‌های متعالی در آنهاست.

۲. طبق لغت‌نامه وبستر، طراحی در لغت معادل با کدام گزینه است؟

الف) ابداع کردن و اندیشیدن

ب) فرایندی عقلانی برای حل مساله

ج) دیدن مساله از چشم‌اندازهای متفاوت

د) بررسی انتخاب‌ها و احتمال‌های متفاوت

پاسخ: گزینه «الف» صحیح است. طبق لغت‌نامه وبستر، طراحی در لغت به معنی ابداع کردن، اندیشیدن یا تنظیم یک نظریه ذهنی، ترسیم، ساختن و آماده کردن پیش‌نویس یک برنامه است.

۳. ساده‌ترین تعریف طراحی چیست؟

الف) فرایند حل مساله به منظور ایجاد برخی راه‌حل‌های جدید

ب) فرایندی عقلانی، منطقی و متوالی برای حل مساله

ج) فرایندی که به وسیله آن چیزی ساخته می‌شود

د) فرایندی که ماهیتی پیچیده دارد

پاسخ: گزینه «ج» صحیح است. ساده‌ترین تعریف طراحی از نظر ویلسون عبارت است از فرایندی که به وسیله آن چیزی ساخته می‌شود.

۴. کدام گزینه طبق نظر شاباک و مکلیارو جزء ویژگی‌های طراحی محسوب نمی‌شود؟

الف) عمل گرایانه و لذت‌بخش

ب) کمک به درک بهتر مساله

ج) بدون نیاز به مشارکت انسان

د) قابل آموزش

پاسخ: گزینه «ج» صحیح است. طبق نظر شاباک و مکلیارو ویژگی‌های طراحی عبارتند از فعالیتی عمل‌گرایانه و لذت‌بخش، کمک به درک بهتر مساله و یافتن راه‌حل، مطلب کردن مشارکت انسان و قابل آموزش بودن.

۵. طراحی در همه‌ی علوم بشری به چه چیزی نیاز دارد؟

الف) تکرار شدن

ب) پیچیده بودن

ج) ارائه آزمایشی

د) تجربه و فراست یک طرح

پاسخ: گزینه «د» صحیح است. تجربه و فراست یک طرح برای طراحی در همه علوم بشری نیاز است.

۶. این تعریف از کدام صاحب‌نظر است: «طراحی آموزش عبارت است از فرایند تصمیم‌گیری درباره اینکه کدام روش‌های آموزشی برای ایجاد تغییرات مطلوب در دانش، نگرش و مهارت شاگردان، با توجه به محتوای خاص و جمعیت دانش‌آموزی معین، بهتر است»؟

الف) معلم

ب) مریل

ج) ریسر و دمپسی

د) فردانش

گزینه «ج» صحیح است.

۷. از نظر معلم، آموزش سیستم پیچیده‌ای متشکل از اجزاء است. بنابراین برای طراحی آموزشی باید:

الف) به هدف‌ها توجه شود
ب) به روش‌های تدریس توجه شود
ج) به تعامل این اجزاء توجه شود
د) به شرایط آموزشی توجه شود

گزینه «ج» صحیح است. از نظر معلم، آموزش سیستم پیچیده‌ای از اجزاء است. بنابراین برای طراحی آموزشی باید به همه‌ی این اجزاء و تعامل بین آنها توجه شود.

۸. کدام گزینه از اجزاء آموزش از منظر طراحی آموزشی است؟

الف) هدف، شکل آموزش، مدت زمان آموزش، معلم
ب) هدف، شکل آموزش، کلاس، ترتیب و گروه‌بندی
ج) هدف، ترتیب و گروه‌بندی، مدت زمان آموزش، انتظارات از شاگردان
د) هدف، انتظارات از شاگردان، شکل آموزش، محتوای درس

گزینه «ج» صحیح است. از منظر طراحی آموزشی، آموزش دارای پنج جزء است: هدف، انتظارات از شاگردان، شکل آموزش، ترتیب و گروه‌بندی در کلاس، مدت زمان آموزش.

۹. این تعریف از کیست؟ «طراحی آموزشی، تهیه نقشه‌های مشخص در مورد چگونگی دستیابی به هدف‌های آموزشی با عملکرد یادگیری است.»

الف) معلم
ب) مریل
ج) ریسر و دمپسی
د) فردانش

گزینه «د» صحیح است. از دیدگاه فردانش طراحی آموزشی، تهیه نقشه‌های مشخص در مورد چگونگی دستیابی به هدف‌های آموزشی با عملکرد یادگیری است.

۱۰. در کدام سطح طراحی آموزشی عبارت از رویه‌هایی است که جهت اصلی پروژه را فراهم می‌کند؟

الف) سطح کلان
ب) سطح خرد
ج) سطح کلاس
د) سطح مدرسه

گزینه «الف» صحیح است. در سطح کلان طراحی آموزشی عبارت از رویه‌هایی است که جهت اصلی پروژه را فراهم می‌کند.

۱۱. طراحی دروس و استراتژی‌های آموزشی که درس را تشکیل می‌دهد، در کدام سطح انجام می‌شود؟

الف) سطح کلان
ب) سطح خرد
ج) سطح نظام آموزشی
د) سطح مدرسه

گزینه «ب» صحیح است. در سطح خرد، طراحی دروس و استراتژی‌های آموزشی که درس را تشکیل می‌دهد، انجام می‌شود.

۱۲. نظریه غالب در نیمه اول قرن بیستم کدام نظریه بود؟

الف) شناخت‌گرایی
ب) سازنده‌گرایی
ج) رفتارگرایی
د) فرادگرایی

گزینه «ج» صحیح است. نظریه غالب در نیمه اول قرن بیستم رفتارگرایی بود.

۱۳. طبق کدام دیدگاه یادگیری زمانی اتفاق می‌افتد که تغییرات قابل مشاهده و اندازه‌گیری در فراوانی عملکرد یادگیرنده صورت گرفته باشد؟

الف) سازنده‌گرایی
ب) رفتارگرایی
ج) شناخت‌گرایی
د) پدیدارگرایی

گزینه «ب» صحیح است. طبق دیدگاه رفتارگرایی، یادگیری زمانی اتفاق می‌افتد که تغییرات قابل اندازه‌گیری و مشاهده در فراوانی عملکرد یادگیرنده صورت گرفته باشد.

۱۴. طبق کدام دیدگاه یادگیرنده در فرایند یادگیری نقش فعالی دارد؟
الف) پدیدارگرایی ب) شناخت‌گرایی ج) سازنده‌گرایی د) رفتارگرایی
پاسخ: گزینه «ج» صحیح است. طبق دیدگاه رفتارگرایی، یادگیرنده باید نقش فعالی داشته باشد.

۱۵. علوم شناختی به جای تأکید بر رفتارهای بیرونی بر کدام مورد تأکید دارد؟
الف) موقعیت یادگیری ب) فرایندهای ذهنی
ج) نقش فعال معلم د) نقش منفعل یادگیرنده
پاسخ: گزینه «ب» صحیح است. علوم شناختی به جای تأکید بر رفتارهای بیرونی بر ذهن و فرایندهای درونی تأکید دارند.

۱۶. در طراحی آموزشی با رویکرد شناختی، .....
الف) یادگیرنده از هدف‌های آموزشی آگاهی ندارد
ب) یادگیرنده در فرایند یادگیری نقش فعالی ندارد
ج) یادگیرنده در سایه فعالیت‌های مشخص به حل مسأله می‌پردازد
د) یادگیرنده با فرصت‌ها و تجارب یادگیری غیرواقعی مواجه می‌شود
پاسخ: گزینه «ج» صحیح است. در طراحی آموزشی با رویکرد شناختی، یادگیرنده از هدف‌های آموزشی آگاهی دارد. او در فرایند یادگیری نقش فعالی دارد و در سایه هدف‌ها و فعالیت‌های مشخص به حل مسأله می‌پردازد. در این رویکرد با فراهم کردن موقعیت‌های شبیه‌سازی شده، فرصت‌ها و تجارب یادگیری به زندگی واقعی یادگیرندگان نزدیک می‌شود.

۱۷. کدام گزینه جزء ویژگی‌های شناخت‌گرایان نیست؟
الف) تحلیل یادگیرنده به جای تحلیل تکلیف
ب) تأکید بر فرایندهای ذهنی به جای تأکید بر محیط بیرونی
ج) تأکید بر کاربرد پیش‌سازمان‌دهنده‌ها و وسایل یادیار
د) استفاده از ارزشیابی بر مبنای ملاک‌های از پیش تعیین شده.
پاسخ: گزینه «د» صحیح است. شناخت‌گرایان به جای تحلیل تکلیف بر تحلیل یادگیرنده به جای تأکید بر محیط بیرونی بر فرایندهای ذهنی و استفاده از پیش‌سازمان‌دهنده و وسایل یادیار تأکید دارند.

۱۸. در رویکرد شناختی، یادگیرنده از هدف‌های آموزشی آگاهی ..... و معلم از هدف‌ها به عنوان محرک آموزشی .....
الف) دارد، استفاده نمی‌کند ب) دارد، استفاده می‌کند
ج) ندارد، استفاده نمی‌کند د) ندارد، استفاده می‌کند
پاسخ: گزینه «ب» صحیح است. در رویکرد شناختی، یادگیرنده از هدف‌های آموزشی آگاهی دارد و معلم از هدف‌ها به عنوان محرک آموزشی استفاده می‌کند.

۱۹. کدام گزینه بیانگر دیدگاه طراحان سازنده‌گرا درباره محتوا است؟
الف) محتوا باید از قبل تعیین شود
ب) محتوا را باید به قسمت‌های جزیی خرد کرد
ج) محتوا را باید تحلیل کرد تا بتوان پیامدها یا هدف‌های یادگیری خاص تهیه کرد

سؤالات تألیفی پایانی

۱. مهمترین هدف نظام‌های آموزشی چیست؟

الف) آماده کردن دانش‌آموزان برای درک تحولات علمی

ب) شکوفایی کامل شخصیت دانش‌آموزان

ج) طراحی دقیق فرایند آموزش

د) استفاده بهینه از فرصت‌ها، زمان و هزینه‌ها

پاسخ: گزینه «ب» صحیح است. مهمترین هدف نظام آموزشی، شکوفا کردن کامل تمام دانش‌آموزان و پرورش ارزش‌های متعالی در آنهاست.

۲. طبق لغت‌نامه وبستر، طراحی در لغت معادل با کدام گزینه است؟

الف) ابداع کردن و اندیشیدن

ب) فرایندی عقلانی برای حل مساله

ج) دیدن مساله از چشم‌اندازهای متفاوت

د) بررسی انتخاب‌ها و احتمال‌های متفاوت

پاسخ: گزینه «الف» صحیح است. طبق لغت‌نامه وبستر، طراحی در لغت به معنی ابداع کردن، اندیشیدن یا تنظیم یک نظریه ذهنی، ترسیم، ساختن و آماده کردن پیش‌نویس یک برنامه است.

۳. ساده‌ترین تعریف طراحی چیست؟

الف) فرایند حل مساله به منظور ایجاد برخی راه‌حل‌های جدید

ب) فرایندی عقلانی، منطقی و متوالی برای حل مساله

ج) فرایندی که به وسیله آن چیزی ساخته می‌شود

د) فرایندی که ماهیتی پیچیده دارد

پاسخ: گزینه «ج» صحیح است. ساده‌ترین تعریف طراحی از نظر ویلسون عبارت است از فرایندی که به وسیله آن چیزی ساخته می‌شود.

۴. کدام گزینه طبق نظر شاباک و مکلیارو جزء ویژگی‌های طراحی محسوب نمی‌شود؟

الف) عمل گرایانه و لذت‌بخش

ب) کمک به درک بهتر مساله

ج) بدون نیاز به مشارکت انسان

د) قابل آموزش

پاسخ: گزینه «ج» صحیح است. طبق نظر شاباک و مکلیارو ویژگی‌های طراحی عبارتند از فعالیتی عمل‌گرایانه و لذت‌بخش، کمک به درک بهتر مساله و یافتن راه‌حل، مطلب کردن مشارکت انسان و قابل آموزش بودن.

۵. طراحی در همه‌ی علوم بشری به چه چیزی نیاز دارد؟

الف) تکرار شدن

ب) پیچیده بودن

ج) ارائه آزمایشی

د) تجربه و فراست یک طرح

پاسخ: گزینه «د» صحیح است. تجربه و فراست یک طرح برای طراحی در همه علوم بشری نیاز است.

۶. این تعریف از کدام صاحب‌نظر است: «طراحی آموزش عبارت است از فرایند تصمیم‌گیری درباره اینکه کدام روش‌های آموزشی برای ایجاد تغییرات مطلوب در دانش، نگرش و مهارت شاگردان، با توجه به محتوای خاص و جمعیت دانش‌آموزی معین، بهتر است»؟

الف) معلم

ب) مریل

ج) ریسر و دمپسی

د) فردانش

د) محتوا باید شامل کارهای اصیل و معتبر باشد تا از طریق آن بتوانند مسایل جهان واقعی را حل کنند.

پاسخ: گزینه «د» صحیح است. طراحان سازنده‌گرا محتوای از قبل تهیه شده، خرد کردن آن به قسمت‌های جزیی و تحلیل محتوا به منظور تهیه پیامدها و هدف‌های یادگیری را رد می‌کنند. آنها به دنبال کارهای اصیل و بهتر هستند تا از طریق آن‌ها هدف‌های خاص آشکار شوند و یادگیرندگان بتوانند مسایل جهان واقعی را حل کنند.

۲۰. از نظر سازنده‌گرایان منظور از تدوین چیست؟

الف) ایجاد محیط آموزشی دانش‌آموزمحور و مشارکتی

ب) ایجاد محیط آموزشی شامل ابزارهای ساده و محدود

ج) دوری از ساده کردن بیش از حد آموزش

د) ایجاد محیط آموزشی مشوق رقابت

پاسخ: گزینه «الف» صحیح است. از نظر سازنده‌گرایان، تدوین عبارت است از ایجاد محیط‌های آموزشی دانش‌آموز محور و مشارکتی که از طریق کارهای اصیل و دارست زدن‌های معلم حمایت می‌شود و شامل ابزارهای متعدد برای تقویت ارتباط‌ها، مهارت‌های تفکر انعکاسی و ... است.

۲۱. منظور از داربستزنی چیست؟

الف) دوری کردن از ساده کردن بیش از حد آموزش

ب) فراهم کردن امکان ارائه تئوری‌ها و تفسیر جمعی آنها

ج) انجام کار و فعالیت در جهان واقعی

د) فرایندی از راهنمایی‌ها که یادگیرنده را از آنچه می‌داند به آنچه باید بداند هدایت می‌کند

پاسخ: گزینه «د» صحیح است. داربستزنی فرایندی از راهنمایی‌هاست که یادگیرنده را از آنچه حالا می‌داند به آنچه باید بداند هدایت می‌کند.

۲۲. کدام رویکرد در طراحی آموزشی، ارزشیابی‌های متعدد با رویکرد هدف آزاد و زمینه محور را توصیه می‌کند؟

الف) سازنده‌گرایی ب) شناخت‌گرایی ج) رفتارگرایی د) پدیدارگرایی

پاسخ: گزینه «الف» صحیح است. طبق رویکرد سازنده‌گرایی، در طراحی آموزشی باید ارزشیابی‌های متعدد با رویکرد هدف آزاد و رویکرد زمینه محور پیش‌بینی شود.

کانال اطلاع‌رسانی پیام نور لوتوس
بروزترین اخبار پیام نوری
پرسش و پاسخ دانشجویی
کتاب، جزوه و نمونه سوالات درسی
برای ورود به کانال روی عکس کلیک کنید ..

نکات کلیدی شماره(۱)

- بهترین هدف نظام‌های آموزشی، شکوفا کردن کامل شخصیت دانش‌آموزان و پرورش ارزش‌های متعالی در آن‌هاست.
- شرط لازم تحقق این هدف، به کارگیری شیوه‌های مبتنی بر یافته‌های علمی و عقلی است تا افراد متخصص مورد نیاز جامعه را تربیت کند.
- فرآیند طراحی آموزشی کلید آموزش موفق است.
- برنامه: طراحی در لغت به معنای ابداع کردن، اندیشیدن یا تنظیم یک نظریه ذهنی؛ ترسیم، ساختن و آماده کردن پیش‌نویس یک برنامه، اختصاص دادن یا به کار بستن منابع برای دستیابی به هدف‌ها است.
- طراحی، تهیه برنامه‌ای صحیح برای حصول آنچه از قبل تعیین شده است، می‌باشد.

نکات کلیدی شماره(۲)

- فرآیند طراحی آموزشی، فرآیند تصمیم‌گیری درباره این است که کدام روش‌های آموزشی برای ایجاد تغییرات مطلوب در دانش، نگرش و مهارت دانش‌آموزان با توجه به محتوای خاص و جمعیت دانش‌آموزی معین، بهتر است.
- دلیل: طراحی آموزشی نیازمند دو فعالیت اصلی است:

۱. تعیین اینکه چه چیزی تدریس شود (تحلیل دانش).

۲. تعیین اینکه چطور تدریس شود (تعیین استراتژی یا راهبرد آموزشی)

- سطح از منظر طراحی آموزشی، آموزش دارای پنج جزء است: هدف، انتظارات از دانش‌آموزان، شکل آموزش، ترتیب و گروه‌بندی در کلاس و مدت زمان آموزش.
- فرهنگ: هر موقعیت آموزشی متشکل از سه عامل است: روش‌های آموزشی، نتایج آموزشی، شرایط آموزشی.

* نحوه استفاده از نکات کلیدی:

۱. برگه کتاب را به ۲ نکته کلیدی تبدیل نمایید.

۲. محتوای درسی نکات کلیدی را در اوقات مسیر محل کار یا خرید مطالعه نمایید.

نکات کلیدی شماره (۳)

- ویلسون: طراحی فرآیندی است که به وسیله آن چیزی ساخته می‌شود (ساده‌ترین تعریف).
- بیلتون: طراحی یک فرآیند عقلانی، منطقی و متوالی برای حل مسأله است. پس طراحی = حل مسأله.
- معلم: طراحی، فرآیند حل مسأله به منظور ایجاد برخی راه‌حل‌های جدید است.
- گوردون رولند: فرآیند طراحی به درک بهتر مسأله، تفکر درباره آن، دیشن می‌کند (ماهیت پیچیده دارد).
- شامپاک و مگلیارو: ویژگی‌های طراحی عبارتند از: فعالیتی عمل‌گرایانه و لذت‌بخش، مشارکت انسان را می‌طلبد، قابل آموزش است، فرد را در رسیدن به راه‌حل از طریق درک بهتر مسأله یاری می‌کند.

نکات کلیدی شماره (۴)

- طراحی آموزشی در دو سطح کلان و خرد تعریف می‌شود.
- سطح کلان: طراحی آموزشی عبارت از رویه‌هایی است که جهت اصلی پروژه را فراهم می‌کند.
- سطح خرد: طراحی دروس و استراتژی‌های آموزشی است که درس را تشکیل می‌دهد.
- طراحی آموزشی و رفتارگرایی (نیمه اول قرن ۲۰)
- ویژگی‌های رفتارگرایی: تأکید بر رفتارهای قابل مشاهده، تلاش دانش‌آموز برای تطبیق با محیط (نقش انفعالی)، یادگیری تغییرات قابل اندازه‌گیری و قابل مشاهده در عملکرد یادگیرنده.

نکات کلیدی شماره(۵)

➢ طراحی آموزشی از دیدگاه رفتارگرایی:

۱. تحلیل وظیفه شامل تجزیه وظیفه یا موضوع به اجزاء و تعیین تغییرات رفتاری مورد نیاز برای انجام آن وظیفه یا موضوع

۲. مشخص کردن توالی رویدادهای یادگیری

۳. بیان هدف‌های آموزشی و فراهم کردن فرصت تمرین و یادگیری محتوا

۴. ارزشیابی آموخته‌های دانش‌آموزان

نکات کلیدی شماره(۶)

۷. آگاهی یادگیرنده از هدف‌های آموزشی و استفاده معلم از هدف‌ها به عنوان محرک آموزشی.

۸. فراهم کردن موقعیت‌های شبیه‌سازی شده، نزدیک کردن تجارب یادگیری به زندگی واقعی یادگیرنده.

➢ سازنده‌گرایی و طراحی آموزشی:

- کاراگیورگی و سیمئو: دلالت‌های سازنده‌گرایی بر طراحی آموزشی شامل تجزیه و تحلیل، تدوین و ارزشیابی است.

• نحوه استفاده از نکات کلیدی:

۱. برگه کتاب را به ۴ نکته کلیدی تبدیل نمایید.

۲. محتوای درسی نکات کلیدی را در اوقات مسیر محل کار یا خرید مطالعه نمایید.

نکات کلیدی شماره(۶)

➤ شناخت‌گرایی و طراحی آموزشی:

- ویژگی‌های شناخت‌گرایی:

۱. تأکید بر ذهن و نقش فرآیندهای درونی به جای تأکید بر رفتارهای بیرونی

۲. تأکید بر کاربرد پیش‌سازمان‌دهنده، وسایل یادیار، تبدیل استعاره به اجزای معنادار، دقت در سازماندهی مواد آموزشی از ساده به پیچیده.

۳. در مدل‌های طراحی شده با این رویکرد: تأکید بر کدگذاری، بازنمایی دانش، ذخیره و بازیابی اطلاعات و جذب و آمیختن دانش جدید با اطلاعات قبلی.

۴. تأکید بر تحلیل یادگیرنده به جای تحلیل تکلیف و موضوع

۵. تأکید بر نقش فعال یادگیرنده در فرآیند یادگیری

۶. در طرح‌های با رویکرد شناختی: پرداختن یادگیرنده به حل مساله در سایه هدف‌ها و فعالیت‌های مشخص

←

نکات کلیدی شماره(۸)

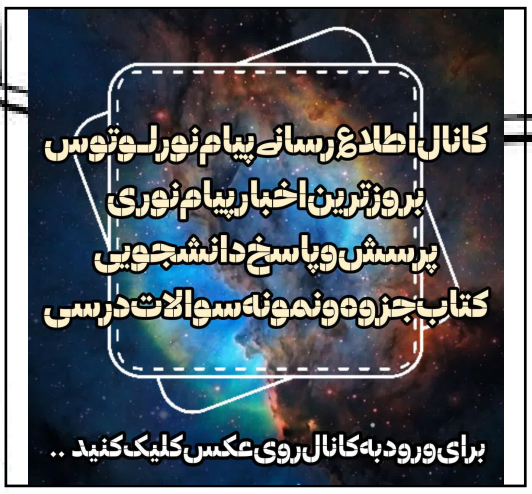
➤ تجزیه و تحلیل:

۱. محتوا را نمی‌توان از قبل تعیین کرد، نمی‌توان آن را به قسمت‌های جزیی خرد کرد.

۲. طرفدار محیط‌های یادگیری که ذاتاً در آن دانش، مهارت و پیچیدگی وجود دارد.

۳. رد هدف‌های عملکردی و یادگیری در چارچوب محتوا

۴. تأکید بر کارهای اصیل و معتبر که از طریق آن‌ها هدف‌های خاص آشکار می‌شوند و یادگیرندگان می‌توانند مسایل جهان واقعی را حل کنند.



نکات کلیدی شعله‌ور(۹)

- عبارت است از ایجاد محیط آموزشی که دانش‌آموز محور و مشارکتی
- بر اساس روش‌های اصیل و داربست زدن معلم حمایت می‌شود، شامل
- روش‌های متعدد برای تقویت ارتباط‌ها و دستیابی به نمونه‌های جهان واقعی،
- تقویت یادگیری همکاری، دیدگاه چندگانه، مدل‌سازی و حل مسأله است.
- ویژگی‌های اصلی تدوین عبارتند از: یادگیری فعال، داربست زدن، ارائه تکالیف
- معنی‌دار و مرتبط به زمینه، ارائه تکالیف پیچیده، فراهم کردن بازنمایی‌های
- چندگانه، واقعیت حمایت از تشریک مساعی در ساخت دانش و تقویت
- ویژگی‌های شناختی.

نکات کلیدی شعله‌ور(۹)

- ارزشیابی:
- ارزشیابی عبارت است از بررسی فرایند تفکر.
- عنصر مهم ارزشیابی: توانایی دانش‌آموز برای توجیه و دفاع از تصمیماتی
- که با توسعه مهارت‌های فراشناختی و خودتأملی ارتباط دارد.
- موارد مهم در ارزشیابی: این اصل که عملکرد نشانگر فرایند و فهم است،
- تأکید بر مسئولیت‌پذیری یادگیرنده، ارزیابی یادگیری خود و بیان آن که چه
- چیزی یاد گرفته‌اند و چگونه آن را به تجربه‌های قبلی ربط داده‌اند.
- تأکید بر ارزشیابی متعدد با رویکرد ارزشیابی هدف آزاد و ارزشیابی
- زمینه‌محور برای اثبات پیشرفت یادگیرندگان.

یادداشت

یادداشت